

소프트웨어 설명서

TMvision

원본 지침

소프트웨어 버전: 2.18

문서 버전: 1.00

릴리스 날짜: 2024-11-13

이 설명서에는 **Techman Robot** 제품 시리즈 (이하 **TM AI Cobot** 이라 함)에 관한 정보가 포함되어 있습니다. 여기에 포함된 정보는 **Techman Robot Inc.** (이하 회사라 함)의 소유입니다. 본 출판물의 일부는 회사의 사전 허가 없이 어떠한 방식으로든 복제 또는 복사할 수 없습니다. 여기에 포함된 정보는 제안 또는 약정으로 간주되지 않습니다. 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서는 주기적으로 검토될 것입니다. 회사는 어떠한 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않을 것입니다.

 및  로고는 **TECHMAN ROBOT INC.**의 등록 상표로, 대만 및 다른 국가에서 사용되며 이 설명서 및 해당 사본 및 저작권에 대한 소유권을 회사가 보유합니다.

 **TECHMAN ROBOT INC.**

개정 내역 표	11
1. 일반	12
1.1 개요	12
1.2 경고 및 주의 기호	12
1.3 안전 예방책	13
1.4 검증 및 책임	13
1.5 책임의 제한	14
1.6 기능 참고 기호	14
2. 아이 인 핸드	14
2.1 개요	14
2.2 비전 베이스 시스템 위치 지정 모드	15
2.2.1 TM Landmark	15
2.2.2 스리-TM 랜드마크	17
2.2.3 객체 위치 지정	19
2.2.4 서보 제어	19
2.2.5 개체 기반 보정	19
2.3 카메라 목록	20
2.4 컨트롤러	20
2.5 카메라 키트	20
2.6 작업 공간 보정	21
2.6.1 자동 보정	21
2.6.2 수동 보정	22
2.7 라이브 비디오	23
2.8 작업 디자이너	25
2.9 외부 하드 드라이브	25
3. 작업 디자이너	26
3.1 개요	26
3.2 애플리케이션 선택	27
3.2.1 고정된 지점	28
3.2.2 랜드마크 위치 설정	31
3.2.3 시각적 서보 제어	32
3.2.4 개체 기반 보정	34
3.2.5 스마트 픽	35
3.2.6 AOI	37
3.2.7 비전 IO	39
3.3 기능 목록	39

3.3.1 강화.....	39
3.3.1.1 대비 강화	40
3.3.1.2 색상 창 추출	41
3.3.1.3 이미지 마스크	42
3.3.1.4 스무딩.....	42
3.3.1.5 형태	43
3.3.1.6 임계값 처리	43
3.3.1.7 플립	43
3.3.2 찾기.....	44
3.3.2.1 플로우.....	44
3.3.2.2 패턴 일치(형태).....	45
3.3.2.3 인식마크 일치	47
3.3.2.4 앵커	48
3.3.2.5 패턴 일치(이미지).....	49
3.3.2.6 얼룩 파인더	49
3.3.2.7 외부 감지	50
3.3.2.8 이미지 정렬	53
3.3.2.9 한 번의 샷으로 모두 획득	53
3.3.3 식별.....	56
3.3.3.1 바코드/QR 코드.....	56
3.3.3.2 여러 1D 바코드.....	57
3.3.3.3 OCR2	59
3.3.3.4 색상 분류기	61
3.3.3.5 OCR	61
3.3.3.6 문자열 일치	64
3.3.3.7 외부 분류	64
3.3.4 측정.....	66
3.3.4.1 게이지.....	68
3.3.4.2 캘리퍼.....	72
3.3.4.3 계산 중(가장자리).....	72
3.3.4.4 특정 색상 구역 크기	73
3.3.4.5 번호 OCR.....	74
3.3.4.6 계산 중(형태).....	76
3.3.4.7 계산 중(이미지).....	77
3.3.4.8 계산 중(얼룩).....	77
3.3.4.9 자세 변동(형태).....	78

3.3.4.10	자세 변동(이미지).....	79
3.3.4.11	기준 이미지 빼기	80
3.3.4.12	라인 버링	81
3.3.4.13	원형 버링	82
3.3.5	AI+	83
3.3.5.1	AI+ 분류	83
3.3.5.2	AI+ 객체 감지	85
3.3.5.3	AI+ 의미론적 세그먼트화.....	87
3.3.5.4	AI+ 변칙 감지	89
3.3.5.5	AI 모델을 AI 코봇에 가져오기	91
3.3.5.6	TMflow 와 TM AI+ Training Server 의 호환 가능한 버전	93
3.4	I/O 파라미터 설정	95
4.	TM 외부 카메라	96
4.1	개요	96
4.2	지원되는 카메라 유형	96
4.3	외부 카메라 설치 절차	97
4.4	외부 카메라 보정하기	97
4.4.1	ETH 카메라 보정	98
4.4.1.1	자동 보정	98
4.4.1.2	수동 보정	99
4.4.2	상향 카메라 보정.....	99
4.4.2.1	자동 보정	99
4.4.2.2	수동 보정	101
4.4.3	EIH 카메라 캘리브레이션	102
4.4.4	외부 카메라의 고유 매개변수 보정	102
4.5	렌즈 설정	103
4.5.1	초점/조리개	103
4.6	아이 투 핸드	104
4.6.1	픽 앤드 플레이스.....	104
4.6.2	AOI / 비전 IO	104
4.7	상향	104
4.7.1	배열 보상	105
4.7.2	AOI / 비전 IO	105
4.8	아이 인 핸드	105

표

표 1: 위험, 경고 및 주의 기호	13
표 2: 기능 참고 기호	14
표 3: 카메라 키트 기능.....	20
표 4: 라이브 비디오 기능	24
표 5: 애플리케이션 선택	27
표 6: 고정 지점 설정	29
표 7: 랜드마크 위치 설정 매개변수	32
표 8: 티칭 파라미터	34
표 9: 개체 기반 보정 설정	35
표 10: AOI 설정	37
표 11: 바이어스 설정	38
표 12: 비전 IO 설정.....	39
표 13: 기능 목록 - 강화	40
표 14: 기능 목록 - 강화(대비 강화).....	41
표 15: 기능 목록 - 강화(색상 창 추출).....	41
표 16: 기능 목록 - 강화(색상 창 추출 - 색상 창).....	42
표 17: 기능 목록 - 강화(이미지 마스크).....	42
표 18: 기능 목록 - 강화(스무딩)	42
표 19: 기능 목록 - 강화(형태).....	43
표 20: 기능 목록 - 강화(임계값 처리 중)	43
표 21: 기능 목록 - 강화(플립).....	44
표 22: 기능 목록 - 찾기	44
표 23: 기능 목록 - 찾기(패턴 일치(형태)).....	45
표 24: 적합한 모양 패턴 선택	46
표 25: 패턴 일치(형태)를 위해 툴 편집	46
표 26: 기능 목록 - 찾기(패턴 일치(형태)).....	47
표 27: 기능 목록 - 찾기(인식마크 일치).....	48
표 28: 기능 목록 - 찾기(앵커).....	48
표 29: 기능 목록 - 찾기(패턴 일치(이미지))	49
표 30: 기능 목록 - 찾기(얼룩 파인더).....	50
표 31: 기능 목록 - 찾기(이미지 정렬).....	53
표 32: 기능 목록 - 식별	56
표 33: 기능 목록 - 식별(지원되는 바코드).....	57
표 34: 기능 목록 - 식별(지원되는 QR 코드)	57
표 35: TM AI 코봇의 EIH 카메라를 통해 바코드 식별 시 최소 인쇄 크기 요구 사항	57

표 36: 기능 목록 - 식별(지원되는 바코드).....	58
표 37: OCR2 지원 글꼴	59
표 38: OCR2 파라미터 설정	60
표 39: OCR 이 지원하는 글꼴.....	62
표 40: OCR 파라미터 설정	63
표 41: OCR 파라미터 설정 - 세그먼트화.....	63
표 42: 측정 기능	68
표 43: 게이지 기능.....	68
표 44: 앵커 기능	69
표 45: 라인 기능	69
표 46: 원형 기능	70
표 47: 캘리퍼 기능.....	72
표 48: 피크간 너비 기능.....	72
표 49: 계산 중(가장자리) 기능	73
표 50: 계산 중(가장자리)의 예	73
표 51: 특정 색상 구역 기능	73
표 52: 특정 색상 구역 크기의 예.....	74
표 53: 숫자 OCR 이 지원하는 글꼴	74
표 54: 번호 OCR 파라미터 설정.....	75
표 55: OCR 파라미터 설정 - 세그먼트화.....	75
표 56: 계산 중(형태) 기능	76
표 57: 계산 중(형태)의 예	76
표 58: 계산 중(이미지) 기능	77
표 59: 계산 중(얼룩) 기능	78
표 60: 계산 중(얼룩)의 예	78
표 61: 자세 변동(형태) 기능	78
표 62: 자세 변동(형태) 기능의 예	79
표 63: 자세 변동(이미지) 기능	79
표 64: 자세 변동(이미지)의 예	80
표 65: 기준 이미지 빼기 기능	80
표 66: 기준 이미지 빼기 예제	81
표 67: 라인 버링 기능	81
표 68: 라인 버링의 예	82
표 69: 원형 버링 기능	82
표 70: AI+ 기능	83
표 71: TMflow 와 TM AI+ Training Server 간의 버전 호환성 체크리스트	95

표 72: 지원되는 카메라 유형	97
-------------------------	----

그림

그림 1: TM Landmark	16
그림 2: 세 개의 TM 랜드마크를 기반으로 생성된 비전 기준	18
그림 3: 객체 위치 지정	19
그림 4: 라이브 비디오	23
그림 5: 하드 드라이브 설정	25
그림 6: 픽 앤드 플레이스의 플로우	26
그림 7: 결과에 기반한 I/O 파라미터 설정	28
그림 8: 결과에 기반한 이미지 저장	28
그림 9: 고정된 지점	30
그림 10: 위치 반복성	30
그림 11: Landmark 배열(1/2)	31
그림 12: Landmark 배열(2/2)	31
그림 13: 시각적 서보 제어	33
그림 14: 개체 기반 보정	35
그림 15: 판단 조건	38
그림 16: 비전 IO	39
그림 17: 앵커	48
그림 18: 외부 감지(1/2)	50
그림 19: 외부 감지(2/2)	51
그림 20: 한 번의 샷으로 모두 획득 (1/4)	54
그림 21: 한 번의 샷으로 모두 획득 (2/4)	54
그림 22: 한 번의 샷으로 모두 획득 (3/4)	55
그림 23: 한 번의 샷으로 모두 획득 (4/4)	55
그림 24: OCR2	59
그림 25: 색상 분류기	61
그림 26: OCR	62
그림 27: 문자열 일치	64
그림 28: 외부 분류(1/2)	65
그림 29: 외부 분류(2/2)	65
그림 30: 게이지의 예	68
그림 31: 앵커의 예	69
그림 32: 라인 예시(1/2)	69
그림 33: 라인 예시(2/2)	70

그림 34: 원형 예시(외부)	71
그림 35: 이미지 기반 패턴 예제	71
그림 36: 캘리퍼(피크간 너비) 예	72
그림 37: 번호 OCR	74
그림 38: 계산 중(이미지)의 예	77
그림 39: 원형 버링의 예	82
그림 40: AI+ 분류(1/2)	83
그림 41: AI+ 분류(2/2)	84
그림 42: AI+ 객체 감지(1/2)	85
그림 43: AI+ 객체 감지(2/2)	86
그림 44: AI+ 의미론적 세그먼트화(1/2)	87
그림 45: AI+ 의미론적 세그먼트화(2/2)	88
그림 46: AI+ 변칙 감지(1/2)	89
그림 47: AI+ 변칙 감지(2/2)	90
그림 48: TM AI+ 설정	91
그림 49: GPU 크기 제한	93
그림 50: I/O 파라미터 설정	96
그림 51: 초점/조리개	103
그림 52: 아이 투 핸드	104
그림 53: 상향	105
그림 54: 상향	106

개정 내역 표

개정	날짜	개정 내용
1.00	2024-11-13	원본 발표

1. 일반

1.1 개요

TMvision은 TMAI 코봇에 내장된 하드웨어 및 소프트웨어가 결합된 기능입니다. 하드웨어 관련: 사용자가 완전한 시각적 소프트웨어 기능을 경험할 수 있는 시각적 카메라 모듈이 TMAI 코봇의 끝에 있습니다.

다양한 로봇 비전 제조업체들의 도움으로 TMvision은 사용자가 로봇 작업을 단계별로 설계할 수 있도록 TMflow에 통합된 색상 분류기 및 피쳐 식별, 개체 위치, 강화 모드, 바코드 식별과 같은 기능이 포함되어 있습니다.

TMAI 코봇의 내장된 비전 디자이너는 아이 인 핸드(EIH), 아이 투 핸드(ETH) 및 상향 카메라를 안정적이고 높은 수준의 통합과 다중 지원으로 지원합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 통합 내부 비전 디자이너는 복잡한 기존 시스템의 비전 구성요소에서 벗어나 사용자가 잘 모를 수 있는 로봇에 친숙해지는 데 시간을 절약해 줍니다. 로봇과 기계 비전에 친숙한 사용자의 경우 사용자가 다양한 시각적 로봇 통합 플랫폼을 생성할 수 있도록 TMvision은 광범위한 보조 및 통합 도구와 함께 제공됩니다.

이 설명서는 내장된 EIH 카메라로 시작하여 내장된 카메라가 있는 TM - 전용 작업 디자이너 시스템의 개요를 제공합니다. 그런 다음 광학 문자 인식(OCR) 기능을 설명하고 외부 카메라의 소프트웨어 및 하드웨어 통합으로 마무리됩니다.

이 설명서는 TMflow 버전 2.18에 적용됩니다. 소프트웨어 버전에 따라 기능 및 인터페이스 간에 차이가 있을 수 있습니다. 이 설명서를 사용하고 읽기 전에 소프트웨어 버전을 확인하십시오. 소프트웨어 버전을 확인하려면 정보 화면 오른쪽 상단에서 을 클릭하십시오. 각 TMAI 코봇의 하드웨어 버전에 이 소프트웨어를 적용할 수 있는지 여부는 TMflow 소프트웨어 설명서의 1.1 장 개요를 참조하십시오.

Note

참고:

이 소프트웨어에서는 사용자 지정 이름 및 경로의 이름 지정 규칙이 문자(대소문자 모두), 숫자, 밑줄의 사용으로 제한됩니다.

1.2 경고 및 주의 기호

아래 표에서는 이 설명서에 사용된 경고 및 주의 수준의 정의를 보여 줍니다. 각 단락에서 이 기호를 발견하면 각별히 주의하여 읽어 신체 부상 또는 장비 손상을 방지하십시오.



위험:

방지하지 않을 경우 심각한 부상을 초래할 수 있고 사망 또는 막대한 재산 피해를 초래할 수 있는 급박한 위험 상황을 나타냅니다.

**경고:**

방지하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상을 초래할 수 있고 심각한 부상, 사망 또는 상당한 재산 피해를 초래할 수 있는 잠재적 위험 상황을 나타냅니다.

**주의:**

방지하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상 또는 재산 피해를 초래할 수 있는 잠재적 위험 상황을 나타냅니다.

표 1: 위험, 경고 및 주의 기호

1.3 안전 예방책

**위험:**

이 제품은 다음과 같은 안전 예방책을 준수하지 않을 경우 심각한 부상이나 사망 또는 제품 자체와 다른 장비에 손상을 일으킬 수 있습니다.

- 시스템을 설치, 작동, 티칭, 프로그래밍 또는 유지하는 모든 작업자는 이 제품의 소프트웨어 및 하드웨어 버전에 따라 *하드웨어 설치 설명서*, *소프트웨어 설명서* 및 *안전 설명서*를 읽고 로봇에 대한 책임 교육을 이수해야 합니다.



설명서 읽기 레이블, 충격 경고 레이블

- 로봇 시스템을 설계하는 모든 작업자는 이 제품의 소프트웨어와 하드웨어 버전에 따라 *하드웨어 설치 설명서*, *소프트웨어 설명서* 및 *안전 설명서*를 읽고 로봇이 설치되는 위치에 모든 지역 및 국가 안전 규정을 준수해야 합니다.
- TMAI 코봇 원래의 용도에 따라 사용해야 합니다.
- 위험 평가 결과에는 추가 위험 감소 조치 사용이 필요할 수 있습니다.
- 유지 관리를 수행하기 전에 로봇에 대한 전원과 해당 전원 공급 장치를 잠그고 태그를 지정하거나 위험 에너지를 제어하거나 에너지 절연을 구현할 방법을 갖춰야 합니다.
-  제품이 사용되는 국가 또는 지역의 관련 규칙 및 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

1.4 검증 및 책임

여기에 포함된 정보는 전체 로봇 암 시스템의 설계, 설치 및 작동 방법이나 전체 시스템의 안전에 영향을 줄 수 있는 주변 기기에 대한 내용을 담고 있지 않습니다. 로봇의 통합자는 해당 국가의 안전 관련 법률과 규정을 이해하고 전체 시스템에 위험이 발생하는 것을 방지해야 합니다.

여기에는 다음 사항이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

- 전체 시스템 위험 평가

- 위험 평가 결과에 따른 기타 기계 및 추가 위험 감소 조치 추가
- 적절한 소프트웨어 안전 기능 사용
- 안전 측정을 사용자가 수정하지 않도록 확인
- 모든 시스템이 올바르게 설계되고 설치되는지 확인
- 사용자 지침을 명확하게 레이블에 표시
- 로봇 암 설치 및 통합자의 연락처 정보에 대해 명확하게 표시된 기호
- 위험 평가와 이 설명서를 포함한 관련 문서를 이용할 수 있도록 함



주의:

이 제품은 부분적으로 완성된 기계입니다. 전체 설계 및 설치는 사용 국가의 안전 표준 및 규정을 준수해야 합니다. 로봇의 사용자 및 통합자는 해당 국가의 안전 관련 법률과 규정을 이해하고 전체 시스템에 주요 위험이 발생하는 것을 방지해야 합니다.

1.5 책임의 제한

안전 관련 정보는 TMAI 코봇 신체 부상 또는 재산상 손해를 유발하지 않는다는 Corporation의 보증으로 간주되지 않습니다.

1.6 기능 참고 기호

다음 표에는 이 설명서에 사용된 기능 참고 기호가 나와 있습니다. 해당 단락을 주의 깊게 읽으십시오.



중요:

이 기호는 프로그래밍 및 애플리케이션을 지원하기 위한 관련 기능 세부 정보를 나타냅니다.



참고:

이 기호는 프로그래밍 효율성을 지원하기 위한 관련 기능 사용 팁을 나타냅니다.

표 2: 기능 참고 기호

2. 아이 인 핸드

2.1 개요

TMAI 코봇 내장 비전 디자이너 시스템은 기존 로봇의 손, 눈, 뇌를 하나로 통합합니다. 이를 통해 사용자가 고정밀 작업을 실행할 수 있을 뿐만 아니라 빠른 라인 변경을 위한 유연성도 제공됩니다. 하드웨어 작업과 관련하여, 사용자는 로봇을 개체 바로 위로 이동하고 카메라의 Vision(시각) 버튼을 눌러 후속 시각적 작업 프로그래밍을 위한 TMflow 비전 노드를 생성할 수 있습니다. 버튼의 위치는 관련 *하드웨어 설치 설명서*를 참조하십시오.

TMvision은 좌표 조정 및 비전 작업 관리를 위해 설계되었으며 사용자는 비전 노드에서 라이팅 및 이미징에 대한 시각적 피쳐 파라미터를 설정하여 식별 속도 및 품질을 강화할 수 있습니다. 자세한 내용과 지침은 다음 장을 참조하십시오.

Note

참고:

최종 보정을 진행하기 전에 컨트롤 박스에서 기계-인간 안전 설정을 위한 사용자 연결 외부 보호 입력의 연결이 닫혀 있는지 확인해야 합니다. 기계-인간 안전 설정을 위한 사용자 연결 외부 보호 입력에 대한 자세한 내용은 *안전 설명서*, 관련 *하드웨어 설치 설명서* 및 *소프트웨어 설명서 TMflow*를 참조하십시오.

2.2 비전 베이스 시스템 위치 지정 모드

TM AI 코봇은 개체 지향 베이스 또는 로봇 배열 지향의 베이스에서 위치 지정 모델을 지원하는 내장된 비전 시스템으로, 2D 카메라가 탑재되어 있습니다. 개체 지향 베이스 위치 지정 모델의 경우 작업 공간을 생성하고 작업 공간이 개체와 평행한지 확인해야 합니다. 그렇게 하지 않을 경우 왜곡된 이미지 및 시각적 식별 작업 실패로 이어질 수 있습니다. TMvision은 다음 5개의 위치 지정 메서드를 제공합니다. TM Landmark, 스리-TM 랜드마크, 고정 지점 지정, 시각적 서보 제어 및 개체 기반 보정(아래 설명 참조).

2.2.1 TM Landmark

TM Landmark는 사용자가 환경에 대한 참조로 빠르고 간단하며 유연한 베이스 시스템 위치 지정 메서드를 제공합니다. TM AI 코봇으로 TM Landmark를 캡처하면 그에 따라 사용자가 다음 지점 및 모션을 기록하도록 베이스 시스템을 구축하기 위해 6개의 자유도(X, Y, Z, RX, RY, RZ 포함) 위치 정보가 생성됩니다. 로봇의 용도가 재설정되거나 위치가 다시 지정되면, 로봇과 landmark의 상대적 위치가 변경될 경우 간단하게 로봇을 사용하여 TM Landmark의 사진을 다시 찍고 6 DoF의 새로운 위치를 다시 얻어 landmark 베이스 시스템을 갱신하십시오. landmark 베이스 시스템에 기록된 지점과 모션은 베이스 시스템으로 자동 전환되어 로봇이 이전과 같은 위치로 다시 움직이게 합니다.

TM Landmark는 아래 그림과 같이 두께 0.2 cm, 크기 5x5 cm의 정사각형 알루미늄 판입니다. TM AI 코봇의 EIH 카메라를 통해 TM Landmark의 흑백 경계선 및 중앙 그래픽의 피쳐를 캡처하여 인식하면 로봇은 TM Landmark의 흑백 경계선의 중앙에 베이스 시스템을 생성할 수 있습니다. landmark 위치 지정의 정확도는 식별 및 배열 용도로 충분하지 않습니다. 원칙적으로 TM Landmark는 베이스 시스템을 생성한 후 사용자가 로봇을 개별 지점으로 바로 이동하거나 모션을 실행하도록 설계되지 않았습니다. 대신 이는 로봇을 유효한 시각 지점으로 인도하는 배열 툴입니다. 사용자는 TM AI 코봇 시각적 위치 지정 기능을 사용하여 마지막 단계에서 개체를 식별하고 찾아서 최상의 결과를 얻어야 합니다.

TM Landmark 는 6 개의 자유도로 베이스 시스템을 생성하며 RX, RY 및 Z 방향에 있는 데이터는 EIH 2D 비전을 통해 정확하게 획득하기 쉽지 않습니다(즉, 카메라 평면이 개체와 평행한지 여부, 카메라 평면과 개체 사이의 거리). TM Landmark 는 이러한 축을 따라 2D 비전의 위치 지정 능력을 향상시킬 수 있습니다. TM Landmark 가 X, Y 및 RZ 방향을 획득할 수 있음에도 불구하고 사용자가 TM Landmark 를 운영 환경에 정확하게 배치 또는 연결하지 못할 가능성이 있기 때문에, 데이터를 위치 지정에 대해 직접적으로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 3 가지 자유도가 EIH 2D 비전에서 베이스 데이터 위치 지정을 보상하기 때문에 사용자는 두 메서드를 모두 사용해야 합니다. 사용자는 주기적으로 TM Landmark 를 사용하여 로봇이 주변 기기나 RX, RY 및 Z 축 간의 상대적 관계를 가이드하도록 해야 합니다. 즉, 3 개의 축에 TM Landmark 위치 지정을 사용하여 시각적 위치 카메라 자세의 landmark 베이스 시스템으로 업데이트한 후에, TM Landmark 베이스 시스템에 기록된 시각적 지점이 피가공재 피쳐(RX, RY)와 평행한 상태로 돌아갈 수 있으며, 피가공재 피쳐(Z)와 올바른 거리에 있도록 합니다. 그런 다음 사용자가 후속 2D 비전 작업에 대한 기본으로 이 배치를 사용하며 TMvision 2D 기능을 통해 X, Y 및 RZ 의 남은 축 방향을 배열할 수 있습니다. 로봇 베이스와 TM Landmark 사이의 상대 위치가 변경되는 경우에도 로봇이 TM Landmark 를 다시 촬영하게 하여 이전 프로젝트의 landmark 베이스 시스템에 기록된 지점과 모션을 다시 사용할 수 있습니다.

프로젝트 계획 시, 사용자는 TM Landmark 를 대상 작업 환경에 배치하고 베이스 시스템으로 TMAI 코봇 비전 작업을 만들고 연속된 모션을 수행할 수 있습니다. 추후 작업에서 TM Landmark 를 다시 촬영하면 로봇이 원래 베이스 시스템으로 자동 재설정할 수 있습니다. 즉, 고정된 배열에 국한되지 않고 사이트 조건에 따라 로봇 배열을 변경할 수 있습니다. 비전 작업에 따라 길이와 폭이 1~20cm 인 사용자 지정 TM Landmark 를 고정 위치 지정 동안 이를 사용할 수 있습니다.

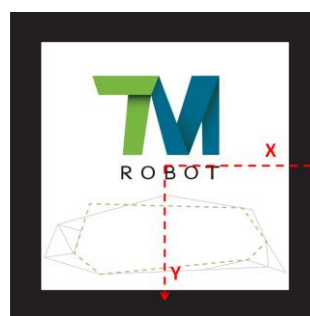
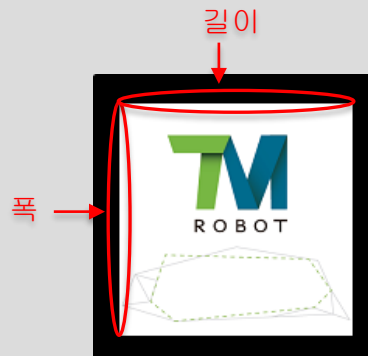


그림 1: TM Landmark

Note

참고:

- 카메라에서 TM Landmark 가 멀리 떨어져 있을수록 배열의 정확도는 떨어집니다. 단, 더 큰 시야가 로봇과 TM Landmark 사이의 상대 배열 변화를 포착하는 경향이 있습니다. 카메라와 Landmark 사이의 거리가 짧을수록 더 나은 정확도를 얻을 수 있지만 보다 작은 범위의 시야와 Landmark 의 시야에서 쉽게 떨어져 나간다는 점을 감수해야 합니다. 사용자는 TM Landmark 를 사용할 때 가까운 작업과 먼 작업과 같이 두 가지 비전 작업을 편집할 것을 권장합니다. 먼 작업은 작업 공간에서 첫 번째 베이스 시스템을 만들기 위해 TM Landmark 를 빠르게 감지하는 것이 목표입니다. 그 다음, 두 번째 시각 지점의 RX, RY 및 RZ 각도를 0 으로 설정하고(이 축들을 원래 베이스 시스템 직교로 설정) 가능한 가깝게 유지하면서 로봇을 가깝게(예를 들어, 카메라와 TM Landmark 간의 거리를 10 cm 떨어지게) 당깁니다. 동일한 TM Landmark 를 촬영하여 보다 더 정확한 Landmark 베이스 시스템을 확보합니다.
- 사용자 지정 TM Landmark 의 길이와 너비는 검정색 정사각형 내의 크기 측정값입니다.



2.2.2 스리-TM 랜드마크

스리-TM 랜드마크 위치 지정"은 TM 랜드마크 위치 지정보다 더 높은 정밀도의 비전 위치 지정을 가능하게 하는 중요한 개선 사항으로, 모든 촬영 거리에서 3 배에서 6 배 정확합니다. 또한 TM 랜드마크 위치 지정과 같이 빠르고 간편하며 유연한 위치 지정 방법을 제공합니다. 이 위치 지정 방법은 TM AI Cobot 이 동시에 세 개의 TM 랜드마크를 촬영하여 6 개의 자유도 (X, Y, Z, RX, RY 및 RZ)를 얻고 비전 기준을 생성하는 것을 포함합니다.

세 개의 TM 랜드마크를 기반으로 생성된 비전 기준의 원점 및 축 방향은 아래 이미지에 나와 있습니다:

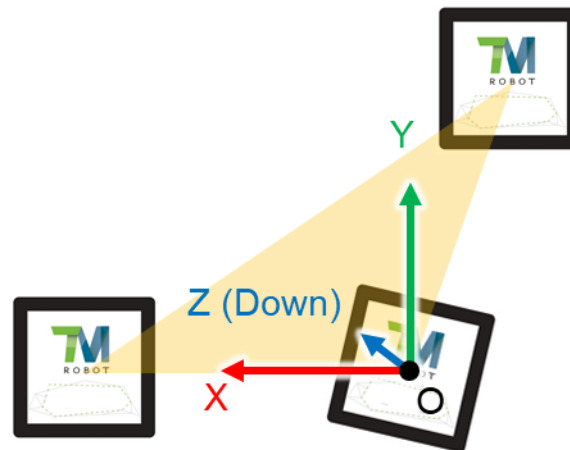


그림 2: 세 개의 TM 랜드마크를 기반으로 생성된 비전 기준

비전 기준의 원점: 세 개의 TM 랜드마크의 중심이 연결되어 이루어지는 삼각형의 가장 큰 포함 각의 각도입니다.

비전 기준의 축 방향:

- **X:** 세 개의 TM 랜드마크의 중심으로 이루어진 삼각형의 가장 큰 포함 각의 이등분선이 반시계 방향으로 회전할 때 처음 만나는 변입니다.
- **Y:** X 축이 세 TM 랜드마크의 중심으로 이루어진 평면 위에서 시계 반대 방향으로 90도 회전한 것입니다.
- **Z:** X와 Y 축의 외적입니다. TM 랜드마크가 평평하게 놓여 있으면 Z 축은 아래로 향합니다.

비전 기준의 원점 및 축 방향은 TM 랜드마크의 회전 각도와 관련이 있지 않고, 랜드마크의 중심과 관련이 있습니다.

참고:

세 개의 TM 랜드마크를 직각 삼각형 모양으로 배치하십시오. 랜드마크 중심으로 이루어지는 가장 큰 포함 각이 90도에 가까워집니다. 이렇게 하면 비전 기준이 더 안정적이며 위치 지정 정확도가 향상됩니다.

Note



스리-TM 랜드마크 위치 지정과 TM 랜드마크 위치 지정은 비전 기준을 구성하는 방법에서 차이가 있습니다. TM 랜드마크를 사용하여 비전 기준을 만드는 자세한 내용은 **2.2.1 TM Landmark** 을 참조하십시오. 스리-TM 랜드마크 위치 지정은 1 cm 에서 20 cm 까지의 동일한 사용자 정의 크기의 정사각형 모양 TM 랜드마크를 사용하여 수행할 수 있습니다.

2.2.3 객체 위치 지정

객체 위치 지정 기능은 사전에 설정된 객체 배치 영역과 비전 작업을 위한 사전 설정 높이를 기반으로 설계되었습니다. 사용자는 TM 캘리브레이션 플레이트를 사용하여 작업 공간을 만들 수 있습니다. TM 캘리브레이션 플레이트를 사용하여 객체 위치를 설정할 때, 카메라와 작업 평면의 상대 높이도 정의됩니다. 객체 위치 설정을 사용하여 작업 공간을 만들 때, 카메라와 객체의 절대 높이가 TM 캘리브레이션 플레이트로 생성된 작업 공간과 동일해야 합니다.



그림 3: 객체 위치 지정

2.2.4 서보 제어

서보 제어 기능은 사용자가 개체 기능을 정의하기 위한 것입니다. 각 서보 제어 프로세스에서 TMvision 은 정의된 개체 기반으로 로봇 위치를 자동 설정하여 카메라와 개체의 상대적 위치를 반환합니다.

2.2.5 개체 기반 보정

개체 기반 보정의 원칙은 기본적으로 서보 제어로 티칭, 고정 지점 위치 지정으로 마무리하는 것입니다. 먼저 보정판으로 기울기 보정을 실행하여 실제 피가공재가 있는 시각적 서보 제어 작업 공간을 정의하고 계산을 통해 고정된 지점 위치 지정으로 전환합니다. 처음으로 작업 공간을 정의할 때만 서보 보정을 사용하기 때문에 로봇은 카메라 시야의 4 개 모서리에 피가공재를 놓아 네 종류의 동작이 있는 작업 공간을 생성하고, 그에 따라 작업 공간 포함 고정 지점 위치 지정 계산을 만듭니다. 이렇게 하면 보정판 없이 위치 지정 및 서보 제어에서 고정 위치 지정 속도의 이점을 얻을 수 있습니다. 개체 보정을 위해 개체 피쳐는 서보 보정 동안 시야에 맞도록 너무 크지 않아야 합니다.

2.3 카메라 목록

TMvision 왼쪽에 있는 카메라 목록은 사용 중인 카메라와 해당 상태를 보여 줍니다. 나열된 카메라 중 아무 항목이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용자가 카메라 목록을 새로 고치거나 외부 카메라를 감지하도록 하는 팝업 창이 표시됩니다.

2.4 컨트롤러

사용자가 로봇 움직임을 제어하도록 하기 위해 TMvision 은 로봇을 적합한 위치로 이동하고 비전 작업을 편집할 수 있는 컨트롤러 인터페이스를 제공합니다.

2.5 카메라 키트

카메라 키트는 다음 설정을 포함한 카메라 이미징을 조절하는 데 사용됩니다.

이름	기능
카메라 파라미터 설정	내장 카메라의 셔터 및 초점과, 추출된 이미지의 대비 및 화이트 밸런스를 포함시킵니다. 모든 모듈에는 한 번 자동 기능이 있습니다. 조정 작업이 끝난 후 저장을 클릭하여 변경된 내용을 확인합니다.
초점/조리개	외부 카메라의 초점과 조리개를 조절하는 데 사용합니다. 쉽게 조정할 수 있는 시각 톨이 제공됩니다. 사용자는 왼쪽에 있는 현재 초점과 조리개 스코어를 읽을 수 있으며, 이는 외부 카메라의 초점과 조리개 변화에 따라 달라집니다. 스코어가 Maz 라인에 도달하면 보정이 종료되고 추가 조정 후에도 상승이 중지됩니다.
휘도 분포	최적화된 조도 분배를 위해 조명 톨을 조정할 수 있는 조명 시각화 톨을 포함합니다. 왼쪽은 시각화 톨의 감도를 제어합니다. 설정에 있는 두 개의 트랙 표시줄은 시각화 디스플레이의 하한과 상한을 나타냅니다. 상한 및 하한에 대한 밝기는 디스플레이에 대해 하나의 한계가 기본값으로 설정됩니다. 시야의 조도가 균일하다면 감도가 높은 경우(상단 및 하단 슬라이드가 서로 멀리 있는 경우) 시각화 톨로 표시된 색상이 서로 가까이 있을 수 있습니다.
기울기 보정	TM Landmark 또는 보정판을 보정 톨로 대상 평면에 고정하여 로봇의 기울기 각도를 자동 조정하게 하고 카메라를 대상 평면에 수직으로 배열합니다. 기울기 보정을 실행하기 전에 카메라 파라미터 설정을 조정하여 TM Landmark 또는 보정판이 감지될 수 있도록 합니다. 자동 기울기 보정 프로세스에서는 로봇이 현재 위치를 중심으로 이동하므로 로봇 주위에 적절한 간격을 유지합니다.

표 3: 카메라 키트 기능

Note

참고:

1. 카메라의 기본 해상도는 5M 픽셀이며 생산 보정 픽셀도 동일합니다. 고정 지정과 Landmark 에서 5M 픽셀 위치 지정이 지원됩니다.
2. 1.2M 픽셀로 구축된 이전 비전 작업은 이전 설정으로 유지됩니다.
3. 주변 조명 조명이 300 (cd/m²) 미만인 경우 내장 조명을 활성화하십시오.

2.6 작업 공간 보정

작업 공간 보정에는 고정 지점 비전 작업에 대해 작업 공간을 생성할 수 있는 자동 및 수동 보정이 포함됩니다. 작업 공간 보정은 작업 공간뿐만 아니라 **VPoint** 정보도 생성합니다. **VPoint**에 대한 자세한 내용은 **식 편집기 및 리슨 노드**를 참조하십시오.

구성 > 비전 설정 > 보정을 통해 작업 공간 캘리브레이션에 접근하십시오. 그런 다음 **Eye-in-Hand** 카메라를 선택하여 캘리브레이션을 수행하십시오.

2.6.1 자동 보정

간단한 설정 후 사용자는 자동 작업 공간 캘리브레이션을 실행하거나 필요에 따라 캘리브레이션 매개변수를 설정할 수 있습니다.

- 하드웨어 설정

1. **캘리브레이션 판 배치:** 판은 작업 공간에 배치해야 합니다.
2. **이미지 캡처 위치 조정:** 로봇을 초기 위치로 이동시킵니다. 카메라는 캘리브레이션 판 위 **10~30cm** 높이에 배치하여 판이 감지되도록 합니다.

- 매개변수 설정

1. **틸트 보정 건너뛰기:** 자동 작업 공간 캘리브레이션에는 기울기 보정이 포함됩니다. 로봇의 초기 위치와 자세를 유지하고 싶다면 틸트 보정 건너뛰기 상자를 체크하여 기울기 보정을 무시할 수 있습니다.

Note

참고:

기울기 보정은 카메라가 캘리브레이션 판과 평행하도록 로봇의 초기 위치와 자세를 조정합니다. 기울기 보정을 수행하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 캘리브레이션 정확도가 떨어질 수 있습니다.

2. **보정 판 두께 보상:** 캘리브레이션 판은 자체 두께를 가지고 있으며, 이 매개변수를 설정하여 두께를 보정할 수 있습니다(기본값 **1.8mm**). 이를 통해 캘리브레이션 거리를 실제 작업 표면과 일치시킬 수 있습니다.

Note

참고:

캘리브레이션 거리는 변하지 않기 때문에 보정 판 두께 보상이 설정되면 로봇은 초기 이미지 캡처 위치를 낮춰 거리를 맞춥니다.

하드웨어 설정 및 매개변수 설정이 완료되면 작업 공간 캘리브레이션이 자동으로 시작됩니다. 캘리브레이션 절차가 완료되면 사용자는 캘리브레이션 정확도를 확인하고 이 결과를 작업 공간 파일로 저장할 수 있습니다. 이 작업 공간 파일은 고정점 비전 작업에 사용할 수 있습니다.

**중요:**

로봇이 자동 캘리브레이션 동안 초기 위치 주위에서 움직이므로 충분한 여유 공간을 확보하십시오.

2.6.2 수동 보정

수동 캘리브레이션은 **작업 공간 설정, 툴 선택, 작업 공간 보정, 결과 저장**의 네 단계로 구성됩니다.

**참고:**

캘리브레이션을 시작하기 전에 로봇 툴 플랜지에 필요한 캘리브레이션 도구를 장착하십시오. **Techman Robot**은 캘리브레이션 도구로 제공된 캘리브레이션 핀 세트를 사용하는 것을 권장합니다. **TMflow (TCP 설정)**를 사용하여 캘리브레이션 도구의 **Z** 높이를 설정하십시오.

**중요:**

캘리브레이션이 완료될 때까지 캘리브레이션 판을 이동하지 마십시오.

단계 1 작업 공간 설정

간단한 하드웨어 설정이 완료된 후 필요에 따라 캘리브레이션 매개변수를 설정하십시오.

1. **캘리브레이션 판 배치:** 판은 작업 공간에 배치해야 합니다.
2. **이미지 캡처 위치 조정:** 로봇을 초기 위치로 이동시킵니다. 카메라는 캘리브레이션 판 위 **10~30cm** 높이에 배치하여 판이 감지되도록 합니다.
- **매개변수 설정**
 1. **틸트 보정 건너뛰기:** 작업 공간 캘리브레이션에는 기울기 보정이 포함됩니다. 로봇의 초기 위치와 자세를 유지하고 싶다면 틸트 보정 건너뛰기 상자를 체크하여 기울기 보정을 무시할 수 있습니다.

**참고:**

기울기 보정은 카메라가 캘리브레이션 판과 평행하도록 로봇의 초기 위치와 자세를 조정합니다. 기울기 보정을 수행하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 캘리브레이션 정확도가 떨어질 수 있습니다.

2. **보정 판 두께 보상:** 캘리브레이션 판은 자체 두께를 가지고 있으며,

이 매개변수를 설정하여 두께를 보정할 수 있습니다(기본값 1.8mm). 이를 통해 캘리브레이션 거리를 실제 작업 표면과 일치시킬 수 있습니다.

Note

참고:

캘리브레이션 거리는 변하지 않기 때문에 보정 판 두께 보상이 설정되면 로봇은 초기 이미지 캡처 위치를 낮춰 거리를 맞춥니다.

단계 2 툴 선택

캘리브레이션을 위한 TCP 선택

단계 3 작업 공간 보정

화면에 표시된 대로 캘리브레이션 도구를 캘리브레이션 판 그리드에 맞추고 다음을 클릭합니다. 이 단계를 다섯 번 반복합니다. 이 단계를 수행할 때는 컨트롤러를 사용하십시오.

단계 4 결과 저장

캘리브레이션 정확도를 확인하고 이 결과를 작업 공간 파일로 저장합니다. 작업 공간 파일은 고정점 비전 작업에 사용할 수 있습니다.

2.7 라이브 비디오

라이브 비디오는 축소, 디스플레이 비율, 확대, 재생/일시 정지, 한 번 재생, 일시 정지, 그리드와 같은 하단의 기능(왼쪽부터 오른쪽으로)을 포함하여 라이브 카메라 이미지를 제공합니다.



그림 4: 라이브 비디오

기능	핸드-아이 관계 적합
축소 확대	아이 인 핸드/아이 투 핸드 기능은 카메라의 디스플레이 비율을 변경하도록 설계되었습니다. 이는 카메라에 의한 추출 범위를 변경하지 않고 표시되는 이미지를 확대 및 축소할 수 있습니다.

재생/일시 정지 한 번 재생	사용자가 편리하게 카메라에 표시된 현재 이미지를 캡처하도록 추출 모드(기본값 = 연속 추출)를 설정하고, 추출을 일시 중지하여 이미지를 정지하고 캡처를 중지하며, 한 번 추출하여 추출 버튼을 누를 때 현재 이미지를 확보합니다.
그리드	편리하게 구성하려면 라이브 비디오 중앙에 있는 그리드를 켜십시오.

표 4: 라이브 비디오 기능



참고:

마우스 커서를 화면 아무 곳이나 올려 놓으면 라이브 비디오의 좌표와 픽셀
RGB 값을 확인할 수 있습니다.

2.8 작업 디자이너

TMvision 은 사용자에게 시각적 작업 편집 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 3 장 작업 디자이너 항목을 참조하십시오.

2.9 외부 하드 드라이브

외부 하드 드라이브에서는 사진 저장 공간을 관리할 수 있는 기능이 제공되며, 분석을 위해 소스 이미지 또는 결과 이미지를 저장하려면 TM SSD(별도 판매)가 필요합니다. 이미지는 **png, jpg** 또는 **bmp** 형식으로 저장할 수 있습니다. **JPG 품질**은 기본값, 스토리지 효율성 및 매우 낮음 로 설정할 수 있습니다. 소스 이미지는 기본적으로 **png** 형식으로, 결과 이미지는 **jpg** 형식으로 각각 저장됩니다. 왼쪽 하단의 원형 차트는 사용된 공간, 사용 가능한 공간 및 예약된 공간을 나타냅니다. 사용자는 **상태 처리 중단**에서 데이터를 저장하지 않음 또는 가장 오래된 데이터에서 삭제를 선택할 수 있습니다. **파일 경로** 필드를 클릭해 파일 저장 경로를 지정하고 슬라이더를 끌어 여유 공간에 예약된 크기를 구성할 수 있습니다. 또한 사용자는 **SSD 에 이미지 저장 시 작업 실패**에 대해 **경고 메시지만 표시** 또는 **로봇 정지**를 선택할 수 있습니다. **경고 메시지만 표시**는 TMflow 의 로그에 경고 메시지만 표시하지만, **로봇 정지**는 저장 오류에 대해 로봇을 정지시킵니다.

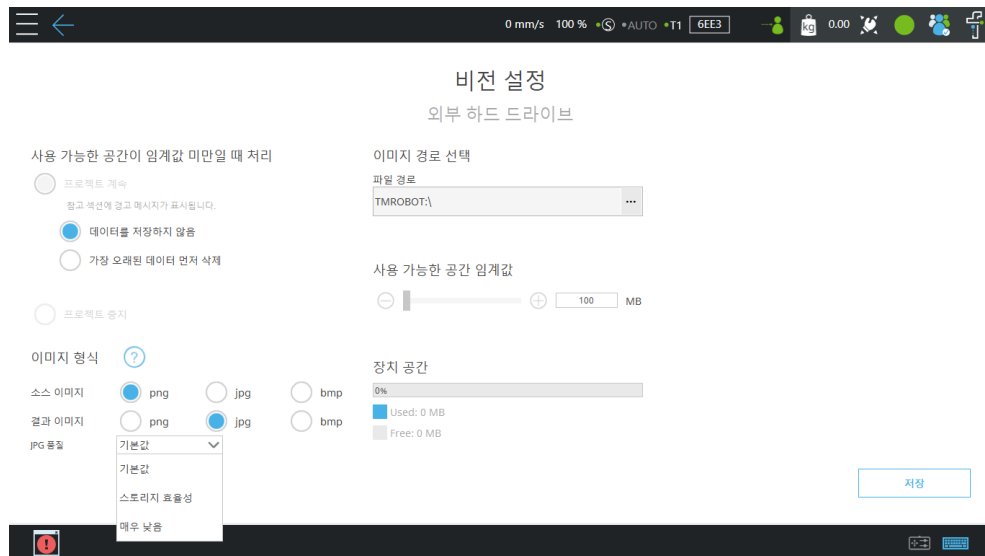


그림 5: 하드 드라이브 설정

Note

참고:

SSD 의 남은 여유 공간은 SSD 총 보관 공간의 30%로 설정하는 것이 좋습니다.

3. 작업 디자이너

3.1 개요

TMvision에는 다음과 같은 작업 디자이너 기능이 포함되어 있습니다. 시각적 서보 제어, 고정된 지점, AOI 전용, 비전 IO, Landmark 배열, 개체 기반 보정 및 스마트 픽 기능이 있습니다. 사용자는 필요에 따라 필요한 애플리케이션을 선택하고 다양한 시각 알고리즘을 사용하여 작업을 실행할 수 있습니다.

다른 애플리케이션은 IO로서 비전 및 AOI 전용 식별 외에도 찾기 기능을 사용하여 베이스 시스템을 위치 지정하여 로봇 모션과 시각 구성요소 간의 관계를 구축할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 비전 베이스 시스템 2에 P1 지점을 기록하고 개체에 시각적으로 액세스하려는 개체와 상대적인 관계를 만듭니다.

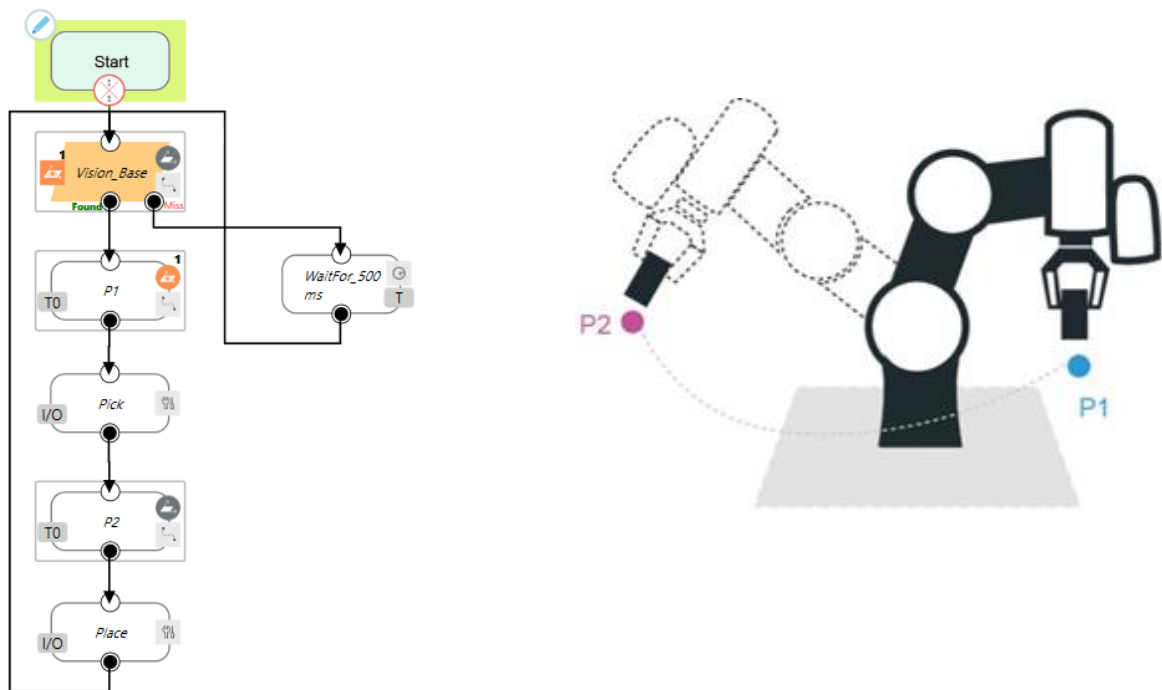


그림 6: 픽 앤드 플레이스의 플로우



중요:

- 비전 베이스 시스템을 사용할 때 비전 베이스 시스템으로서 **TMflow**의 오른쪽 상단에 보이는 현재 베이스 시스템을 선택하십시오.
- **TMflow 2.16** (또는 이전 버전)에서는 비전 노드에서 기존의 비전 작업만 편집할 수 있으며, 새로운 비전 작업을 추가하거나 별도로 저장할 수 없습니다.
- **TMflow 2.16** (또는 이전 버전)에서는 비전 작업 내 기존 모듈만 편집할 수 있으며, 새로운 모듈을 추가하거나 삭제할 수 없습니다.

Note

참고:

선택을 잘못된 경우, 포인트 매니저에서 "다른 베이스 시스템에 다시 기록"으로 베이스 시스템을 다시 기록하십시오.

3.2 애플리케이션 선택

작업 목록에서 **TMvision** 작업 디자이너를 선택하고 의도된 용도에 따라 적절한 애플리케이션을 선택합니다. 기본 카테고리는 다음과 같습니다.

노드	애플리케이션	핸드-아이 관계 적합	작업 공간	베이스 시스템 출력
Positioning	객체 위치 지정	아이 인 핸드/아이 투 핸드	✓	물체 위치를 기준으로 기준 시스템 생성
	서보 제어	아이 인 핸드	×	로봇 위치를 기준으로 기준 시스템 생성
	랜드마크 위치 설정		×	랜드마크 위치를 기준으로 기준 시스템 생성
	개체 기반 보정		×	물체 위치를 기준으로 기준 시스템 생성
	스마트 픽		✓	물체 위치를 기준으로 기준 시스템 생성
Inspection	AOI	아이 인 핸드/아이 투 핸드	×	×
	비전 IO	아이 인 핸드/아이 투 핸드	×	×

표 5: 애플리케이션 선택

개체 감지, 인식 및 측정 결과를 기반으로 I/O 파라미터 및 기준을 설정하여 비전 이미지를 저장할 수 있습니다. 저장할 수 있는 이미지에는 원본 이미지(소스 이미지) 및 최근에 찍은 이미지(결과 이미지)가 포함됩니다.

그림 7: 결과에 기반한 I/O 파라미터 설정

그림 8: 결과에 기반한 이미지 저장

Note

참고:

선택한 애플리케이션의 이름이 레이블로서 왼쪽 플로우 위에 표시됩니다.

3.2.1 고정된 지점

TMvision 작업 디자이너 창으로 들어가 고정 지점을 선택하여 이 기능을 사용합니다. 고정 지점 기능은 로봇에서 작업 공간을 만들어 절대 좌표로 개체를 계산 및 위치 지정을 할 수 있도록 EIH 및 ETH에 맞게 설계되었습니다. 정확도는 작업 공간 보정에 따라 다양합니다. 작업 공간 생성에 대한 자세한 사항은 2.2 비전 베이스 시스템 위치 지정 모드 항목을 참조하십시오. 작업 공간을 선택한 후 왼쪽의 플로우에서 INITIATE를 사용하여 기본

파라미터를 설정합니다. 파라미터 설정은 아래에 나와 있습니다.

플로우	이름	기능
Motion	작업 공간 설정	로봇의 작업 공간은 다른 비주얼 애플리케이션을 사용하기 전에 먼저 설정해야 합니다. 작업 공간에는 하나의 이미지 캡처 위치가 포함됩니다.
	비전 캡처 포인트	활성화된 경우, 로봇은 작업 중 이미지 캡처 위치로 돌아갑니다. 비활성화된 경우, 시각 인식은 로봇의 현재 위치에서 수행됩니다.
	점령 지점으로 이동	로봇을 이미지 캡처 위치로 이동시키십시오.
	초기 위치에서 시작	시각 인식 전에 로봇을 초기 위치로 되돌리려면 이 옵션을 선택하십시오. 선택 해제하면 로봇은 현재 위치에서 시각 인식을 수행합니다.
	로봇 안정화를 위한 유휴 시간	로봇이 사진을 찍기 전에 자세 조정할 수 있도록 시간을 수동 또는 자동으로 설정하십시오.
Camera	파라미터 조절	이 매개변수에는 내장 카메라의 이미지 크기, 셔터 시간(μ s), 이득(dB) 및 초점과 추출된 이미지의 화이트 밸런스가 포함됩니다. 모든 매개변수는 자동 일회 기능을 갖추고 있습니다. 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 확인하십시오.
	자동 카메라 파라미터	모든 카메라 매개변수는 자동으로 조정됩니다.
	내장형 조명	카메라 조명을 켜거나 끄는 기능을 토글합니다. 슬라이더를 사용하여 밝기 수준을 설정하십시오.
	스냅앤고	비전 작업 이후의 비비전 작업 시간을 절약하기 위해 사진을 찍고 흐름을 계속 진행하여 효율성을 높입니다. 이미지가 캡처된 후 시스템은 다음 노드로 이동하고 흐름에서 백그라운드에서 이미지 처리를 계속합니다. 비전 노드 이후의 프로세스가 비전 노드의 결과를 필요로 하고 백그라운드 이미지 처리가 여전히 실행 중인 경우, 다음과 같은 조건과 반환이 발생합니다: ● 다음 노드가 비전 작업에서 생성된 Boolean 변수 Done 및 Found 와 같은 결과의 매개변수를 요구하는 경우, 사용자는 시스템이 진행 방법을 결정하도록 If 노드를 편집해야 합니다. ● 다음 노드가 비전 기준점이나 비전 작업을 포함하는 또 다른 비전 노드인 경우, 흐름은 마지막 비전 노드가 완료될 때까지 계속되지 않습니다.
	기록된 이미지로 전환	식별을 위해 내부 TM SSD 이미지를 사용합니다.

표 6: 고정 지점 설정

기본 카메라 파라미터를 구성한 후 상단의 찾기 기능을 선택하고 아래에 나와 있는 것처럼 패턴 일치 기능을 선택합니다. TMvision은 프레임 형태 피처를 사용하여 이미지에서 배열을 찾고 개체 위에 시각 베이스를 구축합니다.

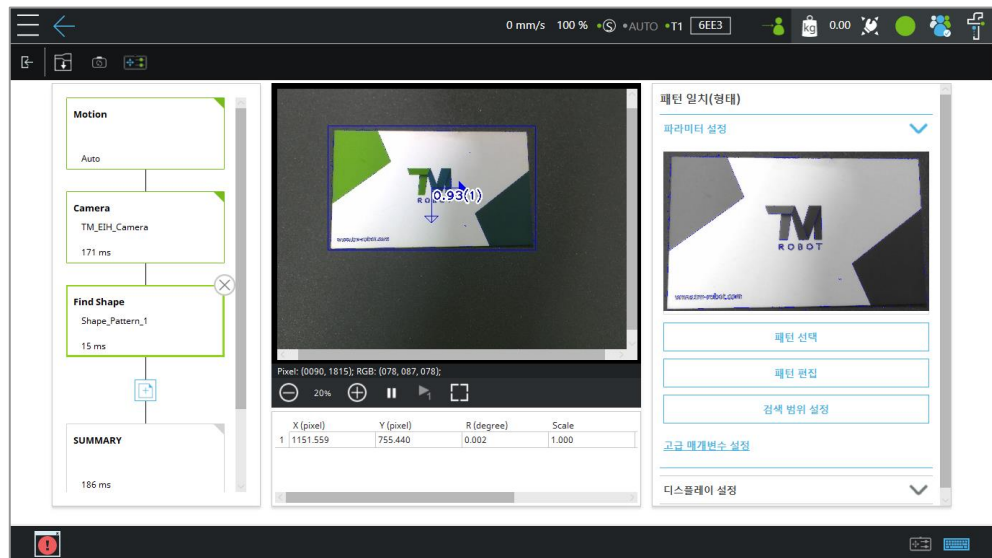


그림 9: 고정된 지점

일치하는 패턴이 결정되면 **TMvision**은 현재 시야의 이미지를 스토리지에 있는 이미지와 비교하여 형태 피처를 계산하고 차이를 식별하며 일치를 위한 스코어를 제공합니다. 사용자는 임계값을 설정하여 두 이미지가 같은 개체에 속하는지 여부를 결정할 수 있습니다.

화면 왼쪽의 플로우에서 **Summary**를 열면 현재 위치 설정 작업의 반복성을 확인할 수 있습니다. **TMvision**은 30개의 위치 데이터 항목을 수집하여 반복성을 계산하고 이 정확도 결과를 목록에 표시합니다. 그런 다음 목록 아래의 오실로스코프에 30개의 데이터 항목 이후의 위치 편차를 표시합니다.



그림 10: 위치 반복성

3.2.2 랜드마크 위치 설정

TMvision 작업 설계자 창을 열어 랜드마크 위치 설정 기능을 선택하고 사용합니다. 사용자는 공식 TM 랜드마크를 사용하여 이 기능을 실행할 수 있습니다. 이는 TM 랜드마크에 의해 추가된 베이스 시스템에 후속 티칭 포인트를 구축하기 위함입니다.

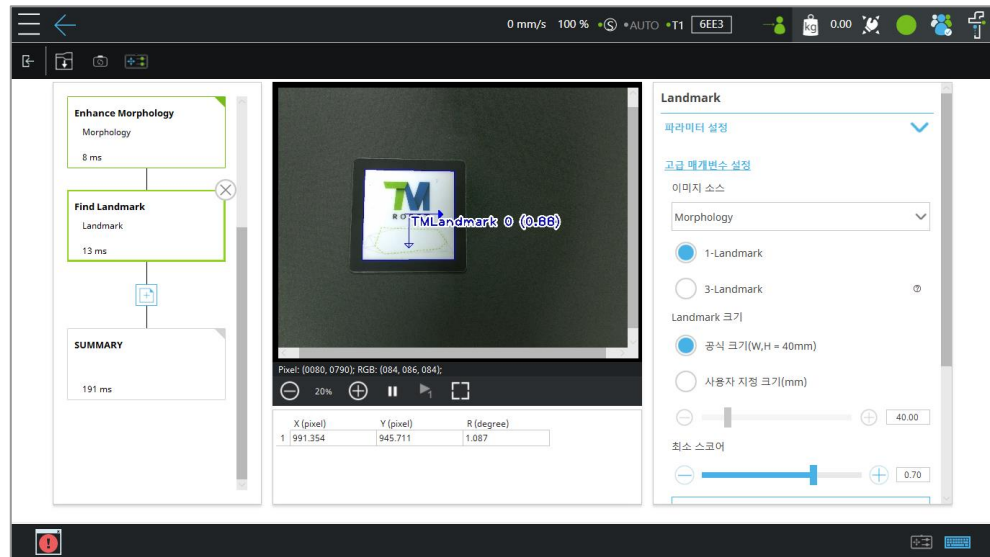


그림 11: Landmark 배열(1/2)

로봇 베이스에 기록된 지점의 경우 로봇과 개체 간의 상대 관계가 변경되면 모든 지점을 다시 티칭해야 합니다. 비전 베이스 시스템이 **Landmark** 를 통해 생성되고 배열 지점이 이전 비전 베이스 시스템을 기반으로 하는 경우 로봇과 개체 간의 상대 관계가 변경되면 **Landmark** 비전 베이스 시스템을 업데이트하는 데 비전 노드 실행만 사용됩니다.

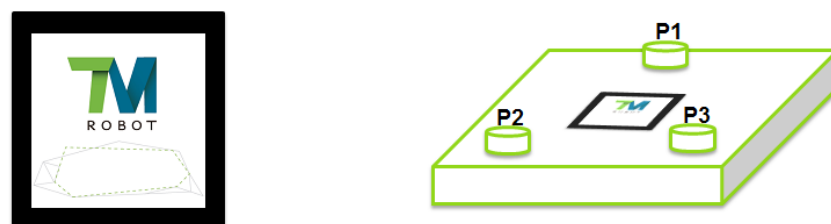


그림 12: Landmark 배열(2/2)

플로워의 **Motion** 및 **Camera** 매개변수 개요는 화면 왼쪽의 3.2.1 고정된 지점을 참조하십시오. 랜드마크 위치 설정 매개변수 설정은 다음과 같습니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스 변경
이름	작업 이름을 지정합니다
최소 스코어	개체는 감지 결과의 스코어가 최소 설정보다 높을 때만 식별할 수 있습니다.
ROI 설정	사용자가 이 버튼을 클릭하면 감지할 이미지 영역을 선택할 수 있는 창이 나타납니다.
정밀 감지(시간 소모)	Landmark 를 보다 정확하게 감지하지만 30~50ms 의 추가 시간이 걸립니다.
최대 수의 개체	이미지에서 감지될 수 있는 최대 개체 개수입니다.
정렬 기준	최대 개체 개수가 1 보다 더 클 때 출력은 이 필드의 설정에 따라 정렬됩니다.

표 7: 랜드마크 위치 설정 매개변수



참고:

사용자는 유연성 사용을 위해 **Landmark** 배열 플로우에 강화, 식별 및 측정 모듈을 추가할 수 있습니다.

화면 왼쪽의 플로우에서 **Summary** 를 열면 사용자는 현재 위치 설정 작업의 반복성을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 3.2.1 고정된 지점을 참조하십시오.

3.2.3 시각적 서보 제어

TMvision 작업 디자이너 창으로 들어가 시각적 서보를 선택하여 이 기능을 사용합니다. 시각적 서보 제어는 아이 인 핸드에만 적합합니다. 이미지에서 지속적으로 개체의 대상 좌표에 접근시키면서 배열을 완료합니다. 작업 공간을 구축할 필요가 없습니다. 대상 각도의 변화가 클 경우 초기 배열 중에 보정판을 사용하여 레벨 보정을 수행합니다. 서보 제어 시간은 수렴 영역 및 로봇 이동 경로에 따라 결정됩니다. 이는 인간의 행동과 환경의 변화로 카메라, 작업 공간 및 로봇 사이의 관계가 쉽게 변경될 수 있는 상황에 적용될 수 있습니다. 레벨이 보정된 후 플로우에서 **Motion** 및 **Camera** 를 클릭하여 관련 매개변수를 설정하십시오(자세한 내용은 3.2.1 고정된 지점을 참조하십시오). 서보 제어를 위해 작업 공간을 설정할 필요는 없습니다.

기본 파라미터를 설정한 후 이미지가 선명하고 표시될 수 있는지 확인합니다. 상단에서 찾기 기능을 선택하고 패턴 일치 기능을 사용하여 선택한 프레임의 패턴의 형태 피쳐와 일치시킵니다.

일치하는 패턴이 결정되면 **TMvision** 은 현재 시야의 이미지를 스토리지에 있는 이미지와 비교하여 형태 피쳐를 계산하고 차이를 식별하며 유사성 결정을 위한 스코어를 제공합니다. 사용자는 적절한 임계값을 설정하여 두 이미지가 같은 개체에 속하는지 여부를 결정할 수 있습니다.

Note

참고:

TMvision 은 쉬운 기능 편집 기능을 제공합니다. 선택한 패턴에 불필요한 피처가 포함된 경우 사용자는 "패턴 편집" 아이콘을 클릭하여 패턴 피처를 수정할 수 있습니다.

종료 후 완료한 플로우 차트로 돌아갑니다. 사용자는 시각 플로우 차트에 하나 이상의 찾기 기능이 있을 경우 서보 제어 대상을 설정할 수 있습니다.

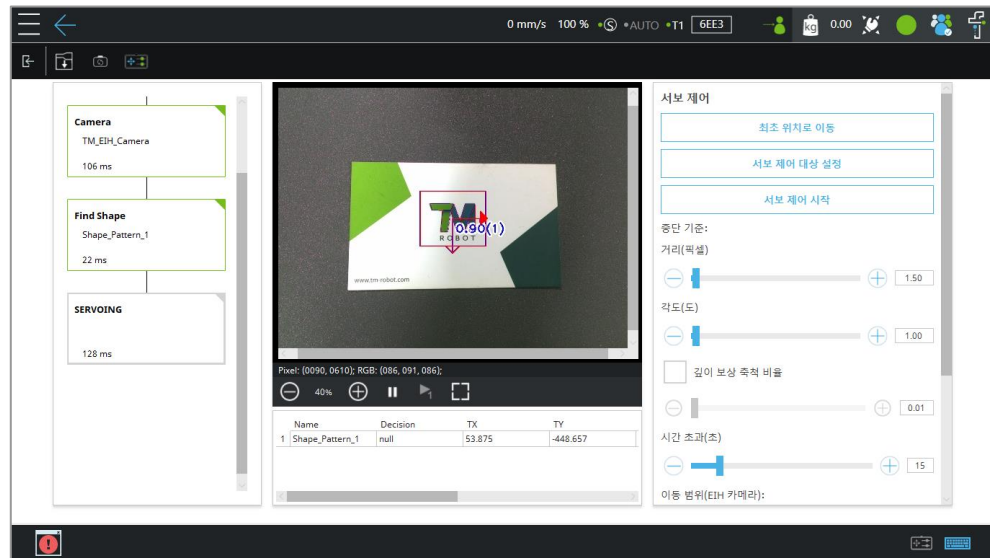


그림 13: 시각적 서보 제어

티칭 페이지의 파라미터는 아래에 설명되어 있습니다.

이름	기능
최초 위치로 이동	로봇이 최초 위치로 이동합니다.
서보 제어 대상 설정	아래의 버튼과 옵션을 클릭하여 서보 제어 대상 위치를 결정합니다. (1) 현재 위치 사용 (2) 이미지 중심에서 대상 찾기
서보 제어 시작	클릭하여 길게 눌러 서보 제어 프로세스를 실행합니다. 서보를 성공적으로 수행한 후에만 결과를 저장합니다.
중단 기준	슬라이드를 사용해 거리, 각도, 깊이, 시간 초과 의 길이를 중단 기준으로 구성할 수 있습니다. - 거리(픽셀): 현재 개체와 대상 모델 사이의 피쳐 거리가 거리 설정값 미만이면 일치로 간주됩니다. - 각도(도): 현재 개체와 대상 개체 사이의 기능 각도가 각도 설정값 미만으로 떨어지면 일치로 간주됩니다. - 깊이 보상 축척 비율: 깊이 보상 수행 여부는 찾은 개체의 스케일링 값을 기반으로 합니다. - 시간 초과(s): 기본값은 45 초입니다. 10 ~ 45 초 범위에서 설정 가능합니다. 트리거되면 프로젝트가 조건이 실패인 플로우로 이동합니다.
이동 범위(아이 인 핸드 카메라)	슬라이더를 사용해 카메라의 반경, 거리 및 회전 각도의 제한 범위를 구성할 수 있습니다. 카메라가 제한 범위를 벗어날 경우 시스템이 오류 경로를 취하면서 비전 노드가 종료됩니다. - X-Y 창 내 반경(mm): 수평 이동 거리가 이 값을 초과하면 로봇 이동을 중지합니다. ± 깊이 내 거리(mm): 수직 이동 거리가 이 값을 초과하면 로봇 이동을 중지합니다. ± RZ(도)의 회전: 회전 이동 거리가 이 값을 초과하면 로봇 이동을 중지합니다.

표 8: 티칭 파라미터

서보 제어 대상 설정을 구성한 후 서보 제어 시작을 클릭하고 로봇 스틱의 (+) 버튼을 눌러 TMAI 코봇 시각적 화면의 서보 제어를 시작하게 합니다. TMvision 에서 서보 제어가 완료되었다는 메시지가 표시되면 결과를 저장합니다.

3.2.4 개체 기반 보정

개체 기반 보정은 EIH 에만 적용됩니다. 이는 로봇 서보 제어 이동의 차이를 활용하여 작업 공간 생성 없이 개체와 로봇 사이의 상대 관계를 계산합니다. 위치 지정 대상 각도의 변화가 클 경우 최초 위치를 결정하기 전에 보정판을 사용하여 수평 보정을 실행해야 합니다. 이 기능은 보정판을 통해 높이 측정 오류를 줄이기 위해 개체에 고정 지점 베이스 시스템을 직접 구축하기 때문에 더 단순한 형태로 개체에 대한 높은 정밀도를 제공합니다. 수평 보정이 완료되면 찾기 기능을 클릭하여 패턴 일치(이미지), 얼룩 파인더, 앵커 및 인식마크 일치 외에 패턴 일치(형태)를 선택하여 TMvision 이 형태의 틀을 잡도록 합니다.

일치하는 패턴이 결정되면 TMvision 은 현재 시야의 이미지를 스토리지에 있는 이미지와

비교하여 형태 피처를 계산하고 차이를 식별하며 유사성 결정을 위한 스코어를 제공합니다. 사용자는 임계값을 설정하여 두 이미지가 같은 개체에 속하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 종료 후 완료한 플로우 차트로 돌아갑니다. 시각 플로우 차트에 하나 이상의 Find 모듈이 있는 경우 Calibration(보정)을 클릭하여 개체 기반 보정을 수행합니다.

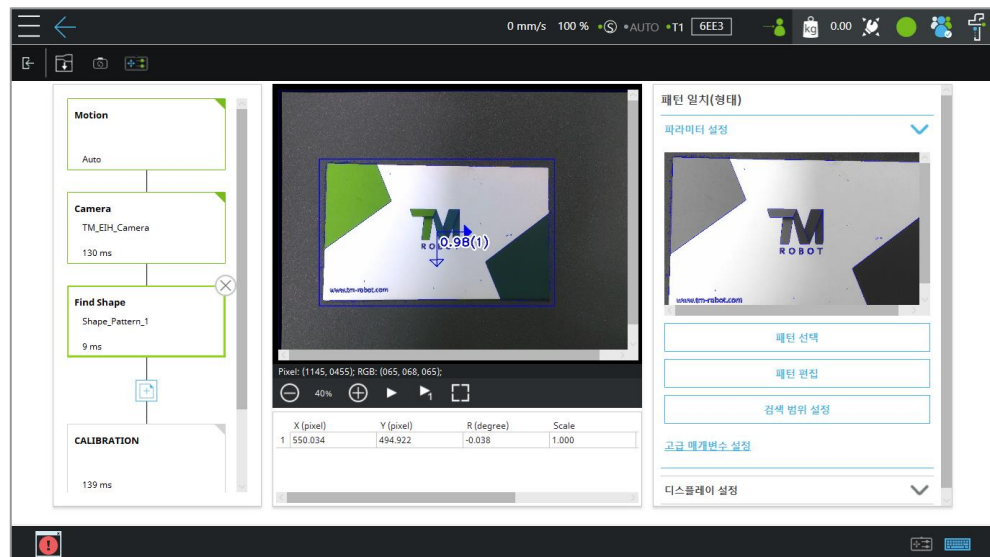


그림 14: 개체 기반 보정

이름	기능
최초 위치로 이동	로봇이 최초 위치로 이동합니다.
X-Y 창 내 반경(mm)	수평 이동 거리가 이 값을 초과하면 로봇 이동을 중지합니다.
± 깊이 내 거리(mm)	수직 이동 거리가 이 값을 초과하면 로봇 이동을 중지합니다.
보정 시작	로봇 스틱의 + 버튼을 클릭하여 길게 눌러 개체를 서보 제어합니다. 로봇은 작업을 완료하기 위해 이미지 필드의 네 모서리에 각각 개체를 놓기 위해 네 번 움직여야 합니다. 이러한 작업을 로봇이 성공적으로 완료한 후에만 파일을 저장합니다.

표 9: 개체 기반 보정 설정

3.2.5 스마트 픽

스마트 픽은 사용하기 쉬운 단계별 비전 작업 티칭 프로세스를 수행하기 위해 비전 버튼을 채택함으로써 TMvision 사용의 임계값을 낮추고, 사용자는 TM Landmark 를 사용하여 보정 판 없이 고정된 지점의 비전 작업을 수행할 수 있습니다. 스마트 픽은 상자 스택, 트레이가 있는 픽 앤 플레이스(낮은 정밀도 요구 사항) 및 추가 보정을 해야 하는 응용 분야(포스 센서, 그리퍼 또는 개체 제한 위치)에 적용됩니다. 스마트 픽은 정확도가 1~2 mm인 응용 분야에 사용할 것을 권장합니다.

Note

참고:

로봇의 끝에 있는 비전 버튼을 스마트 픽으로 전환하려면 **TMflow > ≡ > 구성 > 엔드 버튼 > 비전 버튼**으로 이동하여 **스마트 픽**을 선택하십시오.

사용자는 **작업 디자이너 > 시작할 애플리케이션을 선택하십시오**로 이동하여 스마트 픽 사용을 시작하여, 스마트 픽으로 전환된 경우 **스마트 픽** 아이콘을 클릭하거나 로봇의 끝에 있는 비전 버튼을 누를 수 있습니다.

스마트 픽을 사용하는 단계

1. **TM Landmark**를 로봇의 비전에 넣습니다. 필요한 경우 로봇을 이동합니다. 다음을 클릭하면 현재 위치에 따라 셔터 시간(us), 게인(dB), 화이트 밸런스 및 초점이 자동으로 조정됩니다.
2. 자동 조정으로 맞지 않으면 **카메라 파라미터**를 클릭하여 수동으로 조정합니다. 랜드마크가 충분히 선명하지 않을 경우 **라이트닝**을 활성화하고 라이트닝 수준을 조정하여(아래 슬라이더를 왼쪽으로 드래그하여 밝기를 줄이거나 오른쪽으로 드래그하여 밝기를 높여서) **라이트 손실**에 대해 보상합니다.
3. 로봇 스틱의 재생 버튼을 누른 상태에서 활성화 스위치를 반만 눌러 기울기 보정을 수행하십시오. 완료되면 다음을 클릭하고 **Landmark** 베이스를 개체의 작업 플랫폼으로 설정합니다.
4. 필요한 경우 **카메라 파라미터**를 클릭하고 개체 없이 배경의 이미지를 캡처합니다. 다음을 클릭합니다.
5. 배경과 함께 개체의 이미지를 캡처합니다.
6. 최상의 결과를 위해 **관심 영역** 파라미터를 조정합니다. **패턴 선택**을 클릭하여 ROI 배율을 축소합니다.
7. 일치하는 파라미터를 보정하거나 **패턴 편집**을 사용하여 개체의 피처를 편집합니다. 개체 위치의 **검색 범위**, 회전 및 이미지의 배율을 설정합니다. 강화와 같은 추가 기능을 적용하려면 **일반 비전 작업으로 변형**을 클릭하여 스마트 픽 피처 없이 작업을 저장합니다. (이미지가 변형되면 스마트 픽 피처를 되돌릴 수 없습니다.)
8. **저장**을 클릭하여 작업을 저장합니다. 기본 작업 이름은 **SmartPick_**과 일련 번호로 구성됩니다. 사용자는 이 단계에서 비전 버튼을 **완료**, **저장** 및 **예**로 사용할 수 있습니다.

Note

참고:

- 다음에 저장된 스마트 픽 작업을 열 때 시스템이 사용자에게 일반 비전 작업으로 변형할지 여부를 묻습니다.
- 일단 스마트 픽 작업으로 열리면 시스템이 사용자에게 시작할 단계를 선택하라고 요청합니다. 사용자가 어떤 단계를 선택하든 시스템은

사용자에게 로봇 스틱이 있는 초기 위치로 돌아갈 것을 요청하고, 단계를 마치면 마지막으로 저장된 설정이 지워집니다.

3.2.6 AOI

TMvision 작업 디자이너로 들어가 **AOI** 전용을 선택하여 이 기능을 사용합니다. **AOI** 전용 식별은 작업 공간 및 베이스 시스템 출력 없이 바코드 및 **QR** 코드, 색상 분류기 및 문자열 일치를 읽을 수 있는 **EIH** 또는 **ETH**에 적용됩니다. 바코드를 식별하려면 프레임 영역에 읽을 수 있는 투명 바코드가 하나만 있는지 확인하고 왼쪽 플로우에서 **INITIATE**를 클릭해서 기본 파라미터를 설정합니다. 파라미터는 아래에 나와 있습니다.

플로우	이름	기능
Motion	비전 캡처 포인트	활성화된 경우, 로봇은 작업 중 이미지 캡처 위치로 돌아갑니다. 비활성화된 경우, 시각 인식은 로봇의 현재 위치에서 수행됩니다.
	점령 지점으로 이동	로봇을 이미지 캡처 위치로 이동시키십시오.
	캡처 포인트 초기화	로봇의 이미지 캡처 위치를 초기화합니다. 사용자는 이 위치에 대해 틸트 보정을 할지 여부를 결정할 수 있습니다. 작업 공간이 설정된 경우, 이미지 캡처 위치를 초기화할 때 작업 공간과 동일한 높이로 맞춰야 합니다. 그렇지 않으면 위치 정확도가 떨어질 수 있습니다.
	로봇 안정화를 위한 유휴 시간	로봇이 사진을 찍기 전에 자체 조정할 수 있도록 시간을 수동 또는 자동으로 설정하십시오.
Camera	파라미터 조절	이 매개변수에는 내장 카메라의 이미지 크기, 셔터 시간(μ s), 이득(dB) 및 초점과 추출된 이미지의 화이트 밸런스가 포함됩니다. 모든 매개변수는 자동 일회 기능을 갖추고 있습니다. 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 확인하십시오.
	자동 카메라 파라미터	모든 카메라 매개변수는 자동으로 조정됩니다.
	내장형 조명	카메라 조명을 켜거나 끄는 기능을 토글합니다. 슬라이더를 사용하여 밝기 수준을 설정하십시오.
	스냅앤고	비전 작업 이후의 비비전 작업 시간을 절약하기 위해 사진을 찍고 흐름을 계속 진행하여 효율성을 높입니다. 이미지가 캡처된 후 시스템은 다음 노드로 이동하고 흐름에서 백그라운드에서 이미지 처리를 계속합니다. 비전 노드 이후의 프로세스가 비전 노드의 결과를 필요로 하고 백그라운드 이미지 처리가 여전히 실행 중인 경우, 다음과 같은 조건과 반환이 발생합니다: ● 다음 노드가 비전 작업에서 생성된 Boolean 변수 Done 및 Found와 같은 결과의 매개변수를 요구하는 경우, 사용자는 시스템이 진행 방법을 결정하도록 If 노드를 편집해야 합니다. ● 다음 노드가 비전 기준점이나 비전 작업을 포함하는 또 다른 비전 노드인 경우, 흐름은 마지막 비전 노드가 완료될 때까지 계속되지 않습니다.
	기록된 이미지로 전환	식별을 위해 내부 TM SSD 이미지를 사용합니다.

표 10: AOI 설정

기본 파라미터를 설정한 후 상단의 찾기 기능에서 패턴 일치 기능을 선택하여 일치를 진행합니다. 식별은 전체 시야의 관계는 아닌 특정 지점에만 적용됩니다. 사용자는 찾기

기능을 사용하여 개체 피처를 찾기 위해 검색 범위를 조절할 수 있습니다. 개체 기능을 찾으면 개체의 바코드를 정확하게 식별할 수 있습니다. 바코드 식별은 식별 결과를 산출합니다. 디스플레이 노드를 사용하여 바코드의 정확도를 확인합니다.

AOI 작업에서 **Enhance** 를 제외한 모든 비전 모듈에 대해 판단 조건을 생성할 수 있습니다. 화면 왼쪽의 플로우 단계에 대해 판단 조건이 생성되지 않았거나 판단 조건이 충족된 경우, 해당 조건은 **OK** 로 간주되며 단계는 초록색 상자로 표시됩니다. 판단 조건이 충족되지 않은 경우 해당 조건은 **NG** 로 간주되며 단계는 빨간색 상자로 표시됩니다. 플로우의 모든 단계에 대한 판단 조건이 **OK** 인 경우 **Inspection** 노드는 **OK** 를 출력합니다. 한 단계라도 **NG** 조건이 있는 경우 **Inspection** 노드는 **NG** 를 출력합니다.

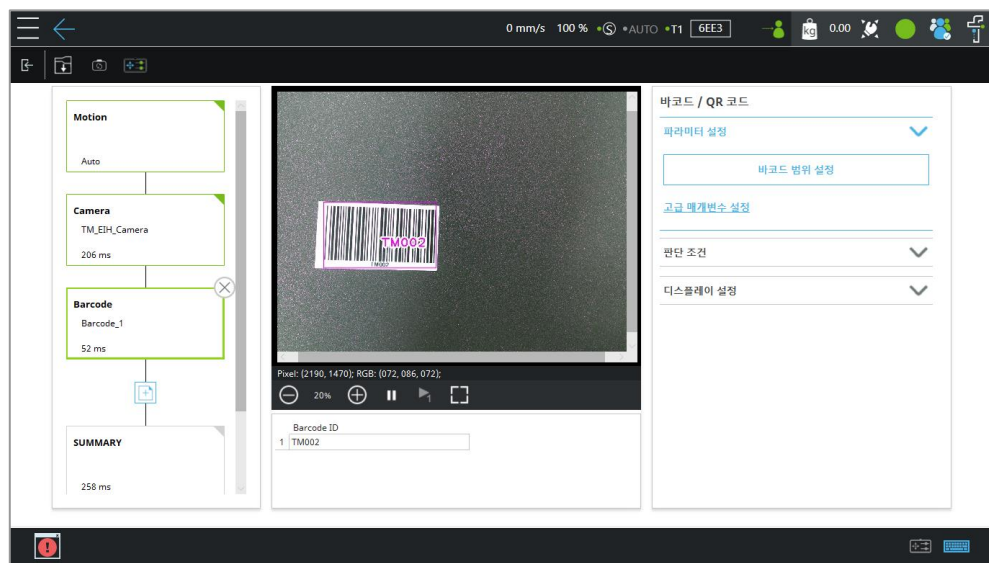


그림 15: 판단 조건

비전 플로우 차트 끝에서 사용자는 바이어스 설정이 있는 위치 출력 정보의 참조 포인트를 조정할 수 있습니다.

이름	기능
수동 조절	수동으로 바이어스 포인트를 목표 위치로 드래그합니다.
델타 X(픽셀)	X 방향으로 바이어스 포인트를 이동합니다.
델타 Y(픽셀)	Y 방향으로 바이어스 포인트를 이동합니다.
델타 R(도)	바이어스 포인트를 최초 위치 정도로 회전합니다.
거리 단위	픽셀은 보정 판 또는 TM Landmark 를 통해 밀리미터로 변환할 수 있습니다(참조용으로만 사용).

표 11: 바이어스 설정

3.2.7 비전 IO

TMvision 작업 디자이너 창으로 들어가 비전 IO 를 선택하여 이 기능을 사용합니다. 사진에 명백한 변경이 발생하면 변경 전과 후의 차이를 사용하여 감지 창에 변경 사항이 발생했는지 여부를 확인할 수 있습니다. 비전 IO 모듈은 카메라를 IO 모듈로 보고 화면의 특정 영역을 지속적으로 모니터링합니다. 영역에 콘텐츠가 크게 변경되면 트리거 신호가 TMflow 로 전송됩니다.

활성화 방법:

작업 디자이너 → 비전 IO

플로우의 이전 비전 작업과 비교하여 시작 시 비전 IO 를 선택하면 사용자는 그림 아래 왼쪽에 표시된 것처럼 나타난 메시지에서 설정할 수 있습니다.

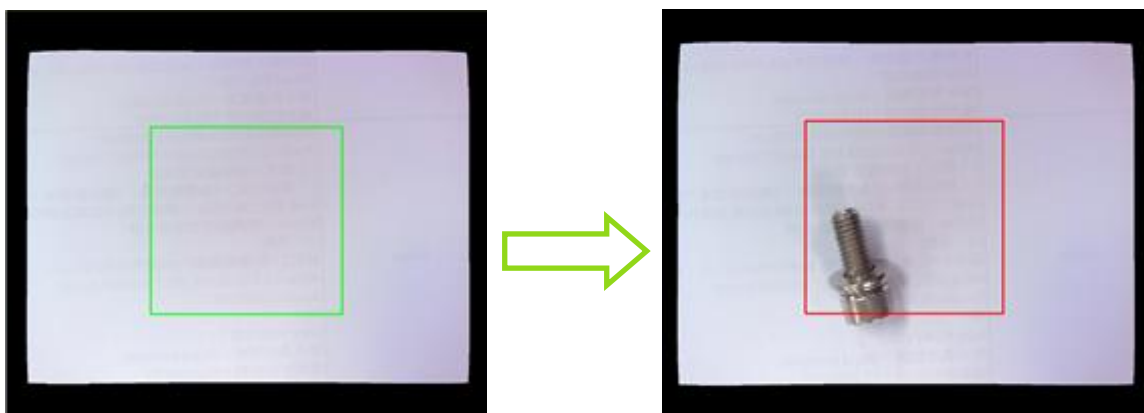


그림 16: 비전 IO

이름	기능
시간 초과	비전 IO 에 필요한 대기 시간을 설정할 수 있습니다. IO 가 제한 시간 내에 활성화되지 않으면 프로세스가 Fail(실패) 경로를 통해 종료됩니다.
감지 창 설정	라이브 비디오에서 모니터링 영역으로 영역을 설정합니다. 설정을 완료한 후 변동 수준이 임계값을 초과할 경우 이벤트 트리거가 발생합니다.
임계값	트리거 이벤트 감도 임계값이 낮을수록 감도가 높아집니다.

표 12: 비전 IO 설정

3.3 기능 목록

TMAI 코봇 비전 디자이너는 세 가지 모듈을 제공합니다. 강화, 찾기 및 식별.

3.3.1 강화

강화 기능은 특수한 애플리케이션 환경에서 이미지 기능을 강화하고 성공적으로 프로젝트 식별을 개선하기 위한 여러 기능을 제공합니다.

모듈		기능
대비 강화		이미지 대비 조정
색상 창 추출		특정 색상(빨간색, 파란색, 또는 초록색) 또는 채도를 획득합니다.
이미지 마스크		이미지의 부분 숨김
스무딩		소음을 필터링하고 이미지의 평활도를 향상합니다.
형태		이미지를 침식, 확장, 패치하거나 엮니다.
임계값 처리		보정하지 않은 이미지를 흑백 이미지로 변형합니다.
플립		이미지를 뒤집습니다.

표 13: 기능 목록 - 강화

3.3.1.1 대비 강화

개체와 배경 사이의 대비를 강화하기 위해 이미지 밝기와 대비를 조정하여 개체 감지의 정확도를 개선시킵니다.

배경에 대한 관심 영역(ROI) 간의 대비가 좋지 않을 경우 사용자는 개체 비교 성공률을 높이기 위해 이 모듈로 이를 강화할 수 있습니다. 대비 값을 조정하여 전경과 배경의 밝기 차이를 최대화할 것을 권장합니다. 그런 다음 감마 값을 조정하여 밝은 영역을 밝게 하고 어두운 영역을 어둡게 합니다.

강화 설정	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
대비	대비 조정 음의 이미지에 대해 음 방향으로 조정합니다.
밝기	밝기 조정
감마	이미지 감마 값 조정
재설정	파라미터 재설정
색상 창	조정할 특정 색상 창 선택
조화 테이블	입력 및 출력에 대한 변환 곡선
막대 그래프	이미지 막대 그래프

표 14: 기능 목록 - 강화(대비 강화)

3.3.1.2 색상 창 추출

사용자는 이미지에서 특정 색상 창을 추출하거나 RGB 스페이스에서 HSV 스페이스로 변환할 수 있습니다. 개체 및 배경의 다른 색상 창의 강조를 통해 사용자는 적절한 색상 창을 선택하여 개체와 배경 간의 대비를 늘리고 감지 정확도를 향상할 수 있습니다.

개체 검색 모듈은 기본적으로 그레이 스케일 공간에서 작동합니다. 가져온 색상 이미지가 그레이 스케일로 변환됩니다. 사용자는 이 모듈을 사용하여 이미지를 최상의 전경/배경 차이 색상 공간으로 변환하여 개체 식별을 개선할 수 있습니다.

강화 설정	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
색상 창	색상 창에서는 다음을 평가합니다. - 회색 - 빨간색 - 초록색 - 파란색 - 색조 - 채도 - 값
막대 그래프	이미지 막대 그래프

표 15: 기능 목록 - 강화(색상 창 추출)

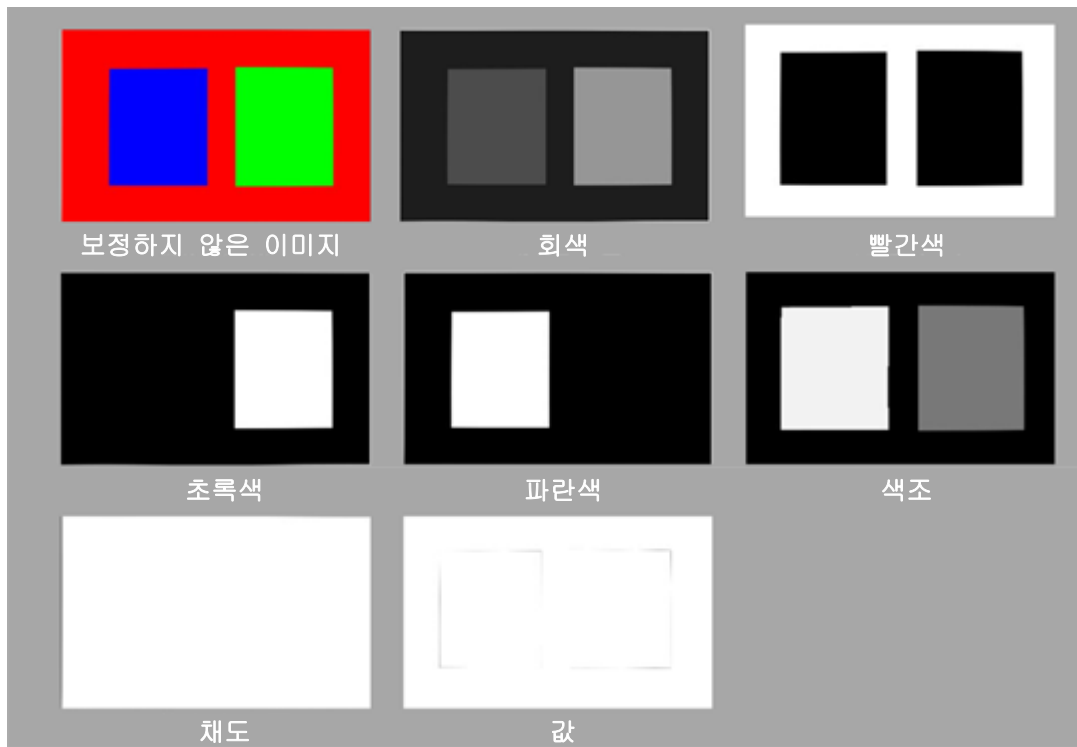


표 16: 기능 목록 - 강화(색상 창 추출 - 색상 창)

3.3.1.3 이미지 마스크

이 기능은 이미지의 부분을 숨깁니다.

강화 설정	기능
이미지 소스	소스 이미지를 선택합니다.
이름	강화 작업의 이름을 지정합니다.
마스크 설정	마스킹 영역을 선택합니다.
마스크 색상 선택	마스킹 색상을 선택합니다.
마스크 내부 채우기	마스킹된 영역의 내부를 숨깁니다.
마스크 외부 채우기	마스킹된 영역의 외부를 숨깁니다.

표 17: 기능 목록 - 강화(이미지 마스크)

3.3.1.4 스무딩

강화 설정	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
필터 유형	필터 유형 선택: - 평균값 필터 - 가우시안 필터 - 중간값 필터
마스크 크기	마스크 크기 관련: 마스크 크기가 클수록 중간값 필터가 폭만 조정할 수 있게 되는 더 큰 영역에서 스무딩 효과가 발생해야 합니다.

표 18: 기능 목록 - 강화(스무딩)

3.3.1.5 형태

형태 컴퓨팅은 노이즈 제거 또는 손상된 전경 개체를 연결하기 위해 현재 이미지에 대한 닫기, 열기 효과를 적용하는 이미지를 이진화하는 데 적용되는 경우가 많습니다.

강화 설정	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환.
작업 유형	팽창: 흰색 영역을 확장 침식: 흰색 영역을 침식 열기: 흰색 영역을 팽창하기 전 침식시켜 연결된 약한 면을 열거나 파손된 부분을 제거합니다. 닫기: 파손된 면이나 틈을 메우기 위해 흰색 영역을 침식시키기 전 팽창합니다. 그라데이션: 가장자리 영역을 추출하기 위해 팽창한 다음 바로 이미지에서 침식 후 이미지를 뺍니다.
요소 구성 중	옵션: ● 사각형 ● 십자가 ● 타원
요소 크기	요소 크기가 클수록 계산 범위가 커집니다.
반복	반복 작업 횟수

표 19: 기능 목록 - 강화(형태)

3.3.1.6 임계값 처리

상한 임계값보다 더 큰 픽셀의 회색 값을 회색 값 상한으로 설정하고 하한 임계값보다 더 작은 픽셀을 회색 값 하한으로 설정하며 이미지 색상 스케일을 단순화합니다.

강화 설정	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
임계값 유형	바이너리: 임계값보다 높으면, 흰색으로 설정 임계값보다 낮으면, 검은색으로 설정 바이너리(반전됨): 임계값보다 높으면 검은색으로 설정 그렇지 않으면 흰색으로 설정 잘림: 임계값보다 높으면, 임계값과 같게 설정 0 값으로: 임계값보다 낮으면 0으로 설정 0 값으로(반전됨): 임계값보다 높으면, 0으로 설정
자동 임계값 처리 중	바이너리 임계값은 시스템에서 자동으로 결정합니다.
임계값	바이너리 임계값을 수동으로 조정합니다.

표 20: 기능 목록 - 강화(임계값 처리 중)

3.3.1.7 플립

이 기능을 사용하여 이미지를 플립할 수 있습니다.

강화 설정	기능
이미지 소스	소스 이미지 선택
방향 뒤집기	옵션: ● 수직 ● 수평

표 21: 기능 목록 - 강화(플립)

3.3.2 찾기

모듈	기능	출력(부동 소수점)
패턴 일치(형태)	 기하학적 기능에 기반한 이미지에서 개체를 찾습니다.	좌표 X, Y 및 이미지 흐름(왼쪽 상단)의 회전 각도 R 에 상대합니다.
인식마크 일치	 개체에서 두 개의 명확한 기능 사용하여 일치시킵니다.	좌표 X, Y 및 이미지 흐름(왼쪽 상단)의 회전 각도 R 에 상대합니다.
앵커	 앵커 지점을 수동으로 조정하여 개체 감지의 흐름 좌표를 변경합니다.	좌표 X, Y 및 이미지 흐름(왼쪽 상단)의 회전 각도 R 에 상대합니다.
패턴 일치(이미지)	 픽셀 값 분배 기능에 기반한 이미지에서 개체를 찾습니다.	좌표 X, Y 및 이미지 흐름(왼쪽 상단)의 회전 각도 R 에 상대합니다.
얼룩 파인더	 개체와 배경 간의 색상 차이로 개체를 찾습니다.	좌표 X, Y 및 이미지 흐름(왼쪽 상단)의 회전 각도 R 에 상대합니다.
외부 감지	 HTTP 프로토콜로 원격 컴퓨팅 플랫폼을 사용하여 개체를 감지하고 위치를 지정합니다.	좌표 X, Y, 이미지 흐름(왼쪽 상단)의 회전 각도 R 및 개체 레이블에 대해 상대적입니다.
이미지 정렬	 감지된 형태 패턴을 기반으로 전체 입력 이미지를 이동하고 회전하여 이미지 중앙에 패턴을 배치합니다.	좌표 X, Y 및 이미지 흐름(왼쪽 상단)의 회전 각도 R 에 상대합니다.

표 22: 기능 목록 - 찾기

3.3.2.1 플로우

비전 프로그래밍 플로우 차트의 왼쪽에는 비전 작업의 컴퓨팅 플로우가 표시됩니다. 강조 표시된 붉은 프레임은 현재 프로세스가 초점임을 나타냅니다. 녹색 프레임은 프로세스 기능 성공을 나타내고 주황색 프레임은 프로세스 기능 장애를 나타냅니다.



중요:

플로우에 주황색으로 표시된 프로세스가 있을 경우 해당 플로우는 저장할 수 없습니다.

3.3.2.2 패턴 일치(형태)

기능은 개체의 기하 도형을 패턴 모델로 사용하여 입력 이미지에 연결하여 이미지에서 개체를 찾습니다. 개체 회전 및 크기로 인한 변동을 지원합니다. 이는 경직된 프로파일을 사용하는 개체에 가장 적합합니다.

이름	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
이름	작업 이름을 지정합니다.
패턴 선택	선택 후 이 이미지가 나타납니다. 사용자는 이 이미지에서 개체를 선택할 수 있습니다.
스마트 패턴 러너	패턴 모델을 학습하는 프로세스를 통해 신속한 시각적 추출 작업 생성 1 단계: 개체 검색 모듈(형태)을 추가하고 "Smart Pattern Learner"(스마트 패턴 러너)를 클릭합니다. 2 단계: 배경을 촬영합니다. 3 단계: 피가공재를 촬영하려면 대상 개체를 찾은 후 "Next(다음)"를 눌러 식별합니다. 4 단계: 임계값, 내부 거리 및 외부 거리를 조정합니다. 5 단계: "Next(다음)"를 눌러 스마트 패턴 러너를 종료합니다.
패턴 편집	개체의 형태 피처를 편집하려면 편집 팝업 창을 클릭합니다. (편집 도구가 아래 표에 나열됩니다.)
검색 범위 설정	검색할 범위의 위치, 회전 및 규모를 설정합니다.
피라미드 계층 수	이미지에서 수행할 처리 반복 수입니다. 더 많은 계층의 처리 시간이 단축되지만 세부 정보가 많은 이미지의 경우 세부 정보를 잃어 감지 오류가 발생할 수 있습니다.
최소 스코어	개체는 감지의 스코어가 최소 설정보다 높을 때만 식별할 수 있습니다.
최대 수의 개체	이미지에서 감지될 수 있는 최대 개체 개수입니다.
정렬 기준	최대 개체 개수가 1 보다 더 클 때 출력은 이 필드의 설정에 따라 정렬됩니다.
방향성 엣지	형태 가장자리가 방향성인지 선택합니다.

표 23: 기능 목록 - 찾기(패턴 일치(형태))

패턴		
		
주요 객체의 전체 모양	선택된 영역의 전체 모양	주요 객체의 외부 모양

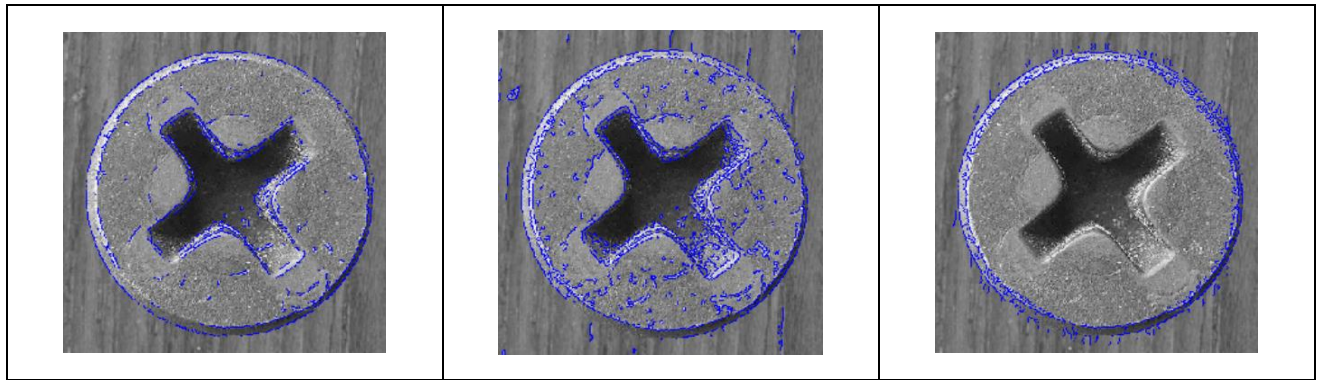


표 24: 적합한 모양 패턴 선택

툴		기능
확대		이미지를 더 크게 나타나게 합니다
축소		이미지를 더 작게 나타나게 합니다
실행 취소		이전 편집을 실행 취소합니다
다시 실행		이전 편집을 복구합니다
지우개		편집을 제거합니다.
펜		펜을 사용하여 이미지를 편집합니다.
라인		라인을 사용하여 이미지를 편집합니다.
사각형		직사각형을 사용하여 이미지를 편집합니다.
타원		타원을 사용하여 이미지를 편집합니다.
다각형		다각형을 사용하여 이미지를 편집합니다.
자동 기능 추출		이전 편집 내용을 모두 재설정하며 자동으로 이미지를 편집합니다.
자동 맞춤		이미지를 라인, 사각형 또는 타원에 맞춤니다.

표 25: 패턴 일치(형태)를 위해 툴 편집



중요:

- 검색 범위: 대칭되는 개체에 대해 회전 각도를 더 작게 설정합니다. 예: 직사각형(-90~90), 정사각형(-45~45), 원(0~1)
- 피라미드 계층 수는 패턴 일치 속도와 바로 연결됩니다. 알고리즘이 위에서 아래로 계층에 일치합니다. 레이어가 추가되면 픽셀 해상도가

반으로 줄지만 검색 속도는 빨라집니다. 레이어에 대해 자주 사용되는 값은 3에서 5 사이로 떨어집니다. 사용자는 패턴 가장자리 피쳐의 특징에 따라 설정할 수 있습니다. 계층 수가 적으면 더 많은 기능 세부 정보를 보존하며, 계층 수가 많으면 처리 시간이 단축됩니다.

- 최소 스코어가 작을수록 오판정이 더 많이 발생할 수 있으나, 판단 누락을 줄일 수 있습니다. 자주 사용되는 값은 0.5에서 0.7 사이로 떨어집니다.

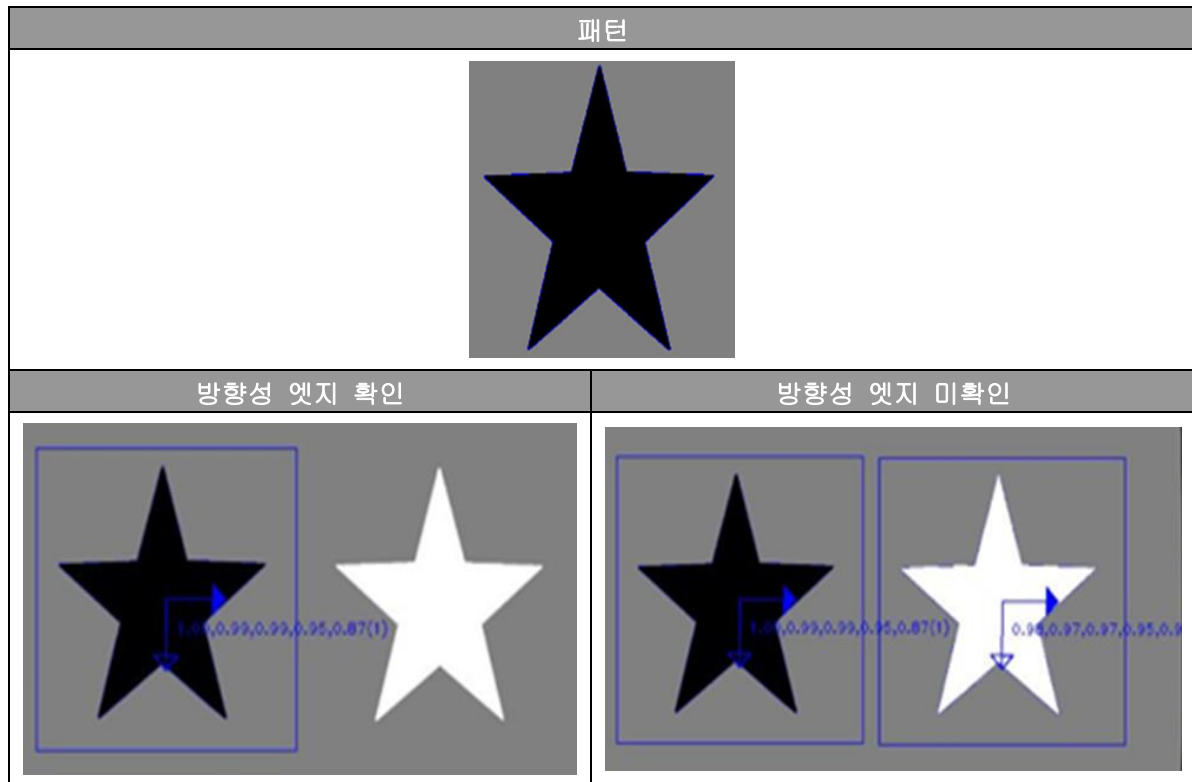


표 26: 기능 목록 - 찾기(패턴 일치(형태))

Note

참고:

패턴 일치 알고리즘은 개체 가장자리의 강도와 방향을 기반으로 개체의 일치를 확인합니다. 가장자리 방향은 가장자리가 밝은 곳에서 어두운 곳까지 또는 어두운 곳에서 밝은 곳까지인지 여부를 나타냅니다. 방향성 엣지가 선택되면 패턴 가장자리의 방향이 식별 결과에 영향을 줍니다(왼쪽의 별이 감지됨). 그렇지 않으면 두 별이 모두 감지됩니다.

3.3.2.3 인식마크 일치

인식마크 일치 기능은 PCB에 두 위치 지정 지점을 감지하고 위치 지정하기 위해 설계되었습니다. 이는 신속하고 신뢰할 수 있습니다. 그러나 이 기능은 개체가 확대 또는 회전할 때 검색 범위가 좁아지고 성공률이 저하됩니다. 예를 들어 이 기능은 이송 위치의 이동이 적고 빠르고 정확한 위치 지정이 필요한 PCB 작동에 적합합니다.

이름	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
이름	작업 이름을 지정합니다.
인식마크 설정	이미지에 두 개의 앵커 지점을 순서대로 설정
검색 범위 설정	이미지에 두 개의 앵커 지정 검색 범위를 순서대로 설정
임계값	일치 임계값 설정
유사성 메트릭	사용자는 "상관 계수" 또는 "절대적 차이"를 가장 적절한 측정 방식으로 선택할 수 있습니다. 전자는 속도가 느리지만 주변 빛의 차이를 수용하고 빛과 그림자의 변화 능력은 더 강합니다.

표 27: 기능 목록 - 찾기(인식마크 일치)

3.3.2.4 앵커

앵커 기능은 개체 베이스 시스템의 초기 위치와 방향을 설정합니다. 사용자는 Find 모듈을 통해 개체를 찾을 수 있고, 개체의 기본 베이스 시스템은 파란색 화살표로 표시되며, 이는 사용자가 플로우 끝에서 지점을 앵커하여 초기 위치를 왼쪽 상단의 정점에, 그리고 검은색 프레임과 평행하도록 설정하면 비전 베이스가 앵커를 향하게 됩니다.

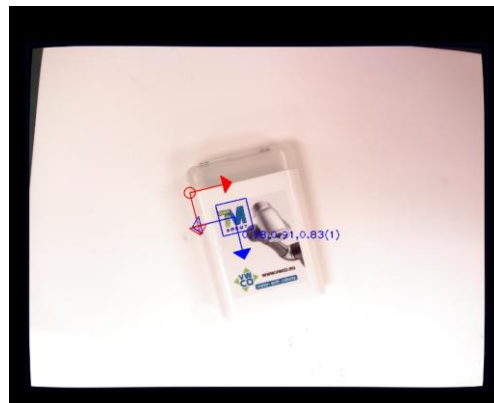


그림 17: 앵커

Note

참고:

빈 화살표는 X 방향을 나타내고, 단색 화살표는 Y 방향을 나타냅니다.

이름	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
이름	작업 이름을 지정합니다.
수동 조절	수동으로 앵커 지점을 대상 위치로 끌어옵니다.
X 에서 이동(픽셀)	X 방향으로 앵커를 이동합니다.
Y 에서 이동(픽셀)	Y 방향으로 앵커를 이동합니다.
회전(도)	초기 위치 주변으로 앵커를 회전합니다.

표 28: 기능 목록 - 찾기(앵커)

3.3.2.5 패턴 일치(이미지)

이 기능은 대상 개체 자체의 이미지를 패턴 모델로 사용하여 입력 이미지에 연결하여 이미지의 개체를 위치 지정합니다. 개체 이동 및 회전으로 인한 변동을 지원합니다. 형태 패턴 일치와는 달리 이 기능은 크기 변경을 지원하지 않고 컴퓨팅에 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 피가공재에 눈에 보이는 특징이 없거나 퍼지 가장자리가 있을 때 사용할 수 있습니다.

이름	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
이름	작업 이름을 지정합니다.
패턴 선택	선택 후 이 이미지가 나타납니다. 사용자는 이 이미지에서 개체를 선택할 수 있습니다.
검색 범위 설정	검색할 범위의 위치, 크기 및 회전을 설정합니다.
피라미드 계층 수	이미지에서 수행할 처리 반복 수입니다. 더 많은 계층의 처리 시간이 단축되지만 세부 정보가 많은 이미지의 경우 세부 정보를 잃어 감지 오류가 발생할 수 있습니다.
최소 스코어	감지 결과 스코어가 최소 스코어보다 높으면 시스템이 이를 개체로 식별합니다.
최대 수의 개체	이미지에서 감지될 수 있는 최대 개체 개수입니다.
유사성 메트릭	사용자는 "상관 계수" 또는 "절대적 차이"를 가장 적절한 측정 방식으로 선택할 수 있습니다. 전자는 속도가 느리지만 주변 빛의 차이를 수용하고 빛과 그림자의 변화 능력은 더 강합니다.
정렬 기준	최대 개체 개수가 1 보다 더 클 때 출력은 이 열의 설정에 따라 정렬됩니다.

표 29: 기능 목록 - 찾기(패턴 일치(이미지))



중요:

- 검색 범위: 대칭되는 개체에 대해 회전 각도를 더 작게 설정합니다. 예: 직사각형(-90~90), 정사각형(-45~45), 원(0~1)
- 피라미드 계층 수는 패턴 일치 속도와 바로 연결됩니다. 알고리즘이 위에서 아래로 계층에 일치합니다. 레이어가 추가되면 픽셀 해상도가 반으로 줄지만 검색 속도는 빨라집니다. 레이어에 대해 자주 사용되는 값은 3에서 5 사이로 떨어집니다. 사용자는 패턴 가장자리 피쳐의 특징에 따라 설정할 수 있습니다. 계층 수가 적으면 더 많은 기능 세부 정보를 보존하며, 계층 수가 많으면 처리 시간이 단축됩니다.
- 최소 스코어가 작을수록 오판정이 더 많이 발생할 수 있으나, 판단 누락을 줄일 수 있습니다. 자주 사용되는 값은 0.5에서 0.7 사이로 떨어집니다.

3.3.2.6 얼룩 파인더

패턴 일치에 의한 고정 기하 도형의 개체 감지와는 달리 고정 기하 도형이 없는 개체는 감지하려면 이 기능을 사용해야 합니다.

이름	기능
이미지 소스	소스 이미지 모듈 간 전환
이름	작업 이름을 지정합니다.
검색 범위 설정	유효 감지 범위 설정
색상 창	RGB 또는 HSV 를 색상 공간으로 선택합니다
색상 추출	이미지에서 ROI 의 색상을 클릭하고 묶습니다.
빨간색, 초록색, 파란색	ROI 색상의 분배 범위
구역 크기	전경 범위의 구역을 설정합니다. 이 영역 바깥의 전경 픽셀이 있는 개체는 삭제됩니다.
최대 수의 개체	이미지에서 감지될 수 있는 최대 개체 개수입니다.
정렬 기준:	최대 개체 개수가 1 보다 더 클 때 출력은 이 필드의 설정에 따라 정렬됩니다.
회전 무시	감지된 모든 개체의 회전 각도를 무시합니다(이 각도의 값은 0 으로 출력됨).

표 30: 기능 목록 - 찾기(얼룩 파인더)

3.3.2.7 외부 감지

외부 감지는 HTTP 프로토콜로 원격 컴퓨팅 플랫폼을 사용하여 개체를 감지하고 위치를 지정합니다.

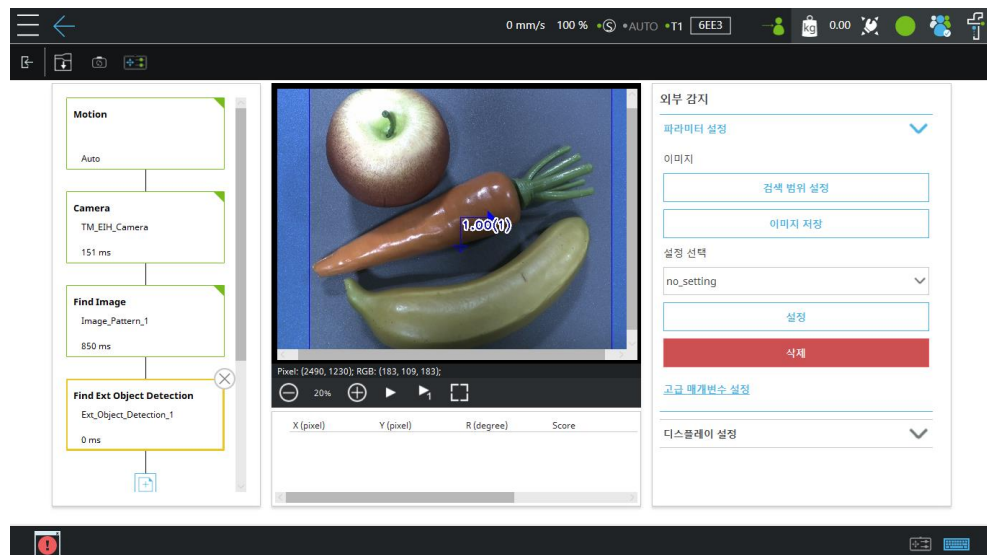


그림 18: 외부 감지(1/2)

이미지 소스 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 이미지 소스를 선택합니다. 이름 필드에서 감지 프로세스에 대한 이름을 입력합니다. 검색 범위 설정을 사용하여 이미지에서 검색할 개체 범위를 설정합니다. 설정 선택 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 구성된 HTTP 파라미터를 선택합니다. 기본값은 선택된 모델이 없습니다. 설정

버튼을 사용하여 해당 모델의 파라미터를 수정합니다. **HTTP 설정** 및 **추론 POST**의 파라미터는 가져오기, **URL**, **Post** 키, 값, **jpg/png**, 시간 초과(ms), 설정 이름. 경고 메시지가 동일한 **설정 이름**으로 **HTTP 설정**을 덮어쓸지 묻습니다. 하나의 **TM AI** 코봇에서 동일한 개별 **HTTP 설정**의 **설정 이름**을 사용할 수 없습니다.

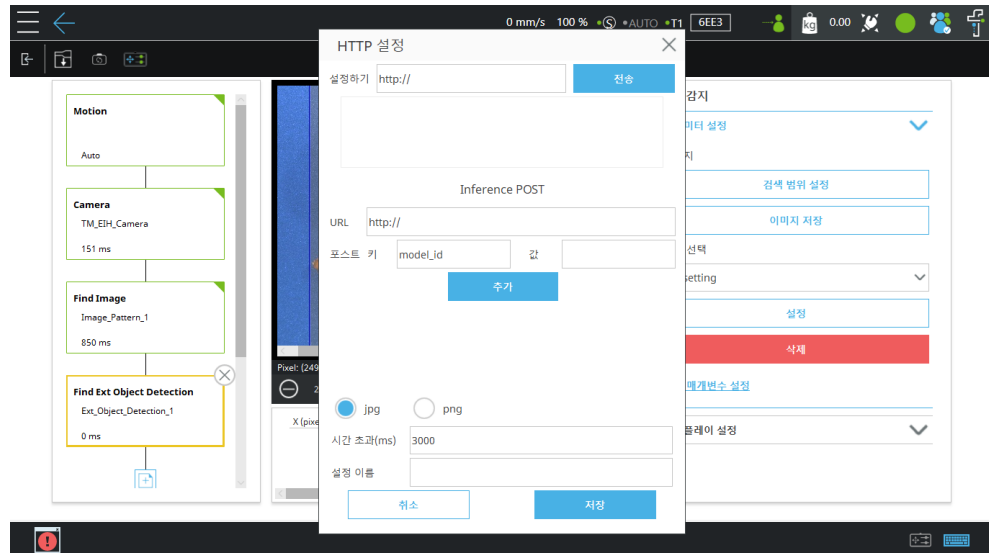


그림 19: 외부 감지(2/2)

Note

참고:

네트워크 통신 프로토콜로서 **HTTP**는 연결되었을 때만 작동합니다. 외부 감지는 모든 감지에서 **POST** 명령을 사용하여 구성된 **URL**에 의해 그림을 **HTTP** 서버로 보냅니다. **HTTP** 서버는 관련 키-값을 분류하여 그림을 검사하고 결과를 **JSON** 형식 패킷으로 **TM AI** 코봇에 반환합니다.

찾기의 프로토콜 정의 - External_Detection

1. 이미지 크기: **TM** 비전 이미지 소스에 의해 결정됨
2. 이미지 형식: **jpg** 또는 **png**
3. **box_cx**: 중심 **x**, 소스 이미지의 실제 위치, 부동
4. **box_cy**: 중심 **y**, 소스 이미지의 실제 위치, 부동
5. **box_h**: 높이, 정수
6. **box_w**: 폭, 정수
7. 레이블: 개체 이름이 **TMvision**에 표시됨, 문자열
8. 회전: 시계 방향, 부동
9. 스코어: 0.000 ~ 1.000, 부동
10. `메시지` 값이 "성공"일 경우 감지 모듈이 `주석`을 출력합니다. 아니면 오류 메시지가 나타납니다.

예제

1. 이미지: **Image.jpg**
2. curl example: `curl -X POST "http://127.0.0.1:4585/api/DET" -F image=@"C:/Image.jpg" -F "model_id=test"`
3. **JSON** 응답

```

{
  "annotations": [
    {
      "box_cx": 150,
      "box_cy": 150,
      "box_h": 100,
      "box_w": 100,
      "label": "apple",
      "rotation": -45,
      "score": 0.964
    },
    {
      "box_cx": 550,
      "box_cy": 550,
      "box_h": 100,
      "box_w": 100,
      "label": "car",
      "rotation": 0,
      "score": 1.0
    },
    {
      "box_cx": 350,
      "box_cy": 350,
      "box_h": 150,
      "box_w": 150,
      "label": "mobilephone",
      "rotation": 135,
      "score": 0.886
    }
  ],
  "message": "success",
  "result": null
}

```

최소 스코어 아래의 슬라이더를 끌어서 최소 스코어 미만의 개체를 제거합니다. 최대 개체 개수 아래의 슬라이더를 끌어서 표시할 수 있는 개체의 최대 수를 설정합니다. 정렬 기준 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 개체 우선순위의 정렬 방법을 선택합니다. 정렬 방법에는 스코어, 왼쪽에서 오른쪽으로, 오른쪽에서 왼쪽으로, 위에서 아래로, 아래에서 위로, 이미지 중심에 가장 가까움, 왼쪽 상단에 가장 가까움, 오른쪽 상단에 가장 가까움, 왼쪽 하단에 가장 가까움 및 오른쪽 하단에 가장 가까움이 있습니다. 현재 이미지 저장 버튼을 사용하여 이미지의 검사한 영역을 저장합니다. 시스템에서 이미지 저장을 위해 설정된 경로를 찾을 수 없을 경우 “TMROBOT”으로 레이블이 지정된 USB 드라이브의 루트 디렉터리에 이미지가 저장됩니다. 이미지는 다음 경로에 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss_zzz.png 로 저장됩니다.

yyyy-MM-dd-HH-mm-ss_zzz.png 로 저장합니다.

TMflow 의 비전 작업이 종료되면 모듈 외부 감지가 감지된 개체의 위치 및 레이블을 출력합니다.

3.3.2.8 이미지 정렬

이 기능은 개체의 기하학적 형태를 사용하여 개체에 대한 패턴을 생성하고 패턴을 입력 이미지와 비교하여 이미지의 개체 위치를 결정하고 전체 이미지를 이동 및 회전하여 이미지 중앙에 패턴을 배치합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 변경합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
패턴 선택	선택 후 이 이미지가 나타납니다. 사용자는 이 이미지에서 개체를 선택할 수 있습니다.
패턴 편집	개체의 형태 피처를 편집하려면 편집 팝업 창을 클릭합니다.
검색 범위 설정	검색할 범위의 위치, 회전 및 규모를 설정합니다.
피라미드 계층 수	이미지에서 수행할 처리 반복 수입니다. 더 많은 계층의 처리 시간이 단축되지만 세부 정보가 많은 이미지의 경우 세부 정보를 잃어 감지 오류가 발생할 수 있습니다.
최소 스코어	개체는 감지의 스코어가 최소 설정보다 높을 때만 식별할 수 있습니다.
방향성 엣지	형태 가장자리가 방향성인지 선택합니다.
X 이동(픽셀)	이미지에 대해 개체의 위치가 보상된 후 x 방향을 따라 이동하는 정도를 설정합니다.
Y 이동(픽셀)	이미지에 대해 개체의 위치가 보상된 후 y 방향을 따라 이동하는 정도를 설정합니다.
회전(도)	이미지에 대해 개체의 위치가 보상된 후 회전 정도를 설정합니다.

표 31: 기능 목록 - 찾기(이미지 정렬)

3.3.2.9 한 번의 샷으로 모두 획득

이 기능은 한 번의 촬영만 필요할 때 반복적인 컴퓨팅 시간을 절약하기 위해 한 번의 촬영으로 식별 결과의 여러 세트와 여러 개체를 출력함으로써 하나의 시각 작업에 대해 다중의 독립 프로세스 세트를 생성합니다

이 기능은 고정 지점 위치 지정, AOI 식별 전용 개체 검색 모듈 및 ETH "픽 앤드 플레이스" 모듈을 지원합니다.

- 1 단계:** 찾기 > 패턴 일치(형태) 등의 시각적 개체 검색 프로세스 모듈을 생성합니다.
- 2 단계:** INITIATE 프로세스를 선택하되 열지 않습니다.
- 3 단계:** 다른 시각적 개체 검색 프로세스 모듈을 추가하여 한 번의 샷으로 모두 획득 메뉴를 표시합니다.

4 단계: 병렬식을 선택하여 독립적 검색 프로세스를 나란히 추가하거나 계단식을 선택하여 프로세스 모듈 하나가 끝날 때마다 자동으로 추가되도록 합니다.

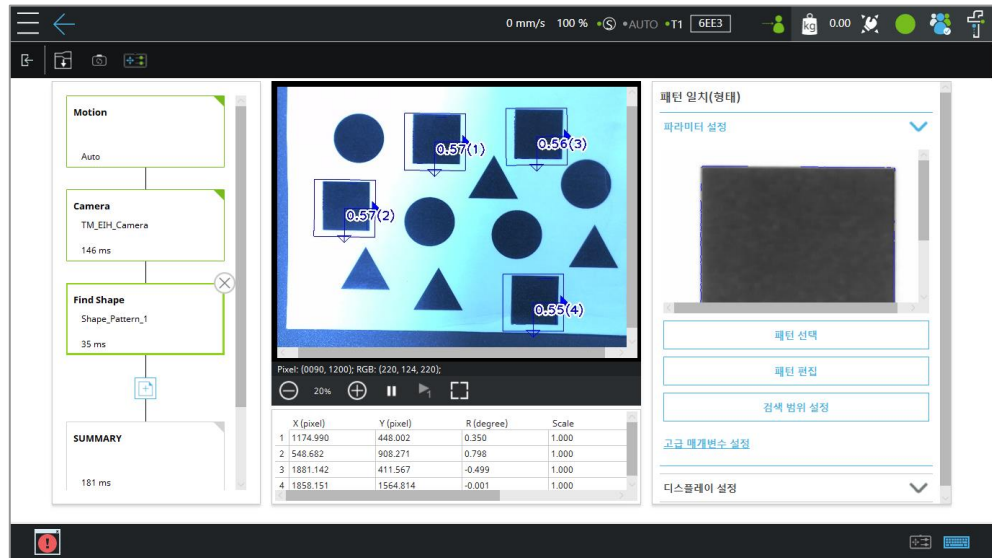


그림 20: 한 번의 샷으로 모두 획득 (1/4)



그림 21: 한 번의 샷으로 모두 획득 (2/4)

5 단계: 비전 작업을 저장합니다.



그림 22: 한 번의 샷으로 모두 획득 (3/4)

비전 작업은 마친 후 비전 베이스의 N 세트를 생성하고, 각 비전 세트는 개체 검색과 현재 베이스 인덱스 최대 수로 각각 변수 **var_MAX** 및 **var_IDX** 가 함께 제공됩니다.

한 번의 촬영으로 여러 개체를 캡처하여 개체를 고르고 순서에 따라 일괄적으로 배치할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 비전 노드를 통과하면 개별적인 개체 검색 최대수와 개별적인 현재 베이스 인덱스가 재설정됩니다. 하나의 작업이 끝나면 베이스 인덱스 변수인 **var_IDX** 가 **SET** 노드에서 작업 + 1 을 진행하면서 작업이 완료되었음을 알리고, **IF** 노드에서 **var_MAX** 와 비교합니다. **var_IDX** 가 **var_MAX** 와 동일할 경우 이는 해당 개체 작업이 완료되었음을 의미하며, 모든 작업이 끝날 때까지 다음 번 개체를 검색하게 됩니다.

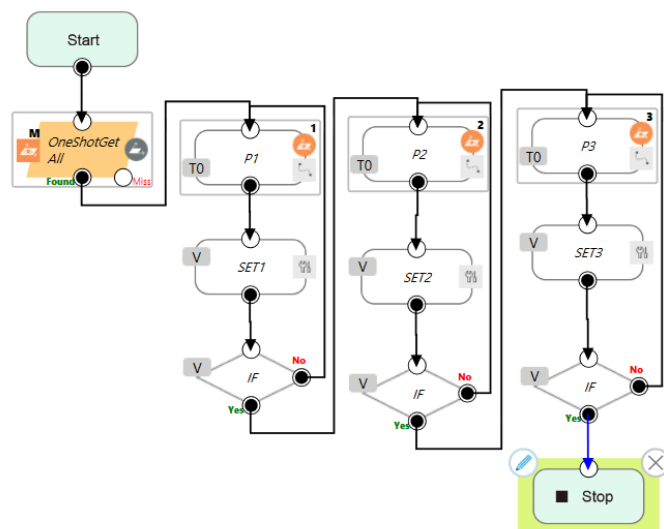


그림 23: 한 번의 샷으로 모두 획득 (4/4)

3.3.3 식별

기존의 수동 점검은 작업자의 피로나 부주의로 인한 오류를 수반할 수 있습니다. TMvision 식별 기능은 포괄적인 개선을 제공합니다. TMvision 설정 인터페이스 상단의 메뉴를 사용하여 식별 기능을 비전 플로우에 추가할 수 있습니다. 아래에서는 다양한 기능을 자세히 설명합니다.

모듈	기능	출력(부동 소수점)
바코드/QR 코드 	바코드, 2D 데이터매트릭스 또는 QR 코드를 읽습니다.	성공적인 판독값에 대한 바코드 또는 QR 콘텐츠. 실패한 판독값에 대한 “”(빈 문자열).
여러 1DBarcode 	관심 영역의 여러 1D 바코드 식별	성공적인 판독값에 대한 바코드 콘텐츠. 실패한 판독값에 대한 “”(빈 문자열).
OCR2 	이미지의 텍스트 데이터를 감지합니다. OCR 모듈보다 더 높은 문자 인식 정확도를 활성화합니다.	OCR 결과 문자열
색상 분류기 	색상 분류기	사용자는 문자열과 훈련에 대한 문자를 설정합니다.
OCR 	이미지의 텍스트 데이터 감지	OCR 결과 문자열
문자열 일치 	문자열 비교	사용자 지정 결과 일치
외부 분류 	HTTP 프로토콜로 원격 컴퓨팅 플랫폼을 사용하여 이미지를 분류합니다.	이미지 분류 결과 문자열

표 32: 기능 목록 - 식별

3.3.3.1 바코드/QR 코드

이 기능은 1D 바코드, QR 코드 및 2D 데이터매트릭스의 디코딩을 지원합니다. 사용자는 식별을 위해 바코드 범위 설정에서 바코드 영역을 지정하고, 바코드 유형을 선택하거나, 어떤 임의의 각도에 배치된 1-D 바코드를 식별하기 위해 자동 다각도 회전 식별을 활성화합니다. 검은색 배경에 흰색 기호의 바코드의 경우: 사용자는 이미지를 식별하기 전에 반전하기 위해 "강화"를 선택할 수 있습니다(알파 값을 -1로 설정할 수 있음).

**중요:**

읽을 영역에 하나의 명확한 바코드만 있는지 확인하십시오.

지원되는 바코드/QR 코드 유형:

1D 바코드 유형	최소 바 폭(픽셀)	최대 바 높이(픽셀)
EAN-8	2	8
EAN-13	2	8
UPC-A	2	8
UPC-E	2	8
CODE 128	2	2
CODE 39	2	2
CODE 93	2	2
인터리브 2/5	2	2

표 33: 기능 목록 - 식별(지원되는 바코드)

2D 바코드 유형	최소 블록 크기(픽셀)	모듈	ECC 레벨
QR 코드	4 x 4	모듈 2(버전 1~40)	L, M, Q, H
데이터 매트릭스	6 x 6	10 x 10 ~ 144 x 144	데이터 용량 기준*

*최대 데이터 용량은 1023 자입니다.

표 34: 기능 목록 - 식별(지원되는 QR 코드)

해상도	개체 거리(mm)	최소 인쇄 크기(mm) (N = 요구되는 최소 픽셀)
5M	100	0.038*N
5M	200	0.076*N
5M	300	0.114*N
1.2M	100	0.077*N
1.2M	200	0.154*N
1.2M	300	0.231*N

표 35: TM AI 코봇의 EIH 카메라를 통해 바코드 식별 시 최소 인쇄 크기 요구 사항

3.3.3.2 여러 1D 바코드

이 기능은 둘 이상의 1D 바코드 디코딩을 지원합니다. 사용자는 식별을 위해 **바코드 범위 설정**에서 바코드 영역을 선택합니다. 검은색 배경에 흰색 기호의 바코드의 경우: 사용자는 이미지를 식별하기 전에 반전하기 위해 "강화"를 선택할 수 있습니다(알파 값을 -1로 설정할 수 있음).

**중요:**

선택한 영역의 바코드가 판독하기에 선명한지 확인하십시오.

지원되는 바코드 유형:

1D 바코드 유형	최소 바 폭(픽셀)	최대 바 높이(픽셀)
EAN-8	2	8
EAN-13	2	8
UPC-A	2	8
UPC-E	2	8
CODE 128	2	2
CODE 39	2	2
CODE 93	2	2
인터리브 2/5	2	2

표 36: 기능 목록 - 식별(지원되는 바코드)

참고:

- 식별을 위한 모든 바코드는 동일한 유형이어야 합니다.
- 바코드 값은 서로 고유해야 합니다.
- 바코드는 최소 20 픽셀로 분리되어야 합니다.
- 인터리브 2/5 바코드의 값은 6 바이트 이상으로 구성되어야 합니다.
- 사용자는 **정렬 기준**에서 옵션을 선택하여 식별된 바코드가 결과 이미지 아래 바코드 ID 열에 배열되는 방식을 결정할 수 있습니다. **왼쪽에서 오른쪽으로**, **오른쪽에서 왼쪽으로**, **위에서 아래로**, **아래에서 위로**, 이미지 중심에 가장 가까움, 왼쪽 상단에 가장 가까움, 오른쪽 상단에 가장 가까움, 왼쪽 하단에 가장 가까움 및 오른쪽 하단에 가장 가까움

Note

3.3.3.3 OCR2

OCR2 는 OCR 모듈보다 더 높은 문자 인식 정확도를 활성화합니다.

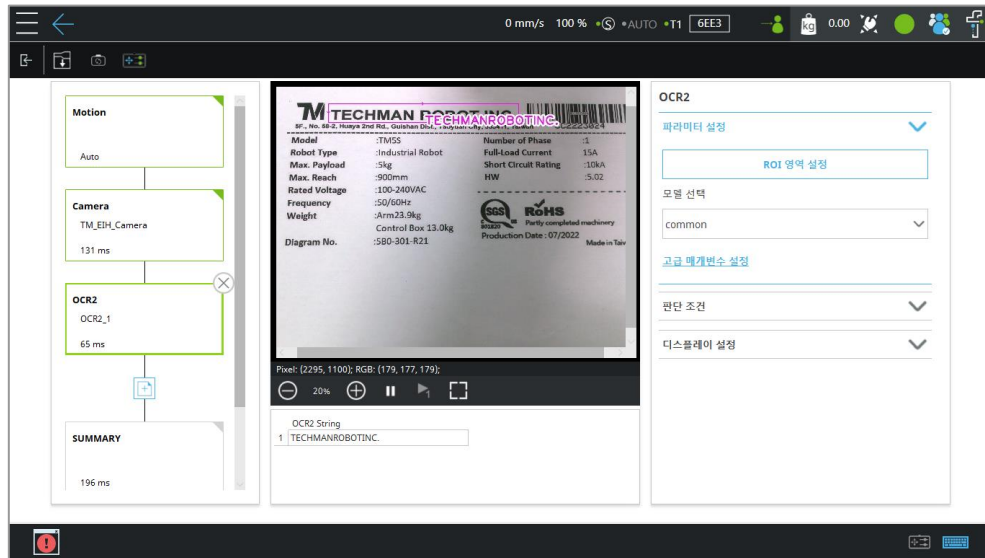


그림 24: OCR2

➤ 콘텐츠 지원

- 식별 결과를 문자열로 출력합니다.
- 아래 표에 나와 있는 대로 13 가지 일반적인 글꼴 및 그 글꼴의 굵게 형식(일반 400, 굵게 700)을 지원합니다.

글꼴	예제
Arial, Consolas, OCR-B, SimHei	Arial, Consolas, OcrB, SimHei
Lucida Bright	Lucida Bright
Times New Roman	Times New Roman
Verdana	Verdana
MS Gothic	MS Gothic
Courier New	Courier New
Fake Receipt	FAKE RECEIPT
Ticking Timebomb	0123456789
Seven Segment	0123456789
OCR-A	0CR-A Extended

표 37: OCR2 지원 글꼴

- 문자, 숫자, 문장 부호, 기타 부호를 포함하여 ASCII 코드 21_{hex} ~ 7E_{hex} 범위의 인쇄 가능한 94 개 문자를 지원합니다.
- 식별 구역은 한 줄입니다. 문자는 직선 또는 곡선으로 왼쪽에서 오른쪽으로

이동합니다. 한 줄에는 최대 32 개 문자가 포함됩니다.

➤ 파라미터 설정 인터페이스

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
ROI 영역 설정	검색할 범위의 위치, 크기 및 회전을 설정합니다.
모델 선택	식별할 글꼴을 선택합니다.
글씨 후보	선택한 문자 목록에 따라 출력합니다. 다른 유사한 문자를 제거합니다.

표 38: OCR2 파라미터 설정

➤ ROI 영역 설정

영역은 사각형 또는 호로 나눌 수 있습니다. 원하는 영역으로 프레임을 끌어 영역의 크기를 조정합니다. 프레임 가장자리에서 기호 회전하기를 클릭하여 영역을 회전합니다. 프레임 가장자리에 있는 화살표는 문자가 쓰여지는 방향을 나타냅니다. 호 영역을 사용할 때는 화살표를 한 번 클릭하여 대응되는 화살표 방향을 오목한 문자 또는 볼록한 곡선 문자로 전환합니다.



중요:

ROI의 종횡비는 12 미만이어야 하며, 문자 높이는 ROI 높이보다 최소 50% 높아야 합니다.

➤ 모델 선택

3 가지 교육된 유형의 문자를 선택할 수 있습니다.

- 일반: 숫자(0~9), 대문자 라틴 알파벳(A~Z), 기호(/ @ : () - . # \$ % & * + < = >).
- 숫자: 숫자(0~9) 및 기호(- 및 .)
- 범용: 숫자(0~9), 대문자 및 소문자 라틴 알파벳(A~Z), 기호(/ @ : () - . # \$ % & * + < = >).

➤ 글씨 후보

후보 문자는 후보 문자 메뉴에서 설정할 수 있습니다. 검은색 문자는 후보 문자를 나타내며, 회색 문자는 제거된 문자를 나타냅니다. 식별 결과는 제거된 문자를 출력하지 않습니다. 사용자는 @(전체), \$(숫자), #(대문자), *(소문자) 또는 %(기호)를 사용하여 가능한 후보 문자 조합을 나열하고 조합할 수 있습니다. 조합의 첫 번째 기호는 첫 번째 문자의 후보 문자를 나타내고 두 번째 기호는 두 번째 문자의 후보 문자를 나타냅니다.

3.3.3.4 색상 분류기

이 기능은 사용자가 색상 식별을 처리하는 데 도움이 됩니다. 사용자는 **다음**을 클릭하여 훈련 프로세스를 시작하기 전에 색상 분류 구역을 설정하고 식별하기 위한 색상 특징 구역을 선택해야 합니다. 추가로 사용자는 훈련 프로세스 중에 다른 색상의 패턴을 표시하고 각 색상의 이름을 지정해야 합니다. 훈련을 성공적으로 마치면 **TMvision** 은 개체의 색상을 가장 적합한 카테고리로 분류할 수 있습니다. **파라미터 조정**을 클릭해 목록에 있는 각 색상의 **RGB**와 **HSV** 파라미터를 슬라이더로 설정한 다음, 파라미터를 업데이트하려면 파라미터 **확인**을, 취소하려면 **재설정**을 각각 클릭하면 됩니다. 사용자는 **불확실 클래스**를 선택하고 색상을 알 수 없는 개체가 있는 어셈블리 라인과 같은 응용 분야에 대한 **임계값**을 설정하여 색상 분류기가 관심 색상을 선택하고 다른 색상은 **null**로 남겨둘 수 있습니다. **불확실 클래스**는 일치하는 스코어를 얻기 위해 색상 목록을 색상 분류 영역과 일치시킬 때 작동합니다. 스코어가 임계값 미만이면 문자열에 **불확실**을 출력합니다.

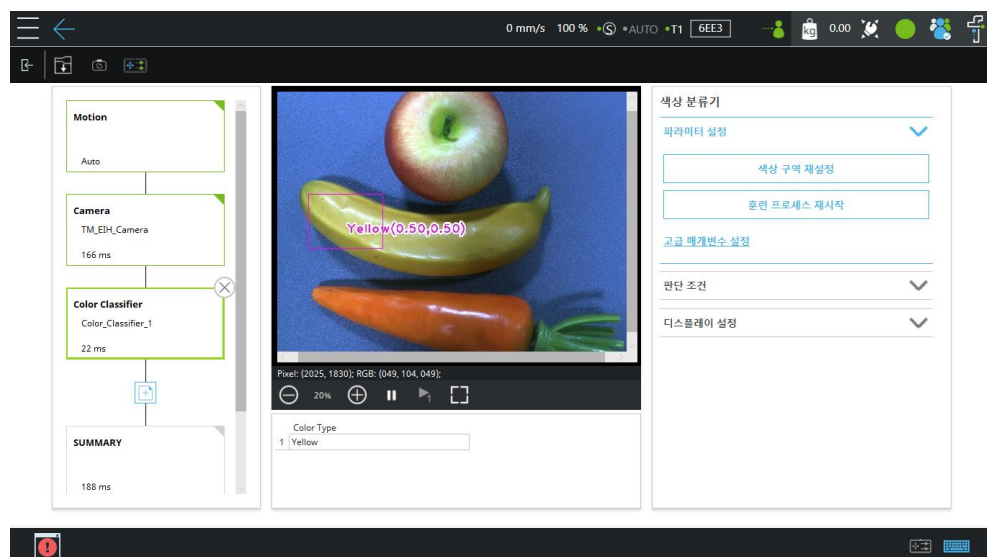


그림 25: 색상 분류기

3.3.3.5 OCR

이 모듈은 이미지의 텍스트 데이터를 감지합니다.

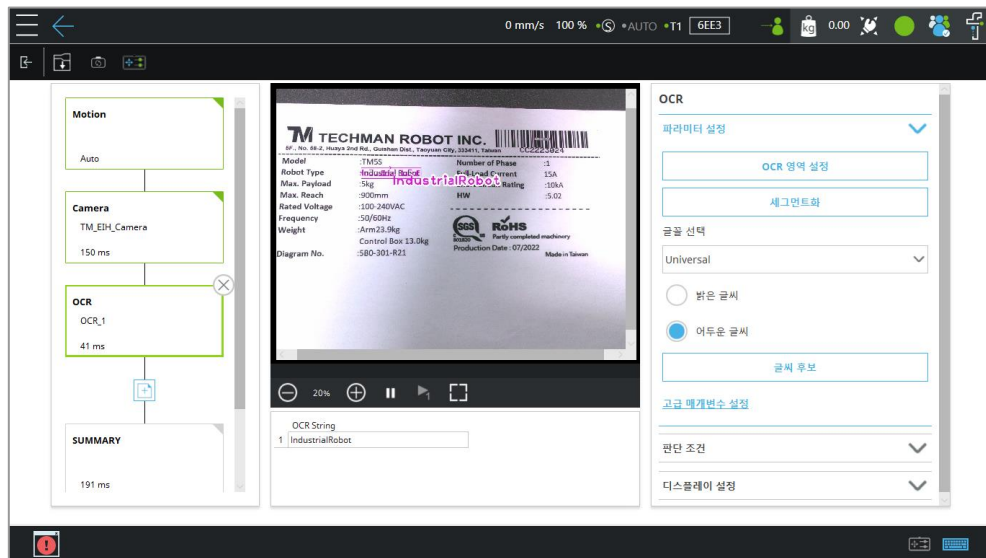


그림 26: OCR

➤ 콘텐츠 지원

- 식별 결과를 문자열로 출력합니다.
- 아래 표에 나와 있는 대로 9 가지 일반적인 글꼴 및 그 글꼴의 굵게 형식(일반 400, 굵게 700)을 지원합니다.

글꼴	예제
Lucida Bright, Times New Roman	Lucida Bright, Times New Roman
Arial, Verdana, MS Gothic	Arial, Verdana, MS Gothic
Courier New, Consolas, OC A Extended, OcrB	Courier New, Consolas, OCR A Extended, OcrB

표 39: OCR 이 지원하는 글꼴

- 문자, 숫자, 문장 부호, 기타 부호를 포함하여 ASCII 코드 21_{hex} ~ 7E_{hex} 범위의 인쇄 가능한 94 개 문자를 지원합니다.
- 식별 구역은 한 줄입니다. 문자는 직선 또는 곡선으로 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다. 한 줄에는 최대 32 개 문자가 포함됩니다.

➤ 파라미터 설정 인터페이스

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
OCR 영역 설정	검색할 범위의 위치, 크기 및 회전을 설정합니다.
세그먼트화	문자 세그먼트화 파라미터를 조정합니다.
글꼴 선택	식별할 글꼴을 선택합니다.
밝은 글씨	흰색 텍스트 및 검은색 배경.
어두운 글씨	검은색 텍스트 및 흰색 배경.
글씨 후보	선택한 문자 목록에 따라 출력합니다. 다른 유사한 문자를 제거합니다.

표 40: OCR 파라미터 설정

➤ OCR 영역 설정

영역은 사각형 또는 호로 나눌 수 있습니다. 원하는 영역으로 프레임을 끌어 영역의 크기를 조정합니다. 프레임 가장자리에서 기호 회전하기를 클릭하여 영역을 회전합니다. 프레임 가장자리에 있는 화살표는 문자가 쓰여지는 방향을 나타냅니다. 호 영역을 사용할 때는 화살표를 한 번 클릭하여 대응되는 화살표 방향을 오목한 문자 또는 볼록한 곡선 문자로 전환합니다.

➤ 세그먼트화

이름	기능
테두리 사각형 폭(픽셀)	문자 폭은 이 범위 내에 있어야 합니다.
테두리 사각형 높이 설정(픽셀)	문자 높이는 이 범위 내에 있어야 합니다.
최소 문자 공간 설정(픽셀)	문자 간격이 이 값보다 낮으면 문자가 조합됩니다.
문자 조각 겹침 설정(%)	문자 겹침 비율이 이 값을 초과하면 문자가 조합됩니다.
최소 문자 중형비 설정(%)	문자 높이를 폭으로 나눕니다. 문자는 이 값보다 낮을 경우 분할됩니다.
기울기 보정 설정(각도)	각도 보정. 기울어진 문자를 똑바로 세웁니다.
테두리 문자 무시	보다 정확한 세그먼트화 결과를 생성하기 위해 ROI 경계선으로 잘라낸 문자를 제외합니다.

표 41: OCR 파라미터 설정 - 세그먼트화

➤ 글꼴 선택

4 가지 교육된 유형의 문자를 선택할 수 있습니다. Universal(94 자), Universal_Digit (숫자 0~9), Universal_UpperCase(라틴 알파벳(A~Z)), Universal_LoweCase (라틴 알파벳(a~z))

➤ 글씨 후보

후보 문자는 후보 문자 메뉴에서 설정할 수 있습니다. 검은색 문자는 후보 문자를 나타내며, 회색 문자는 제거된 문자를 나타냅니다. 식별 결과는 제거된 문자를 출력하지 않습니다. 사용자는 @(유니버설), \$(숫자), #(대문자), *(소문자) 또는 %(기호)를 사용하여 가능한 후보 문자 조합을 나열하고 조합할 수 있습니다. 조합의 첫 번째 기호는 첫 번째 문자의 후보 문자를 나타내고 두 번째 기호는 두 번째 문자의 후보 문자를 나타냅니다.

3.3.3.6 문자열 일치

이 기능은 문자열을 플로우의 소스 또는 사용자가 설정한 고정 문자열과 비교하고 일치하는 맞춤 결과를 생성하여 추가로 적용할 수 있게 해 줍니다. 문자열 1에서 **연결 대상** 드롭다운을 통해 소스를 선택하거나 **고정 문자열**을 체크표시하고 아래 필드에 원하는 문자열을 입력할 수 있습니다. 문자열 2에 대해서도 동일한 프로세스를 반복합니다. 마지막으로 메시지를 색으로 맞춤 설정하여 일치 또는 불일치에 대한 결과로 출력합니다.

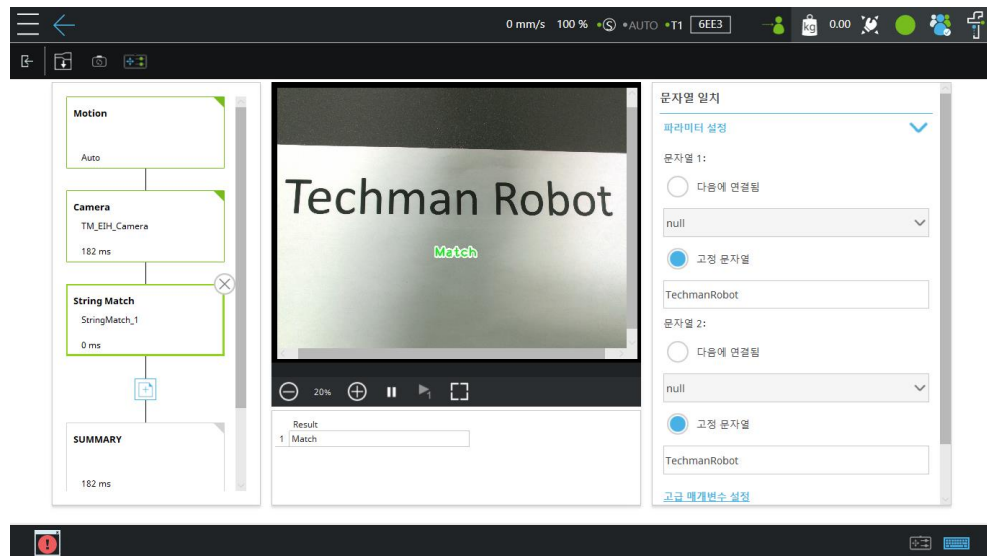


그림 27: 문자열 일치

3.3.3.7 외부 분류

외부 분류는 HTTP 프로토콜로 원격 컴퓨팅 플랫폼을 사용하여 이미지를 분류합니다.

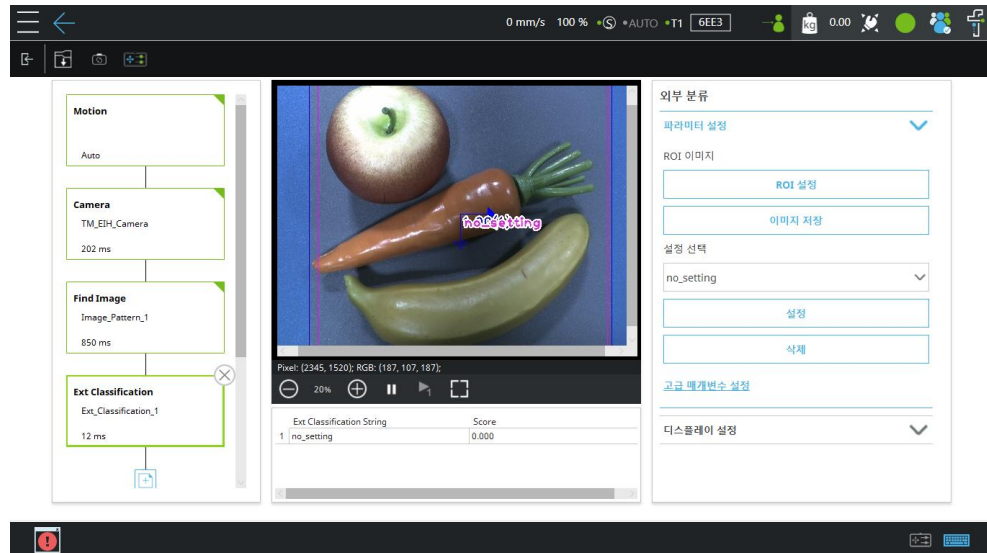


그림 28: 외부 분류(1/2)

이미지 소스 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 이미지 소스를 선택합니다. 이름 필드에서 분류 이름을 입력합니다. **ROI 영역 설정** 버튼을 사용하여 검색 범위, 회전 및 크기 조정 위치를 설정합니다. **설정 선택** 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 구성된 HTTP 파라미터를 선택합니다. 기본값은 선택된 모델이 없고 프로젝트가 실행 중인 동안 **no_model** 문자열을 출력합니다. **설정** 버튼을 사용하여 해당 모델의 파라미터를 수정합니다. **HTTP 설정** 및 추론 **POST**의 파라미터는 가져오기, **URL**, **Post** 키, 값, **jpg/png**, 시간 초과(**ms**), **설정 이름**입니다. 경고 메시지가 동일한 **설정 이름**으로 **HTTP 설정**을 덮어쓸지 묻습니다. 하나의 TM AI 코봇에서 동일한 개별 **HTTP 설정**의 **설정 이름**을 사용할 수 없습니다.

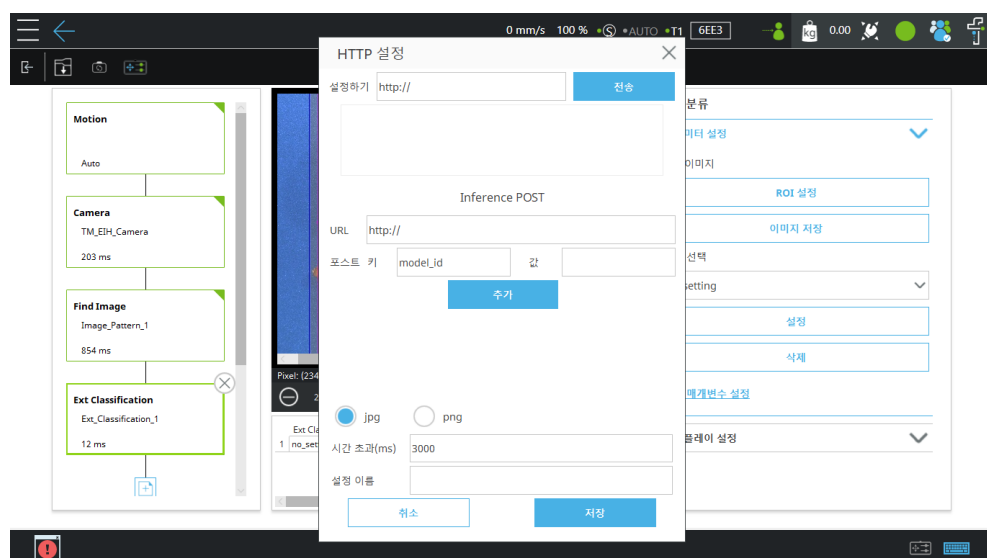


그림 29: 외부 분류(2/2)

Note

참고:

네트워크 통신 프로토콜로서 HTTP 는 연결되었을 때만 작동합니다. 외부 분류는 모든 분류에서 POST 명령을 사용하여 구성된 URL 에 의해 그림을 HTTP 서버로 보냅니다. HTTP 서버는 관련 키-값을 분류하여 그림을 검사하고 결과를 JSON 형식 패킷으로 TMAI 코봇에 반환합니다.

식별의 프로토콜 정의 – 외부 분류

1. 이미지 크기: 임의
2. 이미지 형식: jpg 또는 png
3. `메시지` 값이 "성공"일 분류 모듈이 `결과`를 출력합니다. 아니면 오류 메시지가 나타납니다.
4. 0.000 및 1.000 범위의 스코어를 제공합니다.

예제

1. 이미지: Image.jpg
2. curl example:
curl -X POST "http://127.0.0.1:4585/api/CLS" -F
image=@"c:/Image.jpg" -F "model_id=test"
3. JSON 응답
{
 "message": "success",
 "result": "NG",
 "score": 0.987
}

스코어 임계값 아래의 슬라이더를 끌어서 분류 임계값을 설정합니다. 현재 이미지 저장 버튼을 사용하여 이미지의 검사한 영역을 저장합니다. 시스템에서 이미지 저장을 위해 설정된 경로를 찾을 수 없을 경우 “TMROBOT”으로 레이블이 지정된 USB 드라이브의 루트 디렉터리에 이미지가 저장됩니다. 이미지는
[drive_letter]:\project_name\job_name\yyyy-MM-dd\object_name\ 경로에 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss_zzz.png 로 저장됩니다.

TMflow의 비전 작업이 종료되면 모듈 외부 분류가 이미지 분류 결과를 문자열로 출력합니다.

3.3.4 측정

개체 측정 모듈은 TMvision 소프트웨어 모듈입니다. TMvision 설정 인터페이스 상단의 메뉴를 선택하여 측정 기능을 비전 플로우에 추가합니다. TMvision 측정 모듈을 사용하여 개체의 수량 및 이미지의 기하학적 위치와 각도를 계산하고 측정을 수행할 수 있습니다. 측정 결과는 변동으로 출력됩니다. 사용자는 변동에 따라 TMflow 로직 노드를 일치시켜 측정 결과가 규정을 준수하는지 확인할 수 있습니다. 사용자는 결과에 따라 플로우를 사전 설정할 수 있습니다. 아래에서는 이 기능을 자세히 설명합니다.

모듈	출력
게이지 	값, 개체 수량. 측정을 수행할 수 없는 경우 TMflow 변동 출력은 -1 입니다.
캘리퍼 	정수 값, 피치 수량. 부동 소수점 어레이, 각 피치의 너비. 측정을 수행할 수 없는 경우 피치는 0 입니다.
계산 중(가장자리) 	값, 개체 수량. 개체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변동 출력은 0 입니다.
특정 색상 구역 크기 	정수 값, 색상 영역
번호 OCR 	값, 번호 문자 인식 결과. 문자를 찾을 수 없을 때 TMflow 변수 출력은 0 입니다.
추가 모듈	출력
계산 중(형태) 	값, 개체 수량. 개체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변동 출력은 0 입니다.
계산 중(이미지) 	값, 개체 수량. 개체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변동 출력은 0 입니다.
계산 중(얼룩) 	값, 개체 수량. 개체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변동 출력은 0 입니다.
자세 변동(형태) 	부동 소수점. 객체의 모양 특징을 사용하여 X , Y 의 변형과 R 의 비스듬함을 계산합니다. 객체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변형의 출력은 0 입니다.
자세 변동(이미지) 	부동 소수점. 객체의 이미지 특징을 사용하여 X , Y 의 오프셋과 R 의 비스듬함을 계산합니다. 객체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변형의 출력은 0 입니다.
기준 이미지 빼기 	정수 값. 소스 이미지와 참조 이미지 간의 차이를 사용하여 결함 수를 계산합니다. 정수 배열, 각 결함의 영역 크기

라인 버링		정수 값. 감지된 모서리와 이상적인 직선 거리 간의 차이를 사용하여 총 결함 영역을 계산합니다. 객체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변형의 출력은 0 입니다.
원형 버링		정수 값. 감지된 모서리와 이상적인 원형 반경 거리 간의 차이를 사용하여 총 결함 영역을 계산합니다. 객체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변형의 출력은 0 입니다.

표 42: 측정 기능

3.3.4.1 게이지

이 모듈은 새 앵커, 직선, 둥근 모양의 형태, 개체(형태) 또는 개체(이미지)를 측정 요소로 추가할 수 있습니다. 두 가지 요소를 선택하여 픽셀 거리 또는 각도를 측정합니다. 측정 결과는 빨간색 줄 및 문자로 표시됩니다.

이름	기능
이름	작업 이름을 지정합니다.
새 개체 추가	목록에서 새 측정 요소를 추가합니다.
새 측정 추가	목록에서 두 가지 요소를 선택하여 거리 또는 각도를 측정합니다.
거리 단위	픽셀은 보정 판 또는 TM Landmark 를 통해 밀리미터로 변환할 수 있습니다(참조용으로만 사용).

표 43: 게이지 기능

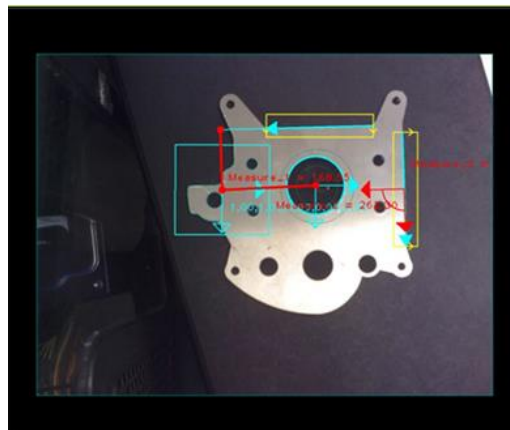


그림 30: 게이지의 예

3.3.4.1.1 앵커

이미지 지점을 앵커로 선택하여 앵커와 다른 요소 사이의 거리 및 각도를 측정합니다. 슬라이더를 사용하여 앵커 지점 배치 및 각도를 조정합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
수동 조절	수동으로 앵커 지점을 대상 위치로 끌어옵니다.
X 에서 이동	X 방향으로 앵커를 이동합니다.
Y 에서 이동	Y 방향으로 앵커를 이동합니다.
회전	초기 지정 주변으로 앵커를 회전합니다.

표 44: 앵커 기능

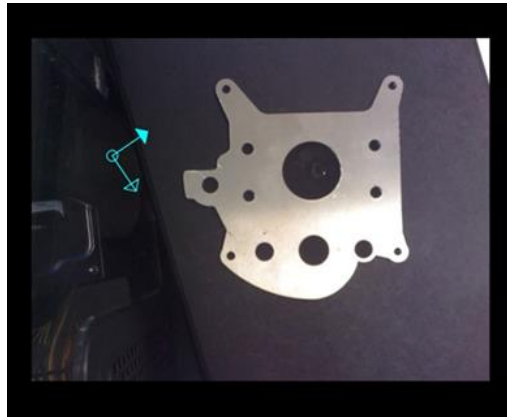


그림 31: 앵커의 예

3.3.4.1.2 라인

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
ROI 설정	팝업 창에서 새롭게 추가된 직선의 개체 가장자리를 선택합니다. 마우스를 끄는 방향에 따라 직선의 방향이 결정됩니다.
방향 스캔	밝기는 감지 가장자리의 방향을 변경합니다. ROI 를 선택하면 프레임에 감지 방향이 표시됩니다.
강도 임계값	이 값보다 더 큰 임계값 차이만 감지됩니다.

표 45: 라인 기능



그림 32: 라인 예시(1/2)

사용자는 아래 그림처럼 라인 간의 거리를 측정할 수 있습니다.

측정 유형 설정 ✕

이름

항목1

Line_1

▼

항목2

Line_2

▼

☒ 거리
☐ 각도

설정

측정된 거리는 왼쪽의 **Item1** 중앙에서 오른쪽의 **Item2** 과 가장 가까운 가장자리까지입니다.

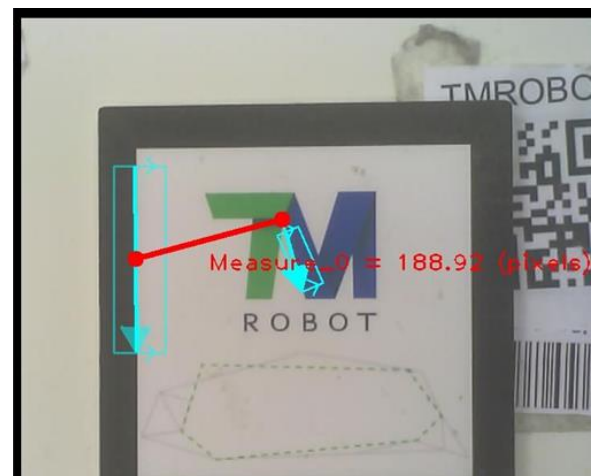


그림 33: 라인 예시(2/2)

3.3.4.1.3 원

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
ROI 설정	팝업 창에서 새롭게 추가된 둥근 모양의 형태를 선택합니다. ROI 는 동일한 중심을 가진 두 개의 둥근 모양을 표시합니다. 형태는 동일한 중심을 가진 두 개의 둥근 모양 사이에서 조정됩니다. 결과를 안정화하기 위해 이미지 강도 임계값 및 측정 각도가 조정됩니다.
강도 임계값	가장자리 그라데이션 그레이스케일 차이가 이 임계값을 초과하는 모든 개체가 감지됩니다.

표 46: 원형 기능

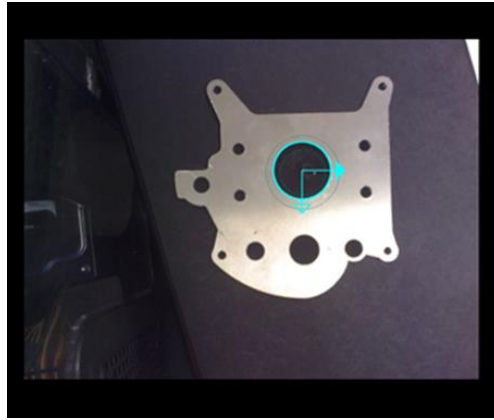


그림 34: 원형 예시(외부)

3.3.4.1.4 형태 기반 패턴

패턴 선택을 클릭하여 팝업 창에서 새롭게 추가된 개체의 형태를 선택합니다.
패턴 편집을 사용하여 개체 형태를 변경하고 **검색 범위를 설정**하여 이미지에서 패턴 범위를 설정합니다. 결과를 안정화하기 위해 **피라미드 계층 수** 및 **최소 스코어**를 조정합니다. **방향성 엣지**를 체크하여 패턴의 엣지 방향이 식별 결과에 영향을 주도록 합니다.

3.3.4.1.5 이미지 기반 패턴

패턴 선택을 클릭하여 팝업 창에서 새롭게 추가된 개체의 이미지를 선택합니다. **검색 범위 설정**을 사용하여 이미지의 패턴 범위를 설정합니다. 결과를 안정화하기 위해 **피라미드 계층 수** 및 **최소 스코어**를 조정합니다. 적합한 측정 방법을 찾으려면 유사성 메트릭 아래 드롭다운 상자에서 **절대적 차이** 또는 **상관 계수**를 선택합니다.



그림 35: 이미지 기반 패턴 예제

3.3.4.2 캘리퍼

이 모듈은 감지 영역에서 여러 가장자리에서 형성된 피치(가장자리 피치) 또는 최대 너비(픽크간 너비)를 측정합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
ROI 선택	클릭하면 창이 나타납니다. 사용자는 이미지에서 측정할 영역 및 방향을 선택할 수 있습니다.
메서드	픽크 간 너비

표 47: 캘리퍼 기능

3.3.4.2.1 픽크간 너비

영역의 감지선 가장 바깥 가장자리를 측정하고 각 감지선의 가장 바깥 가장자리를 기준으로 최대 너비를 계산합니다.

이름	기능
강도 임계값	가장자리 밀도에 대한 임계값으로 값을 조정합니다. 임계값보다 큰 값만 가장자리로 계산합니다.
측정 밀도	측정할 영역에서 밀도 선 수량을 조정합니다.
거리 단위	픽셀은 보정 판 또는 TM Landmark 를 통해 밀리미터로 변환할 수 있습니다(참조용으로만 사용).

표 48: 픽크간 너비 기능



그림 36: 캘리퍼(픽크간 너비) 예

3.3.4.3 계산 중(가장자리)

부품 가장자리의 감지를 사용하여 부품 개수를 계산합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.

ROI 설정	클릭 후 이 창이 나타납니다. 사용자는 이미지에서 감지할 영역을 선택할 수 있습니다.
방향 스캔	가장자리의 밝기 변경 방향을 감지합니다. ROI를 선택하면 프레임에 감지 방향이 표시됩니다.
강도 임계값	이 값보다 더 큰 임계값 차이만 감지됩니다.
폭 검색(픽셀)	검색 가장자리의 간격 거리.
각도 검색	검색 가능한 가장자리 각도.

표 49: 계산 중(가장자리) 기능

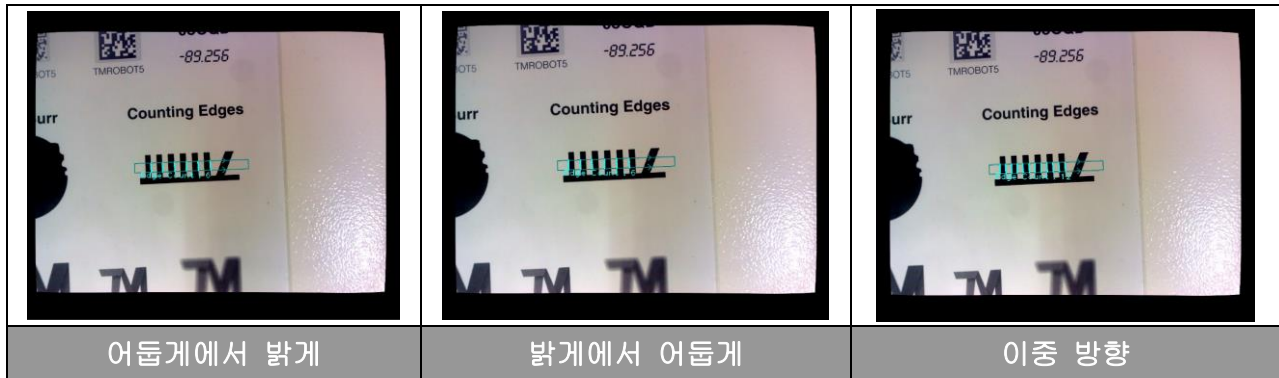


표 50: 계산 중(가장자리)의 예



Note

참고:

카메라 해상도를 기반으로 이론적으로 감지할 수 있는 최대 가장자리 수는 세로 방향으로 1296 입니다.

3.3.4.4 특정 색상 구역 크기

이 기능은 개체의 색상 구역을 사용하여 구역의 크기가 결정 범위 이내에 있는지 확인합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
ROI 설정	클릭 후 이 창이 나타납니다. 사용자는 이미지에서 감지할 영역을 선택할 수 있습니다.
무지 구역 추가	클릭하여 생략할 영역을 설정합니다. 범위 이내의 구역은 결정에 추가되지 않습니다.
색상 창	RGB 또는 HSV를 색상 공간으로 선택합니다.
색상 추출	클릭 후 이 이미지 창이 나타납니다. 사용자는 이미지에서 감지할 영역을 선택할 수 있습니다.
빨간색/색조	감지할 색상 특징의 빨간색/색조 값을 조정합니다.
초록색/값	감지할 색상 특징의 초록색/값을 조정합니다.
파란색/채도	감지할 색상 특징의 파란색/채도를 조정합니다.
결정: 구역 크기	OK(확인)로 결정된 이 범위의 전체 색상 구역.

표 51: 특정 색상 구역 기능

이 예제는 용기의 액체 용량이 표준에 도달하는지 여부를 감지합니다.



표 52: 특정 색상 구역 크기의 예

3.3.4.5 번호 OCR

이 모듈은 이미지의 번호를 감지합니다

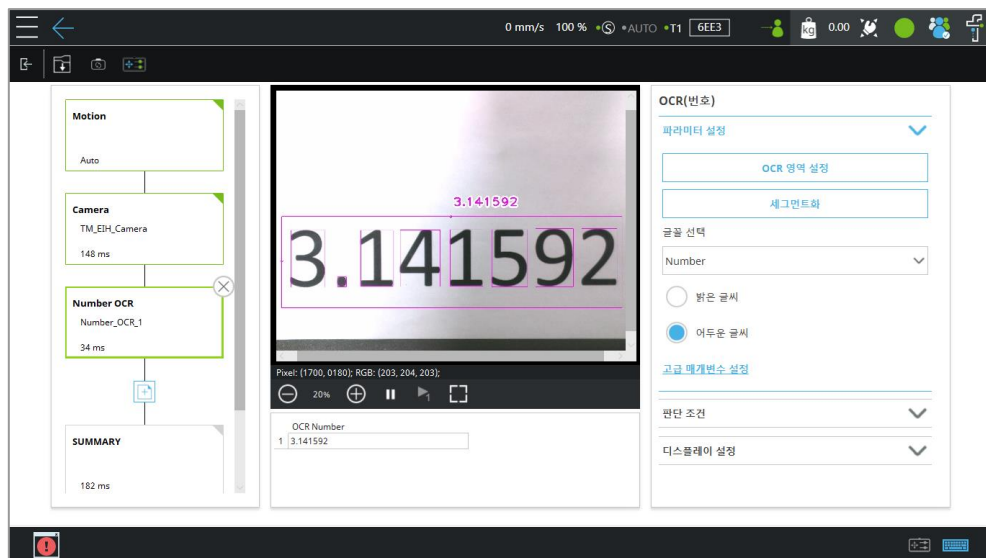


그림 37: 번호 OCR

➤ 콘텐츠 지원

- 번호 OCR 기능은 식별 결과를 부동 소수점 숫자로 출력할 수 있습니다.

글꼴	유형
serif	Lucida Bright, Times New Roman
sans-serif	Arial, Verdana, MS Gothic
monospaced	Courier New, Consolas, OCR A Extended, OcrB

표 53: 숫자 OCR 이 지원하는 글꼴

- 7 세그먼트 디스플레이를 지원합니다.
- 양수, 음수, 숫자 및 소수점을 나타내기 위해 숫자(0~9), - 및 .을 포함한 12 가지 유형 문자를 지원합니다.
- 식별 영역은 한 줄입니다. 문자는 직선 또는 곡선으로 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다. 출력 숫자 범위는 단정밀도 부동소수점 형식으로서 7 자리 숫자일 때 유효합니다.

➤ 파라미터 설정 인터페이스

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
OCR 영역 설정	검색할 범위의 위치, 크기 및 회전을 설정합니다.
세그먼트화	문자 세그먼트화 파라미터를 조정합니다.
글꼴 선택	식별할 영역의 글꼴을 선택합니다.
밝은 글씨	흰색 텍스트 및 검은색 배경.
어두운 글씨	검은색 텍스트 및 흰색 배경.

표 54: 번호 OCR 파라미터 설정

➤ 식별 영역 설정

식별 영역은 사각형 또는 곡선으로 나눌 수 있습니다. 원하는 영역으로 프레임을 끌어 식별 영역의 크기를 조정합니다. 프레임 가장자리에서 기호 회전하기를 클릭하여 식별 영역을 회전합니다. 프레임 가장자리에 있는 화살표는 문자가 쓰여지는 방향을 나타냅니다. 곡선 영역을 사용할 때는 화살표를 한 번 클릭하여 대응되는 화살표 방향을 오목한 문자 또는 볼록한 곡선 문자로 전환합니다.

➤ 세그먼트화

이름	기능
테두리 사각형 폭(픽셀)	문자 폭은 이 범위 내에 있어야 합니다.
테두리 사각형 높이 설정(픽셀)	문자 높이는 이 범위 내에 있어야 합니다.
최소 문자 공간 설정(픽셀)	문자 간격이 이 값보다 낮으면 문자가 겹칩니다.
문자 조각 겹침 설정(%)	문자 겹침 비율이 이 값을 초과하면 문자가 조합됩니다.
최소 문자 종횡비 설정(%)	문자 높이를 폭으로 나눕니다. 문자는 비율이 이 값보다 낮을 경우 분할됩니다.
기울기 보정 설정(각도)	각도 보정. 기울어진 문자를 똑바로 세웁니다.
테두리 문자 무시	보다 정확한 세그먼트화 결과를 생성하기 위해 ROI 경계선으로 잘라낸 문자를 제외합니다.

표 55: OCR 파라미터 설정 - 세그먼트화

➤ 글꼴 선택

숫자 **OCR** 은 사용자가 선택할 수 있는 2 가지 모델, 숫자 및 7 세그먼트 디스플레이를 제공합니다. 숫자 글꼴에 **OCR** 글꼴과 7 세그먼트 디스플레이 글꼴이 포함되는 동안 7 세그먼트 디스플레이 글꼴 모델은 디지털 카운터 7 글꼴과 작동 중인 시한폭탄 **BB** 글꼴을 읽기 전용으로 사용합니다.

3.3.4.6 계산 중(형태)

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
패턴 선택	클릭 후 이 이미지가 나타납니다. 사용자는 이 이미지에서 항목을 선택할 수 있습니다.
패턴 편집	개체의 형태 피처를 편집하려면 편집 팝업 창을 클릭합니다.
검색 범위 설정	검색할 범위의 위치, 크기 및 회전을 설정합니다.
피라미드 계층 수	이미지에서 수행할 처리 반복 수입니다. 더 많은 계층의 처리 시간이 단축되지만 세부 정보가 많은 이미지의 경우 세부 정보를 잃어 감지 오류가 발생할 수 있습니다.
최소 스코어	개체는 감지 결과의 스코어가 최소 설정보다 높을 때만 식별할 수 있습니다.
방향성 엣지	형태 가장자리가 방향성인지 선택합니다.

표 56: 계산 중(형태) 기능

다음 예제에서는 형태 피처를 사용하여 제품 수량을 감지합니다(이 예제에서는 먼저 형태 기능을 사용하여 이미지에 있는 개체의 형태를 캡처하기 때문에 개체의 차이에 관계없이 개체 감지가 향상됨).

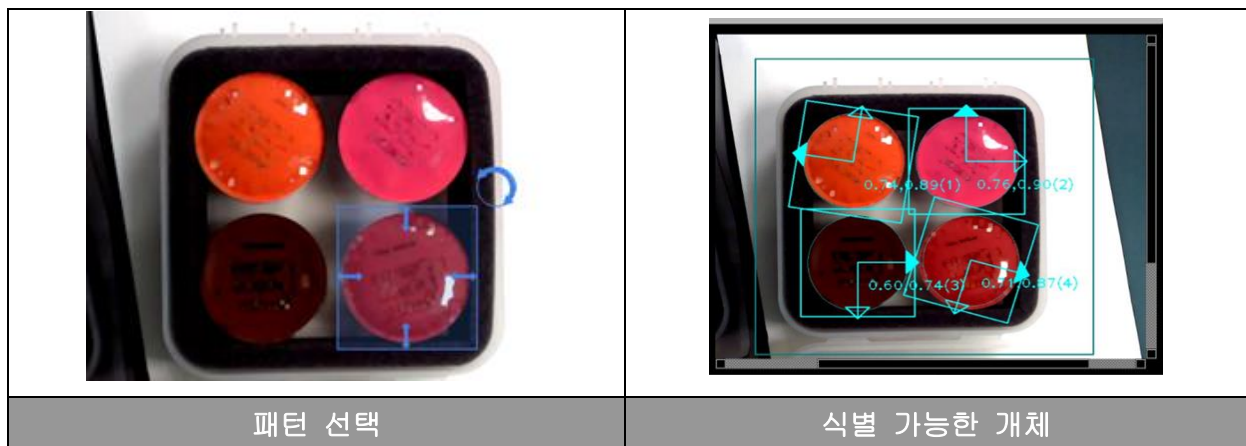


표 57: 계산 중(형태)의 예

3.3.4.7 계산 중(이미지)

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
패턴 선택	클릭 후 이 이미지가 나타납니다. 사용자는 이 이미지에서 항목을 선택할 수 있습니다.
검색 범위 설정	검색할 범위의 위치, 크기 및 회전을 설정합니다.
피라미드 계층 수	이미지에서 수행할 처리 반복 수입니다. 더 많은 계층의 처리 시간이 단축되지만 세부 정보가 많은 이미지의 경우 세부 정보를 잃어 감지 오류가 발생할 수 있습니다.
최소 스코어	개체는 감지 결과의 스코어가 최소 설정보다 높을 때만 식별할 수 있습니다.
유사성 메트릭	사용자는 "상관 계수" 또는 "절대적 차이"를 가장 적절한 측정 방식으로 선택할 수 있습니다. 전자는 속도가 느리지만 주변 빛의 차이를 수용하고 빛과 그림자의 변화 능력은 더 강합니다.

표 58: 계산 중(이미지) 기능

다음 예제에서는 이미지 피처를 사용하여 올바른 인쇄 개수를 감지합니다.

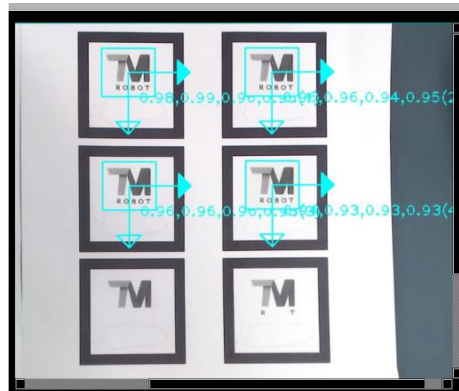


그림 38: 계산 중(이미지)의 예

3.3.4.8 계산 중(얼룩)

이 모듈은 개체의 색상 및 구역 특징을 사용하여 이미지에서 비정기 개체의 개수를 계산합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
검색 범위 설정	클릭 후 이 창이 나타납니다. 사용자는 이미지에서 감지할 영역을 선택할 수 있습니다.
색상 창	RGB 또는 HSV 를 색상 공간으로 선택합니다.
색상 추출	클릭 후 이 이미지 창이 나타납니다. 사용자는 이미지에서 감지할 영역을 선택할 수 있습니다.

이름	기능
빨간색/색조	감지할 색상 특징의 빨간색/색조 값을 조정합니다.
파란색/채도	감지할 색상 특징의 파란색/채도 값을 조정합니다.
초록색/값	감지할 색상 특징의 초록색/값을 조정합니다.
구역 크기	이 값 범위 내의 색상 구역만 수량에 포함됩니다.

표 59: 계산 중(얼룩) 기능

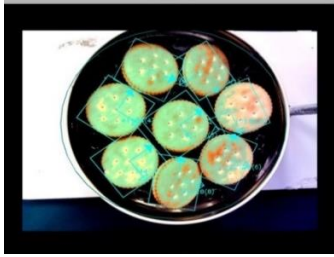
	
패턴 선택	식별 가능한 개체

표 60: 계산 중(얼룩)의 예

3.3.4.9 자세 변동(형태)

이 모듈은 개체의 형태 피처를 사용하여 변동 및 뒤틀어짐을 계산하여 개체의 자세 변경 수준이 결정 범위 이내에 있는지 확인합니다. 제품의 라벨 위치가 변경되었거나 뒤틀어져 있는지 여부를 점검하는 데 사용할 수 있습니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
패턴 선택	클릭 후 이 이미지가 나타납니다. 사용자는 이 이미지에서 항목을 선택할 수 있습니다.
패턴 편집	개체의 형태 피처를 편집하려면 편집 팝업 창을 클릭합니다.
검색 범위 설정	검색할 범위의 위치, 크기 및 회전을 설정합니다.
피라미드 계층 수	이미지에서 수행할 처리 반복 수입니다. 더 많은 계층의 처리 시간이 단축되지만 세부 정보가 많은 이미지의 경우 세부 정보를 잃어 감지 오류가 발생할 수 있습니다.
최소 스코어	개체는 감지 결과의 스코어가 최소 설정보다 높을 때만 식별할 수 있습니다.
방향성 엣지	형태 가장자리가 방향성인지 선택합니다.
결정	X 자세 변동: X 방향의 허용 이동 편차 Y 자세 변동: Y 방향의 허용 이동 편차 회전 자세 변동: 각도의 허용 회전 편차

표 61: 자세 변동(형태) 기능



표 62: 자세 변동(형태) 기능의 예

3.3.4.10 자세 변동(이미지)

이 모듈은 개체의 이미지 피처를 사용하여 변동 및 뒤틀림을 계산하여 개체의 자세 변경 수준이 결정 범위 이내에 있는지 확인합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
패턴 선택	클릭 후 이 이미지가 나타납니다. 사용자는 이 이미지에서 항목을 선택할 수 있습니다.
패턴 편집	개체의 형태 피처를 편집하려면 편집 팝업 창을 클릭합니다.
검색 범위 설정	검색할 범위의 위치, 크기 및 회전을 설정합니다.
피라미드 계층 수	이미지에서 수행할 처리 반복 수입니다. 더 많은 계층의 처리 시간이 단축되지만 세부 정보가 많은 이미지의 경우 세부 정보를 잃어 감지 오류가 발생할 수 있습니다.
최소 스코어	개체는 감지 결과의 스코어가 최소 설정보다 높을 때만 식별할 수 있습니다.
유사성 메트릭	사용자는 "상관 계수" 또는 "절대적 차이"를 가장 적절한 측정 방식으로 선택할 수 있습니다. 전자는 더 느리지만 환경 조명에 저항할 수 있고 더 강한 빛과 그림자 변경 능력이 있습니다.
결정	X 자세 변동: X 방향의 허용 이동 편차 Y 자세 변동: Y 방향의 허용 이동 편차 회전 자세 변동: 각도의 허용 회전 편차

표 63: 자세 변동(이미지) 기능

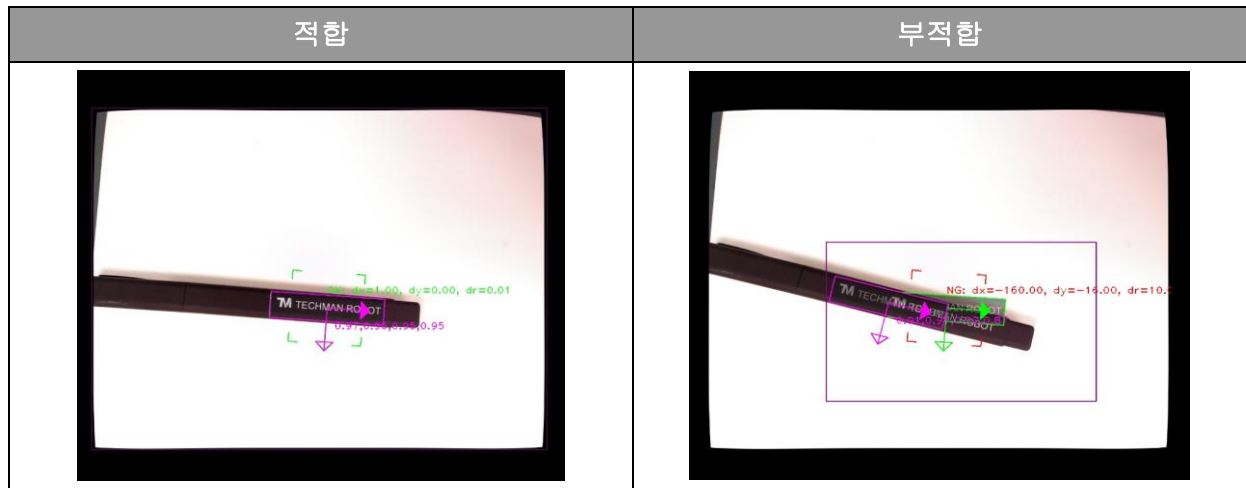


표 64: 자세 변동(이미지)의 예

3.3.4.11 기준 이미지 빼기

이 모듈은 소스 이미지와 기준 이미지의 차이점을 사용하여 결함 수와 그 크기가 수용할 수 있는지 여부를 계산합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
기준 이미지 선택	클릭 후 이 이미지가 나타납니다. 사용자는 이 이미지에서 기준 이미지를 선택할 수 있습니다.
무지 구역 추가	클릭하여 생략할 영역을 설정합니다. 범위 이내의 결함은 결정에 포함되지 않습니다.
강도 임계값	기준 이미지의 회색 값이 이 값보다 더 큰 차이만 결함 구역에 포함됩니다.
결함 크기	이 범위 내의 결함 구역만 결함 수량에 포함됩니다.
결정: 결함 개수	이 범위 내의 전체 결함 수량은 적합으로 결정됩니다.
테두리 상자	이 기능을 선택하여 테두리 상자를 이용하여 결함 위치를 표시합니다.
로컬 배열	개체의 크기가 너무 작아 위치와 각도 편차를 보정하여 감지할 수 없는 경우 인식의 안정성을 높여줍니다. 위치 및 위치의 보정 범위는 각각 ± 5 픽셀 및 $\pm 5^\circ$ 입니다.
디버링	패턴 일치로 인한 이미지 가장자리 또는 오류 결정을 제거합니다.
요소 크기	버링 계산 요소 크기를 제거합니다.

표 65: 기준 이미지 빼기 기능

이 예제는 제품 인쇄에 결함이 있는지의 여부를 감지합니다.



표 66: 기준 이미지 빼기 예제



중요:

"Find(찾기)" 모듈에서 위치 오류가 발생하면 가장자리의 버링이 손상으로 잘못 확인됩니다. 사용자는 디버링 기능을 선택할 수 있습니다. 요소 크기가 클수록 계산 범위가 커집니다.

3.3.4.12 라인 버링

이 모듈은 감지된 가장자리와 이상적인 직선 거리 사이의 차이를 사용하여 전체 결함 구역이 결정 범위 이내에 있는지 여부를 계산합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
ROI 설정	클릭 후 이 창이 나타납니다. 사용자는 이미지에서 감지할 영역을 선택할 수 있습니다.
방향 스캔	가장자리의 밝기 변경 방향을 감지합니다. ROI를 선택하면 프레임에 감지 방향이 표시됩니다.
강도 임계값	이 값보다 더 큰 회색 값 임계값 차이만 감지됩니다.
거리(픽셀)	이상적인 직선 거리가 이 값보다 더 큰 차이만 결함 구역에 포함됩니다.
결정: 결함 구역 크기	이 범위 내의 전체 결함 구역은 적합으로 결정됩니다.

표 67: 라인 버링 기능

이 예제에서는 부품 가장자리에 버링이나 결함이 있는지 여부를 감지합니다.

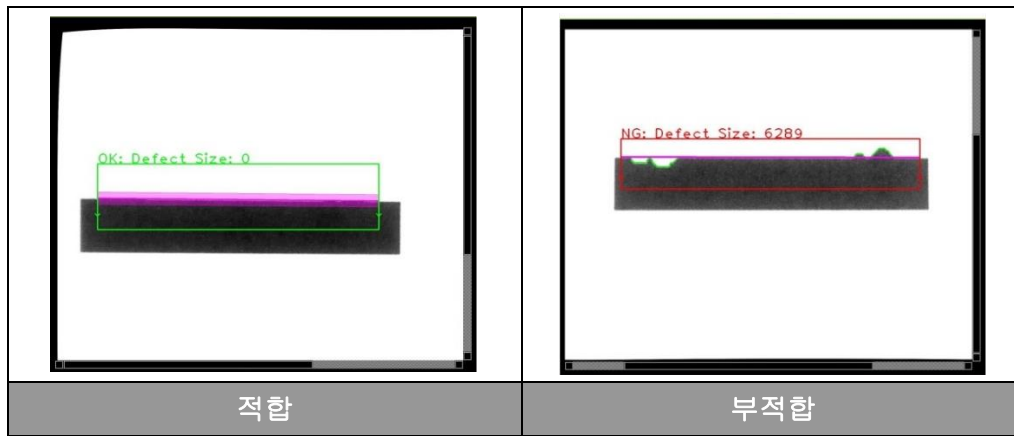


표 68: 라인 버링의 예

3.3.4.13 원형 버링

이 모듈은 감지된 가장자리와 이상적인 원형 반지름 사이의 차이를 사용하여 전체 결함 구역이 결정 범위 내에 있는지 여부를 계산합니다.

이름	기능
이미지 소스	이미지 소스를 선택합니다.
이름	작업 이름을 지정합니다.
ROI 설정	클릭 후 이 창이 나타납니다. 사용자는 이미지에서 감지할 영역을 선택할 수 있습니다.
강도 임계값	이 값보다 더 큰 임계값 차이만 감지됩니다.
각도	감지된 가장자리 지점의 간격 각도.
거리(픽셀)	이상적인 원형 반지름 거리가 이 값보다 더 큰 차이만 결함 구역에 포함됩니다.
결정: 결함 구역 크기	이 범위 내의 전체 결함 구역은 적합으로 결정됩니다.

표 69: 원형 버링 기능

이 예제에서는 감지된 둥근 모양의 개체에 버링이나 결함이 있는지 여부를 감지합니다.

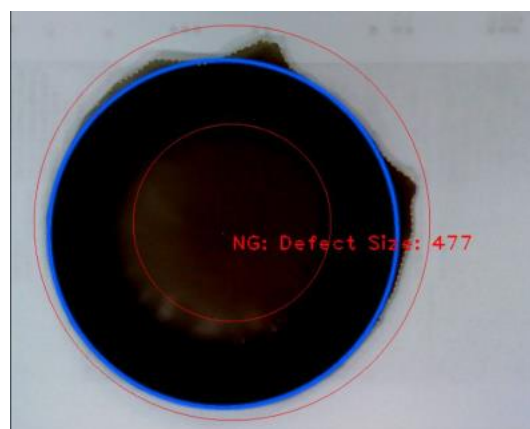


그림 39: 원형 버링의 예

3.3.5 AI+

AI+ 모듈은 TMvision 을 위한 AI 기능을 제공합니다. 이 모듈을 사용하려면 TM AI+ Training Server 에서 AI 모델을 가져와야 하며, 사용자는 이미지를 분류, 감지 또는 개체를 계산하거나 이상을 분할하거나 결함 및 무결한 개체를 식별하여 처리할 수 있습니다. AI+ 모듈에 포함된 모든 기능은 다음과 같이 소개됩니다.

모듈	기능	출력(부동 소수점)
AI+ 분류 	TM AI+ Training Server 의 AI 모델을 사용하여 이미지를 분류합니다.	이미지 분류 결과 문자열
AI+ 객체 감지 	TM AI+ Training Server 의 AI 모델을 사용하여 객체 검출 및 위치 지정을 수행합니다.	이미지 홈(좌측 상단) 및 개체 레이블의 X 및 Y 좌표와 관련하여
AI+ 의미론적 세그먼트화 	TM AI+ Training Server 의 AI 모델을 사용하여 이미지에 대한 픽셀별 분류를 수행합니다.	부동 소수점 배열, 모든 개체 레이블, 구역 크기, x-중심 좌표, y-중심 좌표, 폭, 높이, 각도. 개체를 찾을 수 없을 때 TMflow 변동 출력은 0 입니다.
AI+ 변칙 감지 	TM AI+ Training Server 의 AI 모델을 사용하여 이미지에 OK/NG 레이블을 할당합니다.	이미지 변칙 감지 결과 문자열

표 70: AI+ 기능

3.3.5.1 AI+ 분류

AI+ 분류는 TM AI+ 교육용 서버에서 AI 모델 사용하여 이미지를 분류합니다.

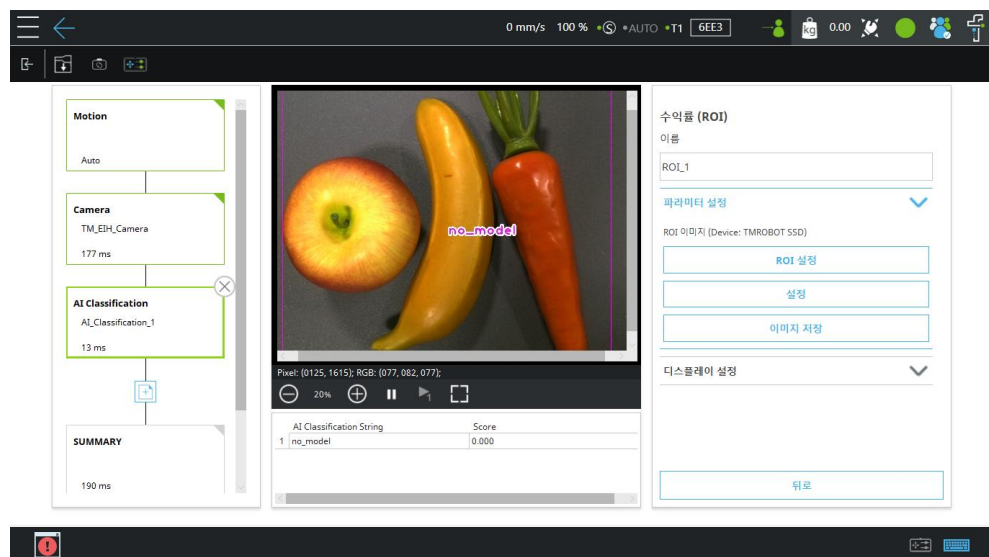


그림 40: AI+ 분류(1/2)

이미지 소스 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 이미지 소스를 선택합니다. 이름 필드에서 분류 이름을 입력합니다. 새 **ROI 추가** 버튼을 사용하여 관심 영역을 만듭니다. **ROI 설정** 버튼을 사용하여 검색 범위, 회전 및 크기 조정 위치를 설정합니다. **모델 가져오기**를 사용하여 **TM AI+** 교육용 서버에서 생성한 모델 zip 파일을 가져옵니다. zip 파일을 선택하고 오른쪽 하단의 **선택**을 클릭하면 필요한 파일을 검사하고 파일을 덮어쓰지 여부를 결정합니다. 경고 메시지가 모델을 덮어 쓰게 된다고 알려줍니다. 이전 모델을 덮어쓰게 되면 이전 모델이 제거되고 현재 모델이 **TM AI** 코봇으로 복사됩니다. 이 경우 이전 모델을 사용하는 모듈이 영향을 받습니다. **모델 선택** 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 로컬에 저장된 **TM AI+** 모델을 선택합니다. **CPU** 또는 **GPU**를 **AI** 모델의 컴퓨팅 장치로 사용합니다. **GPU**를 사용하기 전에 **TM AI** 코봇의 공식 웹사이트를 방문하여 사용자가 사용 중인 **TMflow** 버전에 따라 **TMvision GPU** 패치를 다운로드한 후 **≡ > 구성 > TM AI+**로 이동하고 패치를 가져오고 패치 파일이 완전히 로드될 때까지 기다립니다. 이 방법으로 **GPU**를 컴퓨팅 장치로 선택할 수 있습니다.

ROI 이미지 설정

☐ 프로젝트가 실행 중일 때 이미지를 저장하십시오

저장된 판단 규칙 ☒ 모두 ☐ 하나

ROI_1 == no_model

추가

취소 저장

그림 41: AI+ 분류(2/2)

설정 버튼을 사용하여 이미지 저장 기준을 설정합니다. 사용자는 레이블이 **TMROBOT**로 지정된 외부 **SSD** 또는 **TM AI+** 교육용 서버에 이미지를 저장하도록 설정할 수 있습니다. 이미지가 **TM AI+** 교육용 서버에 저장된 경우 새 데이터 세트를 선택하거나 추가하고 데이터 세트를 “불확실” 또는 “예측됨”으로 레이블 지정할 수 있습니다(**TM AI+** 모델에서). 아래의 표현식 필드를 사용하여 이미지를 저장할 규칙을 설정합니다. **스코어 임계값** 아래의 슬라이더를 끌어서 분류 임계값을 설정합니다. **이미지 저장** 버튼을 사용하여 이미지의 검사한 영역을 저장합니다. 시스템에서 이미지 저장을 위해 설정된 경로를

찾을 수 없을 경우 “TMROBOT”으로 레이블이 지정된 USB 드라이브의 루트 디렉터리에 이미지가 저장됩니다. 이미지는 다음 경로에 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss_zzz.png 로 저장됩니다.

- SSD 의 경우 [drive_letter]:\project_name\job_name\yyyy-MM-dd\object_name\
- TM AI+의 경우 data set\

TMflow 의 비전 작업이 종료되면 모듈 AI+ 분류가 이미지 분류 결과를 문자열로 출력합니다.



참고:

- TMflow 에서 TM AI+ 교육용 서버를 설정하려면 ≡ > 구성 > TM AI+를 클릭하십시오. 사용자는 왼쪽 상단 아이콘을 클릭하여 설정을 종료하거나 파라미터를 저장할 수 있습니다.

3.3.5.2 AI+ 객체 감지

AI+ 객체 감지는 개체 감지 및 위치 지정을 위해 TM AI+ 교육용 서버에서 AI 모델 사용합니다.

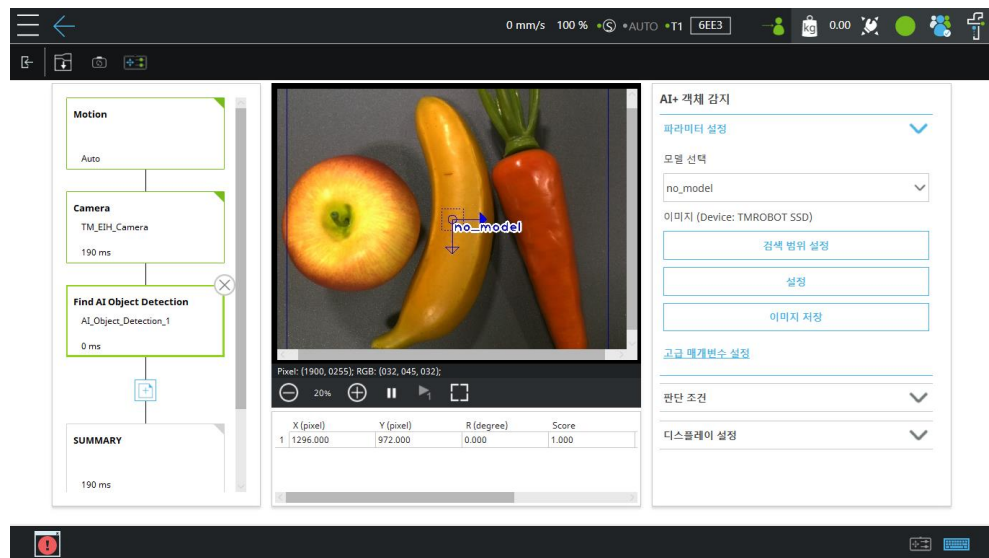
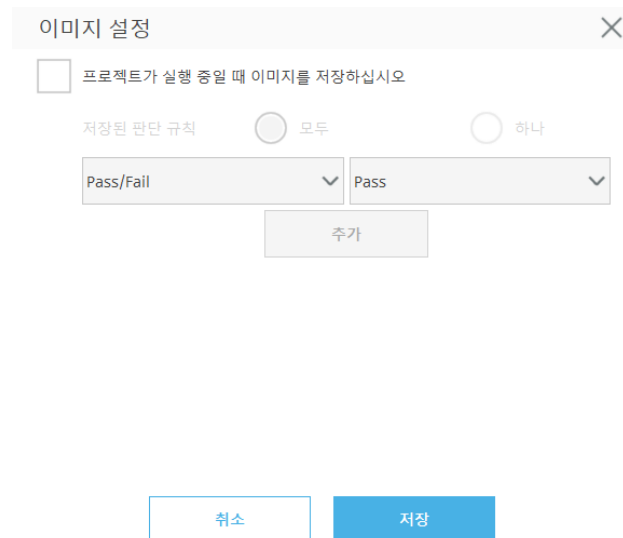


그림 42: AI+ 객체 감지(1/2)

이미지 소스 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 이미지 소스를 선택합니다. 이름 필드에서 감지할 이름을 입력합니다. 검색 범위 설정을 사용하여 이미지에서 검색할 개체 범위를 설정합니다. 모델 가져오기를 사용하여 TM AI+ 교육용 서버에서 생성한 모델 zip 파일을 가져옵니다. zip 파일을 선택하고 오른쪽 하단의 선택을 클릭하면 필요한 파일을 검사하고 파일을 덮어쓸지 여부를 결정합니다. 경고 메시지가 모델을

덮어 쓰게 된다고 알려줍니다. 이전 모델을 덮어쓰게 되면 이전 모델이 제거되고 현재 모델이 **TMAI** 코봇으로 복사됩니다. 이 경우 이전 모델을 사용하는 모듈이 영향을 받습니다. **모델 선택** 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 로컬에 저장된 **TMAI+** 모델을 선택합니다. **CPU** 또는 **GPU**를 **AI** 모델의 컴퓨팅 장치로 사용합니다. **GPU**를 사용하기 전에 **TMAI** 코봇의 공식 웹사이트를 방문하여 사용자가 사용 중인 **TMflow** 버전에 따라 **TMvision GPU** 패치를 다운로드한 후 **≡ > 구성 > TMAI+**로 이동하고 패치를 가져오고 패치 파일이 완전히 로드될 때까지 기다립니다. 이 방법으로 **GPU**를 컴퓨팅 장치로 선택할 수 있습니다. 기본값은 선택된 모델이 없습니다.



The image shows a '이미지 설정' (Image Settings) dialog box. It contains a checkbox labeled '프로젝트가 실행 중일 때 이미지를 저장하십시오' (Save images when the project is running). Below it are radio buttons for '저장된 판단 규칙' (Saved judgment rules) with options '모두' (All) and '하나' (One). There are two dropdown menus, both currently set to 'Pass/Fail' and 'Pass'. At the bottom is a '추가' (Add) button. Below the dialog box are two buttons: '취소' (Cancel) and '저장' (Save).

그림 43: AI+ 객체 감지(2/2)

설정 버튼을 사용하여 이미지 저장 기준을 설정합니다. 사용자는 레이블이 **TMROBOT**로 지정된 외부 **SSD** 또는 **TMAI+** 교육용 서버에 이미지를 저장하도록 설정할 수 있습니다. 이미지가 **TMAI+** 교육용 서버에 저장된 경우 새 데이터 세트를 선택하거나 추가하고 데이터 세트를 “불확실” 또는 “예측됨”으로 레이블 지정할 수 있습니다(**TMAI+** 모델에서). 아래의 표현식 필드를 사용하여 이미지를 저장할 규칙을 설정합니다. **최소 스코어** 아래의 슬라이더를 끌어서 최소 스코어 미만의 개체를 제거합니다. **최대 개체 개수** 아래의 슬라이더를 끌어서 표시할 수 있는 개체의 최대 수를 설정합니다. **개체 IoU 필터**아래 슬라이더를 드래그하여 동일한 레이블의 객체 테두리 상자가 겹치지 않도록 하는 정도를 결정합니다(값이 낮을수록 그 정도가 높아짐). **정렬 기준** 아래의 드롭다운을 사용하여 개체 우선 순위의 정렬 방법을 선택합니다. 정렬 방법에는 **스코어**, **왼쪽에서 오른쪽으로**, **오른쪽에서 왼쪽으로**, **위에서 아래로**, **아래에서 위로**, **이미지 중심에 가장 가까움**, **왼쪽 상단에 가장 가까움**, **오른쪽 상단에 가장 가까움**, **왼쪽 하단에 가장 가까움** 및 **오른쪽 하단에 가장 가까움**이 있습니다. **이미지 저장** 버튼을 사용하여 이미지의 검사한 영역을 저장합니다. 시스템에서 이미지 저장을 위해 설정된 경로를 찾을 수 없을

경우 “TMROBOT”으로 레이블이 지정된 USB 드라이브의 루트 디렉터리에 이미지가 저장됩니다. 이미지는 다음 경로에 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss_zzz.png 로 저장됩니다.

- SSD 의 경우 [drive_letter]:\project_name\job_name\yyyy-MM-dd\object_name\
- TM AI+의 경우 data set\

TMflow 의 비전 작업이 종료되면 모듈 AI+ 객체 감지가 감지된 개체의 위치 및 레이블을 출력합니다.



참고:

- TMflow 에서 TM AI+ 교육용 서버를 설정하려면 ≡ > 구성 > TM AI+를 클릭하십시오. 사용자는 왼쪽 상단 아이콘을 클릭하여 설정을 종료하거나 파라미터를 저장할 수 있습니다.

3.3.5.3 AI+ 의미론적 세그먼트화

AI+ 의미론적 세그먼트화는 TM AI+ 교육용 서버의 AI 모델 사용하여 이미지에서 픽셀 기준 분류를 수행합니다.

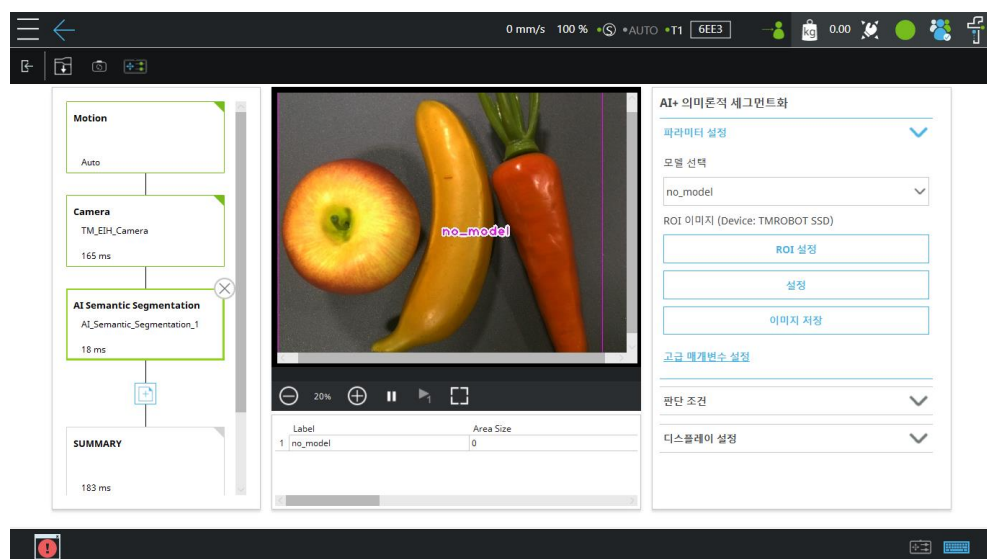


그림 44: AI+ 의미론적 세그먼트화(1/2)

이미지 소스 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 이미지 소스를 선택합니다. 이름 필드에서 의미론적 분류 이름을 입력합니다. **ROI 설정** 버튼을 사용하여 검색 범위, 회전 및 크기 조정 위치를 설정합니다. **모델 선택** 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 로컬에 저장된 TM AI+ 모델을 선택합니다. CPU 또는 GPU를 AI 모델의 컴퓨팅 장치로 사용합니다. GPU를 사용하기 전에 TM AI 코봇의 공식 웹사이트를 방문하여 사용자가 사용 중인 TMflow 버전에 따라 TMvision GPU 패치를 다운로드한 후 ≡ > 구성 > TM

AI+로 이동하고 패치를 가져오고 패치 파일이 완전히 로드될 때까지 기다립니다. 이렇게 하면 **GPU** 에서 **MAI+**를 선택할 수 있습니다. **.zip** 파일을 선택하고 오른쪽 하단의 **선택**을 클릭하면 필요한 파일을 검사하고 파일을 덮어쓰지 여부를 결정합니다. 경고 메시지가 모델을 덮어 쓰게 된다고 알려줍니다. 이전 모델을 덮어쓰게 되면 이전 모델이 제거되고 현재 모델이 **TMAI** 코봇으로 복사됩니다. 이 경우 이전 모델을 사용하는 모듈이 영향을 받습니다.

그림 45: AI+ 의미론적 세그먼트화(2/2)

설정 버튼을 사용하여 이미지 저장 기준을 설정합니다. 사용자는 레이블이 **TMROBOT**으로 지정된 외부 **SSD** 또는 **TMAI+** 교육용 서버에 이미지를 저장할 수 있습니다. 이미지가 **TMAI+** 교육용 서버에 저장될 경우 사용자는 새 데이터 세트를 선택하거나 추가할 수 있습니다. 아래의 표현식 필드를 사용하여 이미지를 저장할 규칙을 정의합니다. **스코어 임계값** 아래 슬라이더를 끌어서 점검된 이미지의 각 픽셀을 사전 정의된 레이블과 연결하기 위한 기준을 설정하십시오. **구역 크기 임계값** 아래 슬라이더를 끌어서 이미지의 해당 개체를 정의하는 레이블을 출력하기 위한 기준을 설정합니다(임계값을 초과하는 얼룩이 있는 모든 레이블이 출력됨). **클래스 결과**를 선택하여 원래 이미지에 의미론적 분류 결과를 표시하거나 **히트맵**을 선택하여 다른 색을 사용하여 이미지의 의미론적 분류 결과를 표시합니다. **이미지 저장** 버튼을 사용하여 이미지의 검사한 영역을 저장합니다. 시스템에서 이미지 저장을 위해 설정된 경로를 찾을 수 없을 경우 “**TMROBOT**”으로 레이블이 지정된 **USB** 드라이브의 루트 디렉터리에 이미지가 저장됩니다. 이미지는 다음 경로에 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss_zzz.png 로 저장됩니다.

- SSD 의 경우 [drive_letter]:\project_name\job_name\yyyy-MM-dd\object_name\
- TM AI+의 경우 data set\

TMflow 의 비전 작업이 종료되면 AI+ 의미론적 세그먼트화 모듈이 감지된 개체의 레이블, 구역, 위치, 폭, 높이 및 각도를 포함하는 감지 결과를 출력합니다.



참고:

- TMflow 에서 TM AI+ 교육용 서버를 설정하려면 ≡ > 구성 > TM AI+ 설정을 클릭하십시오. 사용자는 왼쪽 상단 아이콘을 클릭하여 설정을 종료하거나 파라미터를 저장할 수 있습니다.

3.3.5.4 AI+ 변칙 감지

AI+ 변칙 감지는 TM AI+ 교육용 서버의 AI 모델 사용하여 이미지에 OK/NG 레이블을 할당합니다.

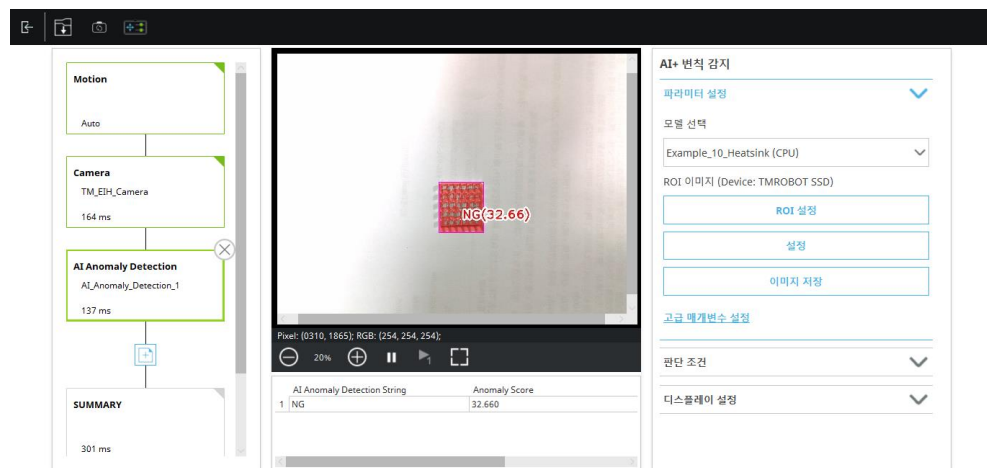


그림 46: AI+ 변칙 감지(1/2)

이미지 소스 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 이미지 소스를 선택합니다. 이름 필드에서 감지할 이름을 입력합니다. ROI 설정 버튼을 사용하여 이미지에서 검색할 개체 범위를 설정합니다. 모델 가져오기를 사용하여 TM AI+ 교육용 서버에서 생성한 모델 zip 파일을 가져옵니다. zip 파일을 선택하고 오른쪽 하단의 선택을 클릭하면 필요한 파일을 검사하고 파일을 덮어쓸지 여부를 결정합니다. 경고 메시지가 모델을 덮어 쓰게 된다고 알려줍니다. 이전 모델을 덮어쓰게 되면 이전 모델이 제거되고 현재 모델이 TM AI 코봇으로 복사됩니다. 이 경우 이전 모델을 사용하는 모듈이 영향을 받습니다. 모델 선택 아래의 드롭다운 상자를 사용하여 로컬에 저장된 TM AI+ 모델을 선택합니다. CPU 또는 GPU를 AI 모델의 컴퓨팅 장치로 사용합니다. GPU를 사용하기 전에 TM AI 코봇의 공식 웹사이트를 방문하여 사용자가 사용 중인 TMflow 버전에 따라 TMvision GPU 패치를 다운로드한 후 ≡ > 구성 > TM AI+로 이동하고 패치를 가져오고 패치 파일이 완전히

로드될 때까지 기다립니다. 이 방법으로 GPU를 컴퓨팅 장치로 선택할 수 있습니다.
기본값은 선택된 모델이 없습니다.

그림 47: AI+ 변칙 감지(2/2)

설정 버튼을 사용하여 이미지 저장 기준을 설정합니다. 사용자는 레이블이 **TMROBOT**로 지정된 외부 **SSD** 또는 **TM AI+** 교육용 서버에 이미지를 저장하도록 설정할 수 있습니다. 이미지가 **TM AI+** 교육용 서버에 저장된 경우 새 데이터 세트를 선택하거나 추가하고 데이터 세트를 “불확실” 또는 “예측됨”으로 레이블 지정할 수 있습니다(**TM AI+** 모델에서). 아래의 표현식 필드를 사용하여 이미지를 저장할 규칙을 설정합니다. **스코어 임계값** 아래 슬라이더를 끌어서 이미지의 변칙 개체를 식별하기 위한 기준을 설정합니다(변칙 스코어가 임계값을 초과하는 모든 개체는 변칙으로 레이블 지정됨). **영역 크기 임계값** 아래 슬라이더를 끌어서 변칙 영역을 식별하기 위한 기준을 설정합니다(변칙 영역이 임계값을 초과하는 모든 개체는 변칙으로 레이블 지정됨). **이미지 저장** 버튼을 사용하여 이미지의 검사한 영역을 저장합니다.

시스템에서 이미지 저장을 위해 설정된 경로를 찾을 수 없을 경우 “**TMROBOT**”으로 레이블이 지정된 **USB** 드라이브의 루트 디렉터리에 이미지가 저장됩니다. 이미지는 다음 경로에 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss_zzz.png로 저장됩니다.

- SSD의 경우 [drive_letter]:\project_name\job_name\yyyy-MM-dd\object_name\
- TM AI+의 경우 data set\

TMflow의 비전 작업이 종료되면 모듈 **AI+** 변칙 감지가 감지된 개체의 위치 및 레이블을 출력합니다.

Note

참고:

- TMflow 에서 TM AI+ 교육용 서버를 설정하려면 ≡ > 구성 > TM AI+를 클릭하십시오. 사용자는 왼쪽 상단 아이콘을 클릭하여 설정을 종료하거나 파라미터를 저장할 수 있습니다.

3.3.5.5 AI 모델을 AI 코봇에 가져오기

TMvision 은 TM AI+ Training Server 에서 학습된 AI 모델만 사용합니다. 이러한 모델은 AI+ 분류, AI+ 객체 감지, AI+ 의미론적 세그먼트화, 및 AI+ 변칙 감지에 적용될 수 있습니다. AI 모델 학습에 대한 자세한 내용은 TM AI+ Training Server 소프트웨어 매뉴얼을 참조하십시오.

TMflow 에서 TM AI+ Training Server 를 설정하려면 ≡ > 구성 > TM AI+로 이동하십시오.

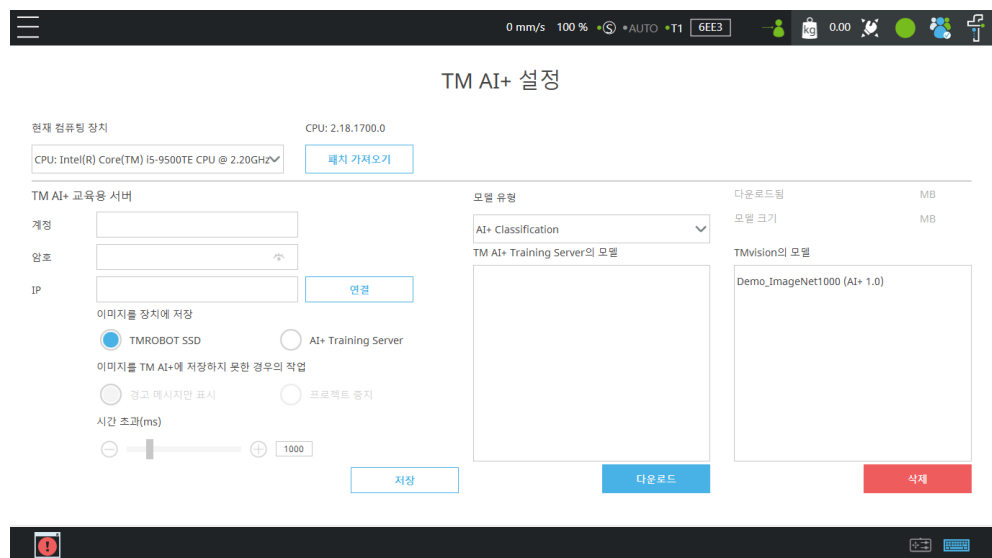


그림 48: TM AI+ 설정

현재 컴퓨팅 장치 드롭다운 상자에서 추론을 위한 프로세서를 선택합니다. 사용자가 GPU 를 선택하려면 Techman Robot 의 공식 웹사이트에서 최신 패치 파일을 다운로드하여 패치 가져오기를 클릭하여 TMflow 에 가져와야 합니다. 파일이 가져와지면 GPU 를 사용하여 추론을 수행할 수 있습니다.

TM AI+ Training Server 에 로그인할 계정 이름, 비밀번호 및 IP 주소를 입력합니다. 그런 다음 연결을 클릭하여 TM AI+ Training Server 에 연결합니다. 연결이 성공하면 TM AI+ Training Server 의 AI+ 모델 목록이 업데이트됩니다.

모델 유형에서 AI+ 분류/AI 객체 감지/AI 의미론적 세그먼트화/AI 변칙 감지를 선택합니다. 이미지를 장치에 저장 아래에서 **TMROBOT SSD** 또는 **AI+ Training Server** 를 선택하여 이미지를 저장합니다. 이미지를 **TM AI+**에 저장하지 못한 경우의 작업에서 **TMROBOT SSD** 또는

AI+ Training Server 를 선택합니다. 시간 초과(ms)에 이미지 저장 및 전송에 허용되는 최대 시간을 입력합니다.

TM AI+ Training Server 의 모델은 **TMvision** 의 모델 아래에 표시된 모델과 일치하는 서버의 AI+ 모델을 보여줍니다. **TM AI+ Training Server** 의 모델에서 모델을 선택하고 다운로드를 클릭하여 모델을 로컬 장치로 보냅니다. 사용자는 또한 삭제를 클릭하여 로컬 장치에서 모델을 제거할 수 있습니다.

학습된 모델은 AI+ 분류, AI+ 객체 감지, AI+ 의미론적 세그먼트화, 및 AI+ 변칙 감지에서 사용할 수 있습니다. 이 모델들은 앞서 언급한 AI+ 모듈 중 어느 것에서도 찾을 수 있습니다.

학습된 모델을 외부 장치에 저장하려면 다음 단계를 따라 AI+ 분류, AI+ 객체 감지, AI+ 의미론적 세그먼트화, 또는 AI+ 변칙 감지에서 모델을 사용하십시오:

1. AI+ 모듈에서 **모델 가져오기**를 클릭하고 **경로 선택**에서 모델의 zip 파일 저장 디렉토리를 선택한 다음 파일을 선택합니다.
2. **선택**을 클릭하여 모델을 가져옵니다. 모델이 가져와지면 성공 메시지가 나타납니다.
3. **모델 선택** 드롭다운 상자에서 모델을 선택합니다. 모델이 로드되면 성공 메시지가 나타납니다.
4. 모델이 성공적으로 로드되면 모델을 사용하십시오.

위의 단계가 완료되면 **저장**을 클릭하여 매개변수를 저장합니다.

참고:

- GPU 를 사용하여 추론을 수행하기 전에 **Techman Robot** 의 공식 웹사이트에서 최신 패치 파일을 다운로드하고 다음 사항을 확인하십시오:
 - ✓ TMAI 코봇에 GPU 가 설치되어 있습니다.
 - ✓ 제어 상자가 180W 의 전력 소모 한도를 가진 단일 8 핀 GPU 를 갖추고 있습니다.
 - ✓ GPU 가 제어 상자의 GPU 와 크기 호환성이 있습니다 (아래 그림 참조). TMAI 코봇에는 NVIDIA T1000, TMAI 코봇 S 에는 NVIDIA A2000 을 사용하십시오. 지원이 필요하면 배급사에 문의하십시오.

Note

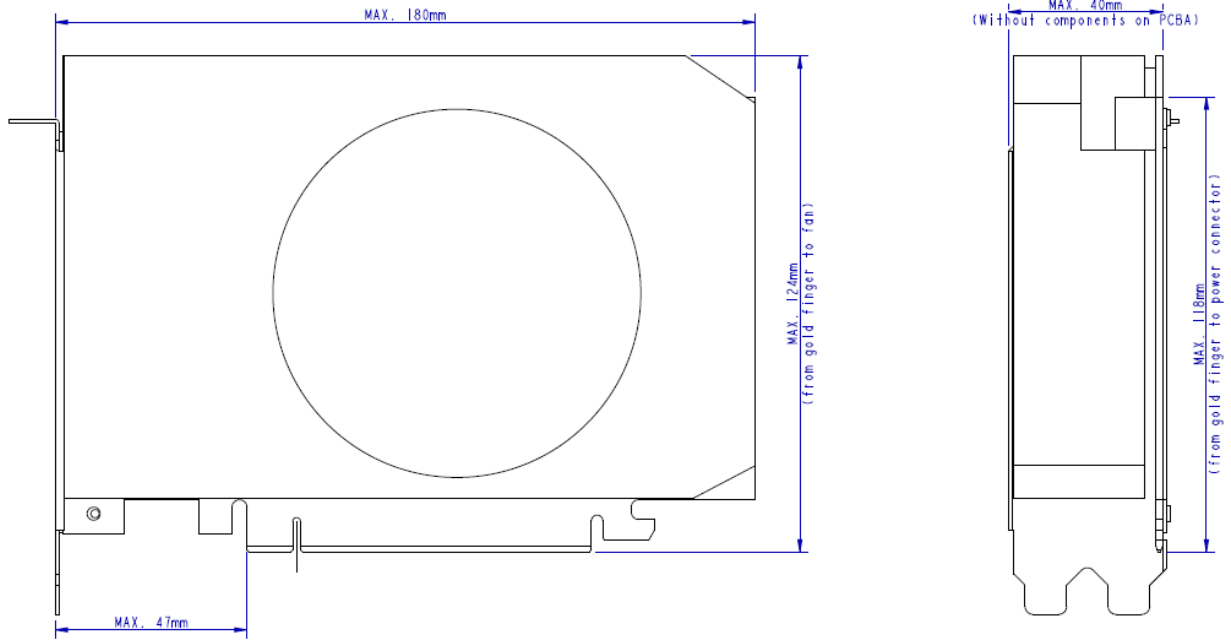


그림 49: GPU 크기 제한

3.3.5.6 TMflow 와 TM AI+ Training Server 의 호환 가능한 버전

만약 TMflow 의 버전 번호가 TM AI+ Training Server 의 버전 번호보다 크거나 같다면, 두 제품은 호환됩니다. 아래 표에서 TMflow 버전과 호환되는 TM AI+ Training Service 버전을 확인할 수 있습니다.

소프트웨어					TM AI+ Training Server (TS)				
TMflow	버전				1.04	2.12	2.14	2.16	2.18
		Windows	지원되는 AI 모델	기능					
	1.82 - 1.86.2300	Win7/ Win10	분류/객체 감지	TS 에 연결	O	X	X	X	X
				TS 로 이미지 전송	O	X	X	X	X
				TS 에서 모델 다운로드	O	X	X	X	X
				TS 에서 학습된 모델 사용	O	X	X	X	X
	Windows 7 에서 실행되는 다음 TMflow 버전은 AI+ 기능을 지원하지 않습니다.								
	1.86.2300 + patch5002	Win10	분류/객체 감지	TS 에 연결	X	O	X	X	X
TS 로 이미지 전송				X	O	X	X	X	

				TS 에서 모델 다운로드	X	O	X	X	X
				TS 에서 학습된 모델 사용	O	O	X	X	X
	1.88	Win10	분류/객체 감지	TS 에 연결	X	O	X	X	X
				TS 로 이미지 전송	X	O	X	X	X
				TS 에서 모델 다운로드	X	O	X	X	X
				TS 에서 학습된 모델 사용	O	O	X	X	X
	2.12 (오직 TM AI+ AOI edge 에서만 사용 가능)	Win10	분류/객체 감지/의미론적 세그먼트화	TS 에 연결	X	O	X	X	X
				TS 로 이미지 전송	X	O	X	X	X
				TS 에서 모델 다운로드	X	O	X	X	X
				TS 에서 학습된 모델 사용	O	O	X	X	X
	2.14	Win10	분류/객체 감지/의미론적 세그먼트화/변칙 감지	TS 에 연결	X	O	O	X	X
				TS 로 이미지 전송	X	O	O	X	X
				TS 에서 모델 다운로드	X	O	O	X	X
				TS 에서 학습된 모델 사용	O	O	O	O	O
	2.16	Win10	분류/객체 감지/의미론적 세그먼트화/변칙 감지	TS 에 연결	X	O	O	O	X
				TS 로 이미지 전송	X	O	O	O	X
				TS 에서 모델 다운로드	X	O	O	O	X
				TS 에서 학습된 모델	O	O	O	O	O

				사용					
2.18	Win10	분류/객체 감지/의미론적 세그먼트화/변칙 감지/인스턴스 분할 (오직 TM 3DVision 에서만 사용 가능)	TS 에 연결	X	O	O	O	O	O
			TS 로 이미지 전송	X	O	O	O	O	O
			TS 에서 모델 다운로드	X	O	O	O	O	O
			TS 에서 학습된 모델 사용	O	O	O	O	O	O

표 71: TMflow 와 TM AI+ Training Server 간의 버전 호환성 체크리스트

참고:

- TMflow 의 버전 번호는 TM AI+ Training Server 의 버전 번호보다 크거나 같아야 합니다.*
*TMflow 1.88 은 위에 나열된 조건 중 어느 것도 적용되지 않습니다. TM AI+ Training Server 2.12 를 지원하도록 재프로그래밍되었습니다.
*TMflow 는 기존 버전에서 제공되는 AI 모델만 지원합니다.
- TMflow 에서 TM AI+ Training Server 로 이미지를 전송할 수 없는 경우, SSD 에서 서버로 웹 브라우저를 통해 이미지를 전송할 수 있습니다.
- TMflow 에서 TS 에서 학습된 모델을 다운로드할 수 없는 경우, 웹 브라우저를 통해 SSD 또는 USB 드라이브에 모델을 다운로드하고, 드라이브에서 TMflow 로 가져올 수 있습니다.

Note

3.4 I/O 파라미터 설정

작업 저장 페이지에서 비전 작업의 입력 및 출력 파라미터를 **I/O 파라미터 설정** 목록에 추가할 수 있습니다. 사용자는 입력/출력 기준으로 파라미터를 필터링하고 파라미터 이름을 사용자 지정할 수도 있습니다.

SET 노드를 통해 TMflow 에서 파라미터를 사용할 수 있습니다. 프로젝트를 실행 중인 경우 파라미터를 통해 비전 작업의 설정을 수정할 수 있습니다.

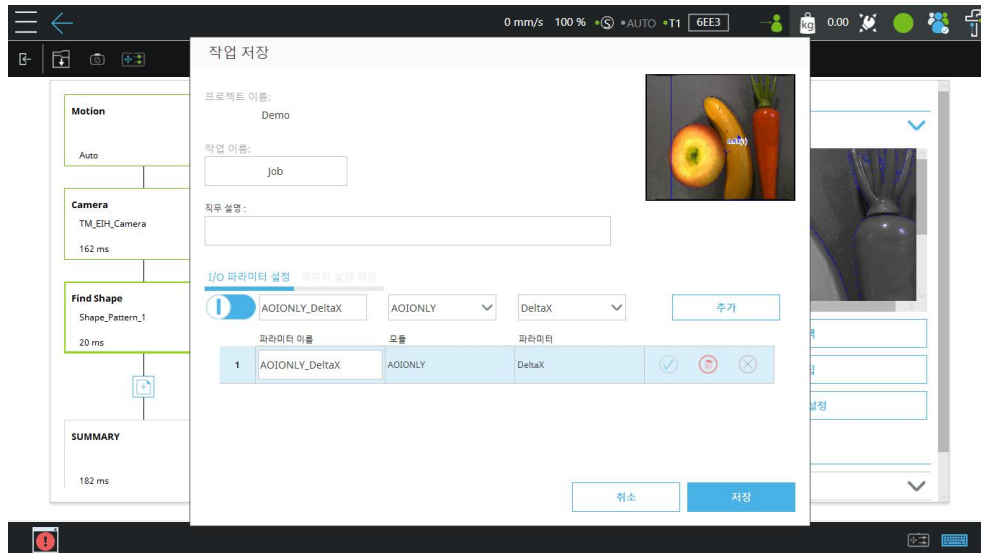


그림 50: I/O 파라미터 설정

4. TM 외부 카메라

4.1 개요

TM 외부 카메라는 최대 2 대의 외부 카메라를 동시에 연결하도록 지원합니다. TMvision 은 사용자가 외부 카메라의 다양한 파라미터를 조정하는 것을 돕는 A 지원 툴도 제공합니다. 서보 제어를 제외하고 모든 TMvision 작업에 대해 외부 카메라를 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 아이 투 핸드 또는 상향 카메라로 구분되는 배열 보상 기능도 있습니다. 다음은 다양한 카메라 유형 및 관련 설정을 소개합니다.

4.2 지원되는 카메라 유형

상표	유형	사양
바즐러	acA2500-14gc/gm	GigE(5 Mp 에서 14 fps) 롤링 셔터
	acA 2500-20gc/gm	GigE(5 Mp 에서 14 fps) 글로벌 셔터
	acA 2440-20gc/gm	GigE(5 Mp 에서 23 fps) 글로벌 셔터
	acA 3800-10gc/gm	GigE(10 Mp 에서 10 fps) 롤링 셔터
	acA 4024-8gc/gm	GigE(12.2 Mp 에서 8 fps) 롤링 셔터
	ace 2 시리즈	GigE/USB(5/9.1/12.3/20.2MP) 롤링/글로벌 셔터
Flir	BFLY-PGE-50A2C-CS(컬러)	GigE(5MP 에서 13fps) 롤링 셔터
	BFLY-PGE-50A2M (회색)	GigE(5MP 에서 13fps) 롤링 셔터

	BFLY-PGE-50S5C-C (컬러)	GigE (22fps at 5MP) Global Shutter
	BFLY-PGE-50S5M-C (회색)	GigE (22fps at 5MP) Global Shutter
	BFS-PGE-50S5C-C (컬러)	GigE (24fps at 5MP) Global Shutter
	BFS-PGE-120S4C-CS (컬러)	GigE (8.5fps at 12MP) Rolling Shutter
	BFS-PGE-120S4M-CS (회색)	GigE (8.5fps at 12MP) Rolling Shutter
	BFLY-PGE-09S2C-CS (컬러)	GigE (30fps at 0.9MP) Global Shutter
	BFS-PGE-200S6M-C (회색)	GigE (6.1fps at 20MP) Rolling Shutter

표 72: 지원되는 카메라 유형

4.3 외부 카메라 설치 절차

1 단계:	TM Flow -> 시스템 설정 -> 네트워크 설정으로 이동합니다.
2 단계:	"고정 IP" 선택하고 다음 설정으로 이동합니다. 확인을 클릭합니다. IP 주소 설정: 192.168.61.101 또는 192.168.88.102 사용 서브넷 마스크: 255.255.255.0
3 단계:	설정 페이지 -> 시각 설정 -> 빈 칸의 왼쪽 "카메라 목록"으로 이동하고, 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> "GigE 카메라 감지"를 선택합니다.
4 단계:	카메라 목록 새로 고침 대기-> 빈 칸의 왼쪽 "카메라 목록"으로 이동하고, 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> "카메라 목록 새로 고침"을 선택합니다.
5 단계:	GigE 카메라가 완료되고 카메라가 카메라 목록에 나타납니다. 이때 카메라에 "알 수 없음"이 표시됩니다.
6 단계:	사용자가 구현 섹션 4.4 외부 카메라 보정하기의 단계를 완료했으면 외부 카메라 기능이 활성화됩니다.



중요:

카메라가 컨트롤 박스의 네트워크 콘센트에 연결되어 있는지 확인하고 신호 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오.

4.4 외부 카메라 보정하기

외부 카메라가 연결되면 사용자는 카메라를 보정하고 카메라에 대한 아이 투 핸드 또는 상향

모드를 선택해야 합니다. 이는 외부 카메라와 아이 인 핸드 카메라 사이에 해당 위치를 구축하고 카메라의 내부 파라미터를 보정합니다.

4.4.1 ETH 카메라 보정

4.4.1.1 자동 보정

작업 공간을 보정하기 전에 **ETH** 카메라의 고유 매개변수를 보정하십시오.

- **ETH** 카메라의 고유 매개변수 보정: 보정판을 카메라의 시야 내에 배치합니다. 캡처를 클릭하고 동일한 단계를 **15** 회 반복합니다(매번 보정판을 다른 위치와 각도로 배치). 그 후 **다음**을 클릭합니다.

Note

참고:

1. 카메라의 고유 매개변수가 이미 보정된 경우, 매개변수를 불러올지 묻는 대화 상자가 나타납니다. 이 단계를 건너뛰려면 **예**를 클릭하십시오.
2. 외부 카메라의 조리개와 초점을 조정된 경우, 고유 매개변수를 다시 보정해야 합니다.

고유 매개변수가 보정된 후 작업 공간을 보정합니다. 이를 위해 간단한 하드웨어 설정을 완료하고 필요한 매개변수를 설정하십시오.

- 하드웨어 설정
 1. 보정판 배치: 보정판은 작업 공간 내에 배치하고 **ETH** 카메라의 시야 내에 있어야 합니다. 보정판이 감지되는지 확인하십시오.
 2. 이미지 캡처 위치 조정: 로봇을 초기 위치로 이동합니다. 카메라는 보정판 위 **10~30cm** 에 배치하여 보정판이 감지되는지 확인해야 합니다.

IMPORTANT

중요:

보정이 시작되면 로봇이 보정판 위로 이동합니다. 따라서 보정 중 로봇에 충분한 여유 공간을 확보하십시오.

하드웨어 설정이 완료되면 작업 공간 보정이 자동으로 시작됩니다. 보정 절차가 완료되면 사용자는 보정 정확도를 확인하고 이 결과를 작업 공간 파일로 저장할 수 있습니다. 작업 공간 파일은 고정점 비전 작업에 사용할 수 있습니다.

IMPORTANT

중요:

자동 보정 중 로봇이 초기 위치 주변을 이동하므로 충분한 여유 공간을 확보하십시오.

4.4.1.2 수동 보정

수동 보정은 다섯 단계로 구성됩니다: **카메라 보정**, **작업 공간 설정**, **툴 선택**, **작업 공간 보정**, 그리고 **결과 저장**.

Note

참고:

보정을 시작하기 전에: 필요한 보정 도구를 로봇 도구 플랜지에 장착하십시오. Techman Robot 은 보정 도구로 Techman Robot 이 제공한 보정 핀 세트를 사용하는 것을 권장합니다. TMflow(TCP 설정)를 사용하여 보정 도구의 Z 높이를 설정하십시오. 이 도구는 설치 좌표를 얻기 위해 TCP 를 통해 보정해야 합니다.

IMPORTANT

중요:

보정이 완료되기 전까지 보정판을 이동하지 마십시오.

단계 1 카메라 보정

카메라의 고유 매개변수를 보정합니다. 보정판을 카메라의 시야로 이동시키고 **캡처**를 클릭하십시오. 이 단계를 15 회 반복합니다(매번 보정판을 다른 위치와 각도로 배치). 그 후 **다음**을 클릭하십시오.

단계 2 작업 공간 설정.

간단한 하드웨어 설정을 완료하고 필요한 매개변수를 설정하십시오.

● 하드웨어 설정

보정판을 배치하십시오: 보정판은 작업 공간 내에 배치되고 ETH 카메라의 시야 내에 있어야 합니다. 보정판이 감지되는지 확인하십시오.

단계 3 툴 선택

현재 보정 도구의 TCP 를 선택하십시오

단계 4 작업 공간 보정

이 단계는 ETH 카메라와 로봇 간의 관계를 보정하는 것을 의미합니다. 보정판에 나타나는 각 빨간 원에 TCP 를 맞추고 이 단계를 반복한 후 기록을 클릭하여 보정을 완료하십시오.

단계 5 결과 저장

보정 결과를 확인하고 이 결과를 작업 공간 파일로 저장하십시오. 작업 공간은 고정점 비전 작업에 사용할 수 있습니다.

4.4.2 상향 카메라 보정

4.4.2.1 자동 보정

사용자는 간단한 하드웨어 설정을 완료하고 필요한 매개변수를 설정해야 합니다.

● 하드웨어 설정

1. **보정 플레이트를 배치하십시오:** 보정판을 로봇의 엔드 이펙터에 부착해야 합니다.
2. **로봇 캡처 포인트 조정:** 로봇을 상향 카메라 위로 이동시키고 보정판을 이미지 중앙에 맞추면서 보정판과 카메라 사이의 거리를 10에서 30cm로 유지하여 보정판이 감지되도록 합니다. 로봇의 엔드 툴이 20cm 이동할 수 있는 범위를 유지합니다.

● 매개변수 설정

1. **카메라 내부 보정:** 상향 작업 공간 자동 보정은 카메라의 고유 매개변수를 보정하는 과정을 포함합니다. 매개변수가 이미 보정되었다면 이 단계를 건너뛰고 틸트 보정을 수행할 수 있습니다.
2. **틸트 보정 건너뛰기:** 자동 작업 공간 보정에는 틸트 보정이 포함됩니다. 로봇의 초기 위치와 자세를 유지하려면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

Note

참고:

틸트 보정 건너뛰기는 카메라가 보정판과 평행하도록 로봇의 초기 위치와 자세를 변경하는 것을 포함합니다. 사용자는 틸트 보정을 수행하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 보정 정확도가 저하될 수 있습니다.

3. **보정 판 두께 보상:** 보정판 자체의 두께가 있으며, 이 매개변수를 설정(기본값 1.8mm)하여 보정 거리를 실제 작업 표면과 일치시킬 수 있습니다.

Note

참고:

보정 거리는 변하지 않기 때문에 보정 판 두께 보상이 설정되면 로봇은 초기 이미지 캡처 위치를 낮추어 거리를 맞추게 됩니다.

하드웨어 설정을 완료하고 매개변수를 설정한 후 보정 절차를 시작합니다. 절차가 끝난 후 보정 정확도를 확인하고 이 결과를 작업 공간 파일로 저장합니다. 작업 공간 파일은 고정점 비전 작업에 사용할 수 있습니다.



중요:

자동 보정 중 로봇이 초기 위치를 이동할 때 충분한 여유 공간을 확보하십시오.

4.4.2.2 수동 보정

수동 보정은 다섯 단계로 구성됩니다: 카메라 보정, 툴 선택, 작업 공간 설정, 작업 공간 보정, 그리고 결과 저장.

Note

참고:

보정을 시작하기 전에 필요한 보정 도구를 로봇 툴 플랜지에 장착하십시오. Techman Robot 은 Techman Robot 이 제공하는 보정 핀 세트를 보정 도구로 사용하는 것을 권장합니다. TMflow(TCP 설정)를 사용하여 보정 도구의 Z 높이를 설정하십시오. 이 도구는 설치 좌표를 얻기 위해 TCP 를 통해 보정되어야 합니다.

IMPORTANT

중요:

보정이 완료되기 전에 보정판을 이동하지 마십시오.

단계 1

카메라 보정

카메라의 고유 매개변수를 보정합니다. 보정판을 카메라의 시야에 두고 **캡처**를 클릭하십시오. 이 단계를 15 번 반복하십시오(보정판을 매번 다른 위치와 각도로 배치). 그 후 **다음**을 클릭하십시오.

단계 2

툴 선택

현재 보정 도구의 TCP 를 선택하십시오.

● 매개변수 설정

보정 판 두께 보상: 보정판 자체의 두께가 있으며, 이 매개변수를 설정(기본값 1.8mm)하여 보정 거리를 실제 작업 표면과 일치시킬 수 있습니다.

IMPORTANT

중요:

보정 거리는 변하지 않기 때문에 보정 판 두께 보상이 설정되면 로봇은 초기 이미지 캡처 위치를 낮추어 거리를 맞추게 됩니다.

단계 3

작업 공간 설정

간단한 하드웨어 설정을 완료하고 필요한 매개변수를 설정하십시오.

● 하드웨어 설정

1. 보정 플레이트를 배치하십시오: 보정판을 로봇의 엔드 이펙터에 부착해야 합니다.
2. 로봇 캡처 포인트 조정: 로봇을 상향 카메라 위로 이동시키고 보정판을 이미지 중앙에 맞추면서 보정판과 카메라 사이의 거리를 10~30cm 로 유지하여 보정판이 감지되도록 합니다. 로봇의 엔드 툴이 20cm 이동할

수 있는 범위를 유지합니다.

- 매개변수 설정

보정 판 두께 보상: 보정판 자체의 두께가 있으며, 이 매개변수를 설정(기본값 1.8mm)하여 보정 거리를 실제 작업 표면과 일치시킬 수 있습니다.



참고:

보정 거리는 변하지 않기 때문에 보정 판 두께 보상이 설정되면 로봇은 초기 이미지 캡처 위치를 낮추어 거리를 맞추게 됩니다.



중요:

이 단계를 완료한 후 다음을 클릭하면 로봇이 몇 인치 이동하여 틸트 보정을 수행합니다. 따라서 로봇 주변에 충분한 여유 공간을 유지하십시오.

단계 4 작업 공간 보정

컨트롤러 설정 페이지의 직교 탭에서 컨트롤러를 도구모드로 전환하고 이를 사용하여 로봇을 x 및 y 방향으로 이동시켜 보정판의 빨간 원이 목표점(녹색 원)에 맞추도록 합니다. 의도한 로봇 자세를 선택하고 기록을 클릭하여 다섯 가지 자세를 설정합니다.

단계 5 결과 저장

보정 정확도를 확인하고 이 결과를 작업 공간 파일로 저장합니다. 이 작업 공간 파일은 고정점 비전 작업에 사용할 수 있습니다.

4.4.3 EIH 카메라 캘리브레이션

외부 EIH 카메라는 TMflow 프로젝트를 사용하여 캘리브레이션할 수 있습니다.

프로젝트를 위한 간단한 설정을하고 실행하면 카메라가 자동으로 캘리브레이션됩니다.

TMflow 프로젝트 및 프로젝트 사용 방법에 대한 지침은 Techman Robot의 기술

문서에서 확인할 수 있습니다. <https://www.tm-robot.com/en/docs/calibration-using-tmflow-project-tutorial/>.

하나의 로봇에는 외부 EIH 카메라만 설치할 수 있습니다. 캘리브레이션된 외부 EIH 카메라의 기본 TCP 이름은 **HandCamera2**이며 변경할 수 없습니다.

4.4.4 외부 카메라의 고유 매개변수 보정

이 기능을 사용하면 외부 카메라의 고유 매개변수를 보정할 수 있습니다.

절차: 보정판을 카메라의 시야 내에 배치합니다. **캡처**를 클릭하고 이 단계를 15 번 반복합니다(매번 보정판을 다른 위치와 각도로 배치). 그 후 **다음**을 클릭합니다.

4.5 렌즈 설정

렌즈 선택은 이미지 품질에 큰 영향을 줍니다. 일반적으로 렌즈 중심이 실제 이미지에 더 가깝지만 대개 중심 주변의 구역은 충분히 선명하지 않거나 밝지 않으며 쉽게 왜곡될 수 있습니다. 사용자가 렌즈를 선택할 때 피가공재의 크기에 기반하여 초점과 조리개를 조정하는 것이 좋습니다.

4.5.1 초점/조리개

카메라 키트는 초점 및 조리개 조절 기능을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 외부에서 연결된 산업용 카메라의 조리개를 조정하고 가장 적절한 위치에 초점을 맞춰 가장 선명한 이미지 품질을 얻을 수 있습니다. 초점 및 조리개 조절 페이지의 "초점 플로우"는 카메라의 초점 상태를 표시합니다. "조리개 플로우"는 조리개 조절 상태를 표시합니다. X 축은 시간을 나타내고 Y 축은 시간과 함께 변하는 초점/조리개 스코어를 나타냅니다. 빨간색 줄은 이전의 가장 높은 값을 나타냅니다. 사용자는 카메라 렌즈의 초점 조절 링과 조리개 조절 링을 조정하여 해당 플로우 변경 값을 볼 수 있습니다. 사용자는 조리개와 초점을 조정하여 값(검은색 선)이 최대값(빨간색 줄)에 도달하도록 해야 합니다. 이것이 가장 적절한 조리개 및 초점입니다.

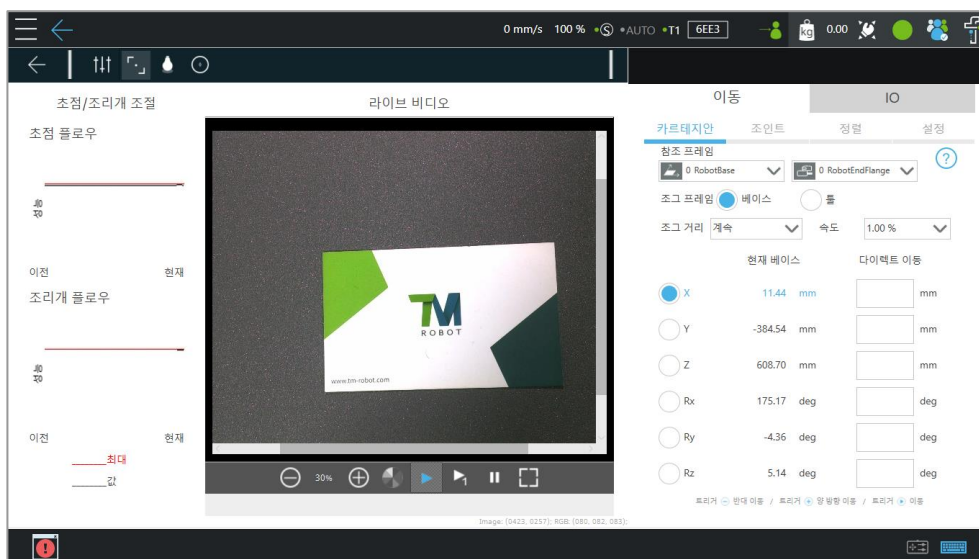


그림 51: 초점/조리개

4.6 아이 투 핸드

TMvision은 내부 비전을 통합할 뿐만 아니라 지원되는 외부 카메라와 일치시켜 획득한 정보를 로봇에 다시 피드할 수 있습니다. 이 작업을 통해 로봇 모션이 카메라 촬영과 동기화되어 플로우 주기를 줄일 수 있습니다. 아이 투 핸드 카메라 구성 그림은 아래와 같습니다.

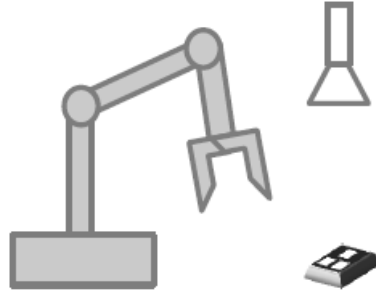


그림 52: 아이 투 핸드

4.6.1 픽 앤드 플레이스

아이 투 핸드의 가장 일반적인 사용 사례 중 하나인 픽 앤드 플레이스는 아이 투 핸드 기능을 위한 고정 위치 애플리케이션입니다. 이 기능은 로봇이 절대 좌표를 사용하여 개체를 계산하고 위치를 지정할 수 있도록 작업 공간의 구축을 사용합니다. 정밀도는 작업 공간의 보정 정확성에 따라 결정됩니다. 고정 위치 지정 및 작업 공간 구축에 대한 자세한 사항은 **3.2.1 고정된** 및 **2.2 비전 베이스 시스템 위치 지정 모드** 항목을 참조하십시오. 이 외에도 외부 카메라를 사용하여 더 많은 작업을 완료할 수 있습니다. 예를 들어, TMvision은 외부 카메라를 사용하여 "고정 기능"을 구현하거나 외부 카메라 및 내부 카메라의 조합을 사용하여 다른 응용 분야에도 적용할 수 있습니다.

4.6.2 AOI / 비전 IO

아이 투 핸드 모듈은 비전 IO 기능과 함께 AOI을 지원합니다. 자세한 내용은 **3.2.6 AOI** 및 **3.2.7 비전 IO** 항목을 참조하십시오.

4.7 상향

TMvision 상향 기능은 보정판을 개체에 배치하여 얻은 베이스와 로봇 사이의 관계를 사용합니다. 식별된 피처를 기반으로 로봇에게 명령이 전달되어 첫 번째 상향 티칭의 개체 위치로 이동합니다. 이는 집게 또는 흡입 노즐의 불안정성으로 인한 물체의 위치 편차를 수정합니다. 또한 상향 모듈은 AOI 전용 및 비전 IO를 지원합니다. 다음은 상향 카메라 설정을 보여 주는 그림입니다.

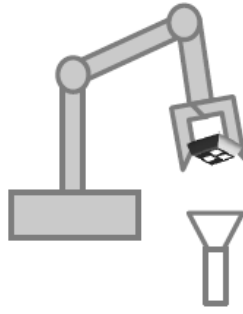


그림 53: 상향

4.7.1 배열 보상

배열 보상 기능을 통해 사용자는 상향 카메라를 사용하여 피가공재를 위치시키고 비전 툴 중심을 구축할 수 있습니다. 이 기능은 고른 각 항목에 대한 피가공재의 X 축 및 Y 축 좌표의 편차와 회전 각도 편차를 보상합니다. 즉, 사용자가 픽 앤드 플레이스 중에 피가공재 편차를 발생시켰더라도 로봇은 피가공재를 올바른 위치에 정확하게 배치할 수 있습니다.

1 단계:	새 비전 작업을 구축하고 상향 모듈을 선택합니다.
2 단계:	배열 보상을 선택하고 최초 위치로 이동한 다음 개체 감지를 구축합니다.
3 단계:	작업을 저장하여 비전 툴 중심을 자동으로 형성합니다.
4 단계:	이제 배열 보상 기능을 사용할 수 있습니다. 이 비전 툴 중심을 사용하여 지점을 구축합니다. 지점 위치로 이동할 때 피가공재 잡기 위치가 이탈하더라도 이 기능은 여전히 피가공재 위치를 보상하고 올바른 위치로 정확하게 움직일 수 있습니다.

4.7.2 AOI / 비전 IO

상향 모듈은 AOI 전용 및 비전 IO 기능을 지원합니다. 자세한 내용은 3.2.6 AOI 및 3.2.7 비전 IO 항목을 참조하십시오.



중요:

- 배열 보상을 보정하거나 수행할 때 보정 판 또는 개체의 안정성에 유의하십시오. 로봇이 개체를 움직일 때 개체나 보정판이 많이 움직이면 이 개체는 배열 보상에 적합하지 않으며 개체 잡기 방식을 개선할 필요가 있습니다.
- 보정 전, 툴 중심 위치를 선택하십시오. 툴 중심 위치가 개체 평면에 가까울수록 더 정확합니다.

4.8 아이 인 핸드

TMvision은 외부 EIH 카메라를 지원합니다. 카메라는 작업에 따라 로봇의 끝 플랜지에 장착되어 프로젝트의 주기 시간을 줄일 수 있습니다. 각 로봇은 하나의 외부 EIH 카메라만 사용할 수

있습니다.

이 카메라는 고정 위치 지정을 지원하며, 로봇은 작업 영역을 생성하고 절대 좌표를 사용하여 개체를 계산하고 배치합니다. 자세한 내용은 **3.2.1** 고정된 지점 및 **2.2** 비전 베이스 시스템 위치 지정 모드를 참조하십시오. **TM** 랜드마크 위치 지정 및 **AOI** 식별도를 식별하고 카메라를 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 **2.2.1 TM Landmark**, **2.2.2 스리-TM 랜드마크** 및 **3.2.6 AOI** 을 참조하십시오. 외부 **EIH** 카메라의 설정은 아래 이미지에 설명되어 있습니다.

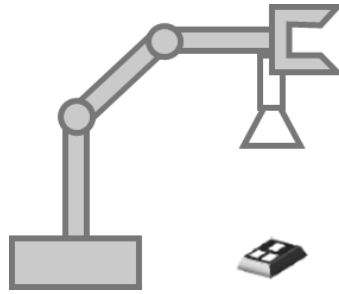


그림 54: 상향

